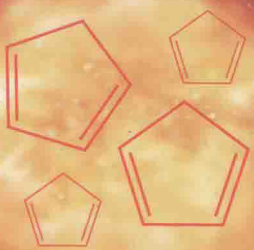
# 新型起爆药二硝基胍唑铅的合成及应用

黄九华 编著



国防工业出版社
National Defense Industry Press

# 新型起爆药二硝基胍唑铅的合成及应用

黄九华　编著

国防工业出版社

·北京·

## 内容简介

二硝基胍唑铅(3.5－二(硝氨基)－1.2.4－三唑铅)是中国发明的第一个结构全新的优良起爆药。

本书详细介绍了二硝基胍唑铅及其主要原料的合成工艺,给出了二硝基胍唑铅的实用前景:在工业生产线上代替DDNP,生产优良雷管,代替雷汞,配制民用、军用优良无汞击发药,替代危险性大的斯蒂芬酸铅配制军用无汞无锈蚀击发药。

本书适合从事起爆药、雷管(引信)、击发药、火帽等火工品研发、设计和生产的科技人员使用,也可供相关高校研究生、教师阅读。

**图书在版编目(CIP)数据**

新型起爆药二硝基胍唑铅的合成及应用/黄九华编著. —北京:国防工业出版社,2014.8

ISBN 978－7－118－09590－6

Ⅰ.①新… Ⅱ.①黄… Ⅲ.①起爆药－化工生产 Ⅳ.①TQ563

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第181396号

※

国防工业出版社出版发行

(北京市海淀区紫竹院南路23号 邮政编码100048)

国防工业出版社印刷厂印刷

新华书店经售

*

**开本** 880×1230 1/32 **印张** 6⅞ **字数** 162千字

2014年8月第1版第1次印刷 **印数** 1—1100册 **定价** 38.00元

**(本书如有印装错误,我社负责调换)**

国防书店:(010)88540777 发行邮购:(010)88540776

发行传真:(010)88540755 发行业务:(010)88540717

# 序　一

起爆药是雷管、火帽等火工品中必需的特种材料。本书详细介绍了我国自己发明的新型起爆药二硝基胍唑铅的研究、开发和应用过程。与已有的起爆药相比，该起爆药具有良好的理化和爆炸性能，能满足作为起爆药或击发药的各项要求，热安定性和储存安定性好，而且生产原料简单易得、工艺成熟、环境友好。二硝基胍唑铅的研究经历了从设计、试制、生产到应用的整个过程。数据表明，该起爆药是现有起爆药中难得的一个性能优良的好品种。

二硝基胍唑铅的成功开发开拓了三唑类硝基化合物作为起爆药的新领域，是我国科研人员的一项重要创新成果，为该类化合物在火炸药领域的发展和应用奠定了良好基础。

由于兵器工业体制的变更，二硝基胍唑铅至今未能在雷管、火帽等火工品中得到应用，是一件非常遗憾的事情。本书作者是当年该项目的主要科研人员，记录和保存的大量技术资料极为宝贵。现又将二硝基胍唑铅的制备、实际生产装置和工艺、在各种火工品中的应用、装药工艺和产品的性能测试等技术数据和资料整理出版，精神可嘉。全书内容具有较高的学术水平和实用价值，为该产品的深入研究和应用打下了坚实的科学基础，对从事火炸药和相

关领域专业人员具有重要的参考价值，必将对我国火炸药事业的发展起到推动作用。

中国工程院院士

徐更光

2012 年 11 月 27 日

# 序　二

起爆药在雷管、火帽等火工品中是必不可少的。然而，能满足作为各种火工品特殊要求的起爆药品种并不多。我国科研人员在非常艰难的年代和条件下，研制成功了具有优良性能的新型起爆药——二硝基胍唑铅，这是我国火炸药行业所取得的优秀成果之一。火药是我们祖先的四大发明之一，而由我国发明的现代火炸药品种却寥寥无几。因此，二硝基胍唑铅的发明也是传承我国民族文化的一项宝贵财富。

与已有的起爆药相比，该化合物具有良好的理化和爆炸性能，能满足作为起爆药或击发药的各项要求，热安定性和储存安定性好，而且生产原料易得、工艺成熟、环境友好。鉴于历史的原因，我国火炸药行业变动甚大，二硝基胍唑铅未能继续研究和发展，实在是非常遗憾。现由当年参与该项目的主要研究人员黄九华高级工程师，将保存的大量技术资料和数据经过整理成书；书中完整、系统地介绍了二硝基胍唑铅研究、开发、生产、理化和爆炸性能的测试；在雷管、火帽和引信等产品上的实际应用；资料详实、丰富、数据全面可靠；这些信息是该项目科研人员长期艰难工作的结晶，实属可贵。因此，本书对兵器行业火炸药专业和相关领域从事科研、教学和生产的人员具有很好的参考和应用价值，也期盼火炸药同

行继续研究和发展二硝基胍唑铅产品，在相关产品中得到实际应用，并推向市场。

在撰写本序时，也希望借此机会缅怀为二硝基胍唑铅的研究献出宝贵生命的昔日军工同事——段宝如研究员，向受伤致残的本书作者黄九华高工以及全体工作人员，致以崇高的敬意。

北京理工大学教授

姚国伟

2012 年 11 月 25 日

# 序　三

本书主要介绍中国人发明的第一个单质起爆药——二硝基胍唑铅。它具有优良理化爆炸性能：安定性好，起爆能力强，流散性好，生产安全，生产中废水容易处理，容易扩大生产。书中数据表明，它适合军用雷管、军用无汞无锈击发药等使用。与目前应用的五种起爆药相比，它性能优异，不损害人身健康，可视为绿色起爆药，极具开发、应用价值。

胍唑本身呈碱性，与酸易成盐，硝化后极不稳定，单独存在时易燃易爆！二硝基胍唑铅的发明者采用不分离反应液，先生成二硝基胍唑钾或二硝基胍唑铵，再以置换的方式成功合成了二硝基胍唑铅。这是发明者对起爆药合成的一大贡献。

发明者深入研究了二硝基胍唑铅的理化和爆轰性能，进行了扩大生产并进行了组装雷管的应用研究。本书忠实地记录了这一研究进程，对从事火炸药研究的工作者和青年学者很有参考价值。它是我国迄今唯一一本讲述起爆药完整研究进程的书，具有一定的学术水平和理论价值。

二硝基胍唑铅的发明者是在20世纪70年代末，在追求高能炸药合成的同时，着手探讨高效单质起爆药研究工作的。在极其艰苦的条件下，他们进行了二硝基胍唑铅的一系列研究和

扩大生产工作。研究人员中，段宝如同志献出了生命，黄九华同志负伤落下残疾。本书是用汗水和鲜血浇铸而成的。出版此书是对我国科研工作者不畏艰险、不怕牺牲、忘我工作精神的肯定与赞扬。

兵器工业总公司

西安近代化学研究所研究员

郑远洋

2012 年 11 月 16 日

# 序　四

我院组建于1984年9月，最早的研究人员是原兵器工业部214所体制变动时，自愿留下来的老同志。他们怀揣为国防技术负责的信念，继续做兵器方面的研究工作。所以建院后仅3年（1987年），就获得了新型起爆药“二硝基胍唑铅”的发明专利权。

在起爆药历史上，“二硝基胍唑铅”是我国发明的第一个起爆药，具有优良理化和爆炸性能。在合成工艺方面，不论学术还是技术都填补了空白；特别是配制“无汞无锈蚀击发药”，在实际兵工生产线，装填火帽并装配各种枪弹，经靶场射击测试各种弹道参数，显示它配制的击发药品质居于领先地位，在国防武器上具有实用性等。

20世纪80年代建院初期，在院里研究设备缺少、科研经费十分困难的条件下，之所以能很快取得这样的科研成果，与我院科研工作者的艰苦奋斗、为国家负责的精神是分不开的。

令人遗憾的是，直到今天，“二硝基胍唑铅”还没有真正使用在军用武器上，也没能为民用爆破器材所使用。之所以这样，是因为当时我院不再属于兵工系统，院经费困难；推广应用的兵工厂在改制，经济也十分困难，所以“二硝基胍唑铅”研究推广工作，在20

世纪80年代末不得不停止。

今天,“二硝基胍唑铅”仍然属于先进的、国防科技所需的重要产品。出版这本书,是为了介绍以往的研究工作,希望能有同行继续研究,使其能为国家所用。

甘肃省化工研究院院长

梁锐

2012年11月

# 前　言

本书介绍了中国人发明的第一个起爆药“二硝基胍唑铅”的合成工艺及其应用。发明者独创了二硝基胍唑铅及其主要原料二硝基胍唑轻金属盐的合成工艺，构建了完整的工业生产方法。它是结构全新的、带有“三唑”的二硝基化合物，理化和爆炸性能好于历史上的主要起爆药，为起爆药在“三唑”领域的发展开辟了新途径。

它符合低碳经济时代的要求，可用于起爆药的两大主要应用于领域——雷管和击发药。在工业生产线上，应用它生产了许多优良雷管，证明了可以淘汰有毒、污染环境的雷汞和DDNP；还配制出了无汞无锈蚀击发药，安全装填了数万发火帽并装配全弹打靶，改善了弹道参数等，证明可以取代斯蒂芬酸铅等起爆药。

书中还给出了另外4种“三唑二硝基化合物”，指出用它们开发击发药、点火药甚至发射药的潜力；第10章论证了二硝基胍唑铅开发击发药及其在引信方面的应用前景；第11、12章介绍一些特殊应用。这充分证明了二硝基胍唑铅的“全能性”。

二硝基胍唑铅合成于1981年，1984年初通过了兵器部的技术鉴定。

1984年下半年兵器部体制变动，原214所部分人员合并到204所，部分人员留下组建甘肃省化工研究院。二硝基胍唑铅的

研究人员留在甘肃省化工研究院，自此离开了兵工系统。

研究者珍视二硝基胍唑铅，想让它早点为我国兵器工业服务。当年，化工研究院在设备短缺，经费困难的情况下积极推广，取得了良好的效果。1987 年，获得“二硝基胍唑铅的合成方法”和“含二硝基胍唑铅的击发药”的发明专利。

1987 年以后，部分军转民兵工厂经费更加困难，导致二硝基胍唑铅难以在军事方面推广使用。二硝基胍唑铅开始用于无电缆起爆器以及爆炸胀接管器装药等。

不幸的是，在 1991 年 2 月 4 日，在为胀接管器生产二硝基胍唑铅时，在拆卸反应釜搅拌器过程中，发生了釜壁残药的意外事故（见附录 4），第一发明人段宝如同志以身殉职，笔者也因此终生残疾。从此，停止了二硝基胍唑铅的研制。

二硝基胍唑铅的研究、应用资料从未发表；后来因为 214 所体制变迁等原因，二硝基胍唑铅的资料散失，没能保留完整档案；发明专利公开 27 年间，无人问津。这样，它很可能会被人遗忘……

直至今天，二硝基胍唑铅在起爆药领域仍居于先进水平，它属于 30 年前在“唑类杂环化合物”领域开发起爆药的一个范例。笔者经多年努力，整理回忆了 1981—1990 年的相关资料，一并写入本书，希望能为后人的研究提供有益经验。

它代表着一代兵器科技工作者，为国家负责和奉献的精神。

书中给出了二硝基胍唑铅的合成工艺、推广应用数据，但受各种条件限制，有些工作（如在武器装备、爆破器材中的应用）需要进一步研究。希望二硝基胍唑铅在军、民用雷管以及无汞无锈蚀击发药等方面早日定型，早日为国家服务。

1984—1987 年，在二硝基胍唑铅的推广应用期间，得到了静宁化工厂、红峰机械厂以及南山机器厂的无偿支持。这些工业

化应用都取得了良好的效果，肯定了二硝基胍唑铅在军用、民用爆破器材方面的应用价值。这些宝贵资料也丰富了本书的内容。

笔者曾亲临生产现场。生产线上的实际应用，是机械化连续生产产品，绝不是实验室的“文雅”操作。用新型起爆药、击发药生产大量工业品雷管、军用品枪弹，给二硝基胍唑铅提供了“千锤百炼”的绝好机会。上述工厂领导肩负着重大责任！笔者至今仍赞叹钦佩。

借本书出版之际，特向当时的各厂领导及参加生产的工人、技术人员表示诚挚的感谢！特别感谢南山机器厂皮红焰工程师，在无汞无锈蚀击发药方面所做的大量工作。

本书的出版得到了徐更光院士、姚国伟教授、郑远洋研究员、梁锐研究员的推荐和帮助，责编王九贤对书稿进行了精心编辑，笔者在此一并诚心感谢。

二硝基胍唑铅的许多原始资料散失，加之笔者水平、条件所限，书中难免存在不足或错误，敬请专家、读者指正。

编著者

2013 年 12 月

# 目　录


第 1 章　概述 …… 1

1.1　雷汞 …… 1

1.1.1　雷汞的制造方法 …… 1

1.1.2　雷汞的理化性质和爆炸性能 …… 2

1.1.3　雷汞的主要应用 …… 2

1.1.4　雷汞的主要缺点 …… 2

1.2　二硝基重氮酚 …… 3

1.2.1　DDNP 的制造方法 …… 3

1.2.2　DDNP 的理化性质和爆炸性能 …… 3

1.2.3　DDNP 的主要用途 …… 4

1.2.4　DDNP 的主要缺点 …… 4

1.3　叠氮化铅 …… 4

1.3.1　氮化铅的制造方法 …… 4

1.3.2　氮化铅的理化性质和爆炸性能 …… 5

1.3.3　氮化铅的主要用途 …… 6

1.3.4　氮化铅的主要缺点 …… 6

1.3.5　改性氮化铅 …… 7

1.4　特屈拉辛(四氮烯) …… 7

1.4.1　特屈拉辛的制造方法 …… 8

1.4.2　特屈拉辛的理化性质和爆炸性能 …… 8

1.4.3 特屈拉辛的主要用途 …… 8
1.4.4 特屈拉辛的主要缺点 …… 9
1.5 斯蒂酚酸铅 …… 9
1.5.1 斯蒂酚酸铅的制造方法 …… 9
1.5.2 斯蒂酚酸铅的理化性质和爆炸性能 …… 9
1.5.3 斯蒂酚酸铅的主要用途 …… 10
1.5.4 斯蒂酚酸铅的主要缺点 …… 11
1.5.5 改性斯蒂酚酸铅 …… 11
1.6 其他几种起爆药 …… 12
1.6.1 二硝基苯并呋咱氧化物钡 …… 12
1.6.2 重氮氨基二四唑基铅 …… 13
1.6.3 硝基氨基四唑铅与斯蒂酚酸铅的复盐 …… 13
1.6.4 二氯四唑基铜 …… 14
1.6.5 氮化铅与斯蒂芬酸铅共晶药 …… 14
1.6.6 K·D复盐 …… 14
1.7 新型络合物起爆药 …… 16
1.7.1 GTG起爆药 …… 16
1.7.2 GTX起爆药 …… 17
1.7.3 硝酸肼镍起爆药 …… 17
1.8 关于唑类杂环化合物起爆药的展望 …… 18
1.8.1 唑类杂环化合物的开发前景 …… 18
1.8.2 5-硝基四唑亚铜起爆药 …… 19
1.8.3 二硝基胍唑铅 …… 20
1.9 历史上起爆药的综合缺点 …… 20
1.9.1 有毒,污染环境 …… 20
1.9.2 过于敏感,频发爆炸事故 …… 20
1.9.3 储存安定性差 …… 21

1.9.4 适用范围局限性 …… 21
1.10 关于二硝基胍唑铅的展望 …… 22
1.10.1 新型优良的二硝基胍唑铅 …… 22
1.10.2 克服了历史上起爆药的综合缺点 …… 23
1.10.3 新时代的二硝基胍唑铅 …… 24
1.10.4 小结 …… 26

**第2章 二硝基胍唑铅的原料合成** …… 27

2.1 合成的背景 …… 27
2.2 合成原理 …… 28
2.3 二硝基胍唑钾的制备工艺 …… 29
2.3.1 二硝基胍唑的制备 …… 29
2.3.2 二硝基胍唑钾的制备 …… 30
2.3.3 废水处理 …… 32
2.3.4 二硝基胍唑钾的精制 …… 33
2.4 二硝基胍唑铵的生产工艺 …… 35
2.4.1 制备二硝基胍唑 …… 35
2.4.2 制备二硝基胍唑铵 …… 36
2.4.3 制造工艺的评价 …… 38
2.4.4 二硝基胍唑铵的废水处理 …… 41
2.4.5 二硝基胍唑铵的精制 …… 42
2.5 二硝基胍唑钾/铵的工业化生产设备 …… 42
2.6 二硝基胍唑钾/铵制备的注意事项 …… 44
2.7 二硝基胍唑钾/铵的生产成本 …… 46
2.7.1 二硝基胍唑钾的生产成本 …… 46
2.7.2 二硝基胍唑铵的生产成本 …… 48
2.7.3 讨论 …… 50

**第 3 章　二硝基胍唑铅的(合成)生产** …… 51

3.1　二硝基胍唑铅的合成基础 …… 51
3.2　二硝基胍唑铅的合成工艺 …… 52
3.2.1　二硝基胍唑铅的合成原料 …… 52
3.2.2　合成流程和设备 …… 53
3.2.3　合成化学反应式 …… 54
3.2.4　原料配比和实际操作 …… 55
3.3　二硝基胍唑铅的合成(生产)实例 …… 56
3.3.1　用二硝基胍唑钾合成二硝基胍唑铅 …… 56
3.3.2　用二硝基胍唑铵生产二硝基胍唑铅 …… 57
3.4　二硝基胍唑铅的生产技术安全规则 …… 59
3.5　二硝基胍唑铅生产的废水处理 …… 59
3.5.1　使废水含铅量达标 …… 60
3.5.2　废水排出量符合标准 …… 61
3.5.3　处理后废水达到排放标准 …… 62
3.5.4　废水处理的改进 …… 62
3.6　废品回收或销毁 …… 64
3.7　生产成本 …… 65
3.7.1　自产时的生产成本 …… 65
3.7.2　外购二硝基胍唑铵时的生产成本 …… 66
3.7.3　讨论 …… 67
3.8　展望 …… 67
3.9　二硝基胍唑的其他金属盐 …… 69
3.9.1　二硝基胍唑钾 …… 70
3.9.2　二硝基胍唑铵 …… 70
3.9.3　二硝基胍唑钡 …… 71

3.9.4 二硝基胍唑银 …… 71
3.9.5 小结 …… 72

**第4章 优良起爆药二硝基胍唑铅** …… 73

4.1 理化和爆炸性能 …… 73
4.2 优于“历史上的起爆药”的二硝基胍唑铅 …… 81
4.2.1 历史上的起爆药 …… 82
4.2.2 起爆药对比评价标准 …… 83
4.2.3 优于“历史上的纯净起爆药” …… 84
4.2.4 优于“历史上的复合起爆药” …… 84
4.3 小结 …… 91

**第5章 雷管** …… 92

5.1 发展历史 …… 92
5.2 基本结构 …… 95
5.3 历史上雷管的缺点 …… 97
5.4 雷管的重要用药——二硝基胍唑铅 …… 98

**第6章 二硝基胍唑铅在雷管中的应用** …… 100

6.1 实验室条件下的应用试验 …… 100
6.1.1 燃烧转爆轰距离的测定 …… 100
6.1.2 关于制成瞬发雷管的试验研究 …… 101
6.1.3 相容性研究 …… 102
6.1.4 加强帽最佳压合压力的研究 …… 102
6.1.5 雷管最佳装药量研究 …… 103
6.1.6 关于在雷管中应用的研究 …… 106
6.2 制造针刺雷管 …… 107

6.2.1 针刺雷管的结构 …… 107
6.2.2 针刺雷管的装药制作 …… 109
6.2.3 针刺雷管的性能 …… 109
6.3 制造单一装药直插式电雷管 …… 110
6.4 工业生产线生产火雷管 …… 111
6.4.1 二硝基胍唑铅的预先处理 …… 111
6.4.2 工业化装填雷管的流程 …… 112
6.4.3 雷管产品性能测试 …… 113
6.4.4 小结 …… 113
6.5 适合制造各种优良雷管 …… 114
6.6 在引信中的应用 …… 115
6.6.1 引信在武器装备中的重要地位 …… 115
6.6.2 引信及其作用原理 …… 116
6.6.3 二硝基胍唑铅在引信中的应用 …… 117
6.7 小结 …… 120

**第7章 击发药概述** …… 121

7.1 不含起爆药的击发药 …… 121
7.2 含雷汞的击发药 …… 122
7.3 无汞击发药 …… 123
7.4 无汞无锈击发药 …… 124
7.4.1 早期的无汞无锈蚀击发药 …… 124
7.4.2 含包结化合物的击发药 …… 126
7.4.3 含 Stabanafe 的击发药 …… 126
7.5 我国击发药的研发概况 …… 128
7.6 关于无毒击发药的展望 …… 129
7.7 目前击发药存在的主要问题 …… 130

7.7.1 两种主要击发药及其致命缺点 …… 130
7.7.2 良好起爆药或药剂的研制困难 …… 131
7.8 二硝基胍唑铅的重要地位 …… 132
7.8.1 配制优良击发药 …… 132
7.8.2 具有开发无毒击发药的应用前景 …… 133
7.8.3 小结 …… 134

**第8章 二硝基胍唑铅在无汞击发药中的应用** …… 135

8.1 基础研究 …… 135
8.1.1 火帽装配及测试评价方法 …… 136
8.1.2 配方与评价结果 …… 136
8.1.3 结论 …… 138
8.2 在民品无汞击发药中的应用 …… 139
8.2.1 无汞击发药的配方 …… 140
8.2.2 射钉弹的性能测试 …… 140
8.2.3 用户评价 …… 141
8.2.4 厂方结论 …… 141
8.3 在军品无汞击发药中的应用 …… 141
8.3.1 二硝基胍唑铅的预处理 …… 142
8.3.2 新配制的击发药组分 …… 142
8.3.3 混药工艺 …… 142
8.3.4 火帽制作工艺 …… 142
8.3.5 火帽性能测试 …… 143
8.3.6 枪弹性能测试 …… 144
8.4 小结 …… 146

**第9章 二硝基胍唑铅在无汞无锈蚀击发药中的应用** … 148

9.1 确定无汞无锈击发药配方 …… 149

9.1.1 筛选配方1 …… 149
9.1.2 筛选配方2 …… 149
9.1.3 筛选配方3 …… 150
9.1.4 筛选配方4 …… 150
9.2 新击发药的工业化性能 …… 152
9.2.1 应用于火帽的工艺评价 …… 152
9.2.2 军品枪弹性能测试 …… 153
9.3 小结 …… 155

**第10章 多种二硝基胍唑铅击发药的开发** …… 158

10.1 有利条件 …… 158
10.2 多种击发药的开发 …… 160
10.2.1 通用枪弹火帽用击发药 …… 160
10.2.2 强击发力用击发药 …… 160
10.2.3 高威力击发药 …… 161
10.2.4 最简单组分击发药 …… 161
10.2.5 小结 …… 163
10.3 用二硝基胍唑的其他盐开发击发药 …… 163
10.4 在引信中的应用 …… 163
10.4.1 引信针刺火帽及其作用 …… 164
10.4.2 新击发药适用于引信的根据 …… 165
10.5 开发二硝基胍唑铅击发药的意义 …… 168

**第11章 二硝基胍唑铅用作点火药** …… 169

11.1 点火药的有关知识 …… 169
11.2 电雷管点火药简介 …… 171
11.3 二硝基胍唑铅制作电雷管点火药头 …… 172

11.3.1 电雷管点火药头制作工艺 …… 172
11.3.2 二硝基胍唑铅用作点火药的优点 …… 172
11.4 二硝基胍唑其他盐适用于点火药 …… 173

**第 12 章 二硝基胍唑铅在胀管器中的应用** …… 175

12.1 钛管爆炸胀接的特殊要求 …… 175
12.2 胀管器的设计 …… 176
12.3 胀管器的使用 …… 178
12.4 二硝基胍唑铅的适用性分析 …… 179

**附录 1 二硝基胍唑铅的合成方法专利说明书** …… 181

**附录 2 含二硝基胍唑铅的击发药专利说明书** …… 185

**附录 3 胍唑硝化反应釜偶然冒锅事故** …… 189

**附录 4 二硝基胍唑铅合成釜挂壁药意外爆炸** …… 190

**附录 5 膛压和分散度是子弹初速度函数** …… 193

**附录 6 关于无汞无锈击发药立项申请报告** …… 196

**参考文献** …… 198

# 第1章 概 述

1800年霍华德(Howard)合成了雷汞,并阐述了其爆炸性质,可以说是起爆药历史的开始。到今天,起爆药的历史已有200多年。

在这200多年中,为了满足各种使用要求,起爆药一直在发展,不断有新药产生。1981年,中国人段宝如、陈福波、夏雄兵、于永忠合成了起爆药“二硝基胍唑铅”,其化学名称是“3,5-二(硝氨基)-1,2,4-三唑铅”。在1987年先后获得“二硝基胍唑铅的合成方法”专利(见附录1)和“含二硝基胍唑铅的击发药”专利(见附录2)。

本章主要介绍历史上重要起爆药的制造、性能、用途、优缺点等(1.1~1.6节内容主要参考文献[1],其他内容另有标注)。一方面便于“二硝基胍唑铅”与这些起爆药的对比,另一方面便于读者查阅参考。

## 1.1 雷 汞

雷汞也称雷酸汞,其分子式是$Hg(ONC)_2$。1800年霍华德合成了雷汞,利用它制成了火帽。后来在1864年,诺贝尔(Nobel)利用雷汞制成了实用的雷管,取得了雷管第一个发明专利,人们开始利用炸药。

### 1.1.1 雷汞的制造方法

制造雷汞的原料是62%的硝酸、96%的乙醇和金属汞。先制

成硝酸汞，再制成雷汞。

### 1.1.2 雷汞的理化性质和爆炸性能

雷汞的理化性质和爆炸性能如下：

（1）晶形：白色或灰色两种形态的菱形晶体。

（2）密度：真密度为 4.4g/cm$^3$，表观密度为 1.2g/cm$^3$。

（3）水溶性：难溶于水。

（4）与金属相容性：雷汞与常用的金属铝易发生作用。用它装填雷管时，要用铜和铁的管壳，或者用镀锡或镀镍的金属管壳。

（5）热安定性：低温时安定性好，90℃以上长时间加热会发生分解。

（6）爆发点：170℃。

（7）感度：对针刺和火焰作用敏感。

（8）爆速：爆速增长期较长，爆速 4850m/s。

（9）耐压性：当压力达到一定值以后，随压力加大，爆炸性能降低，当压力达到 16268N/cm$^2$时出现压死。

（10）毒性：毒性很大，与金属汞相当。

（11）储存方法：平时在水中保存，使用时再干燥处理。

### 1.1.3 雷汞的主要应用

雷汞是最早使用的起爆药，因为它的针刺感度和火焰感度高，主要用于制造针刺雷管和火雷管；直到今天，它作为含汞击发药的主要组分仍然还在使用。

### 1.1.4 雷汞的主要缺点

（1）雷汞及其所用原料汞的毒性很大，生产制造时污染环境，污染装药生产线，损害工人健康；用它装填的雷管或配制的击发药等产品，爆炸后会产生有害气体。

（2）制造雷管时，雷管壳不能用铝质材料；可以使用铜壳，但

不能在潮湿环境下长期储存,需要镀锡或镀镍。

(3) 因为雷汞耐热性差,不适合在较高温度下使用。

(4) 利用雷汞制成的击发药,称为锈蚀击发药,对枪炮等武器有严重腐蚀性。

因为雷汞有上述难以克服的缺点,人们一直想办法淘汰它。特别是21世纪初,我国也发出红色信号,决心在不久的将来淘汰雷汞。

## 1.2 二硝基重氮酚

二硝基重氮酚的英文缩写是DDNP。它是继雷汞之后,1858年由普里斯(P. Gries)合成的。1922年,德恩(Dehn)把DDNP用于制造混合起爆药,获得应用于雷管的专利。

### 1.2.1 DDNP的制造方法

制造DDNP的原料是苦味酸、亚硝酸钠和盐酸。将苦味酸还原成氨基苦味酸,氨基苦味酸与亚硝酸钠和盐酸作用进行重氮化,则生成DDNP,其分子式为$C_6H_2O_5N_4$。

### 1.2.2 DDNP的理化性质和爆炸性能

DDNP的理化性质和爆炸性能如下:

(1) 晶形:黄色或红黄色晶体,针状或短柱状或片状或球形颗粒。

(2) 密度:真密度为1.63g/cm$^3$,表观密度为0.27g/cm$^3$。

(3) 熔点:157~158℃。

(4) 水溶性:几乎不吸潮,不溶于水。

(5) 冲击和摩擦感度:比雷汞感度低。

(6) 热感度:高于雷汞和氮化铅,容易点火(火焰感度较高)。

(7) 耐压性:压药压力太大而发生压死现象(半爆)。

### 1.2.3 DDNP 的主要用途

DDNP 是继雷汞之后的实用起爆药，许多厂家用它代替雷汞制造工业雷管，在市场上居于统治地位。尽管它产生的废水难以处理，国家也发出禁令，但目前还没有更好的起爆药能够取代它。

### 1.2.4 DDNP 的主要缺点

（1）安定性差，长期储存或日照后，其性能会自行降低。

（2）有毒，在用它装填雷管时，由于假密度小，粉尘飞扬，气味差，会污染操作工人的衣物，损害工人健康。

（3）制造时，会产生大量废水（俗称红水），严重污染环境。这种废水，目前还没有很好的处理方法，这也是 DDNP 的致命缺点。

（4）表观密度太低，流散性太差，耐压性差，装药困难，特别是不适合制造小口径雷管等。

DDNP 有着上述难以克服的缺点，与和谐科学发展的低碳时代要求相违背。所以人们一直想办法淘汰它，我国有可能会在 2020 年前后将其淘汰。

## 1.3 叠氮化铅

叠氮化铅一般称为氮化铅，分子式为 $Pb(N_3)_2$。1891 年，科尔特斯（Curtus）发明了氮化铅，直到 1908 年，海隆穆斯（Hyronimus）取得了用它装填雷管的专利权。氮化铅本身在使用上有些缺点，自 20 世纪 30 年代开始，德国、美国等国家相继对其改性，制成糊精氮化铅等，为它的使用开辟了广阔天地。

### 1.3.1 氮化铅的制造方法

氮化铅的制造工艺十分简单，把醋酸铅溶液加到叠氮化钠或

叠氮化铵溶液内，简单反应即可制得。

### 1.3.2 氮化铅的理化性质和爆炸性能

目前，氮化铅是非常重要的起爆药，人们仍不断对其进行着研究和改进，因此不论纯品药或改进品，其性能数据都是比较全面的。

（1）晶形：白色细结晶，生产过程可以生成斜方晶系阿尔发晶形和单斜晶系贝塔晶形。

（2）密度：阿尔发晶形的真密度为 4.71g/cm$^3$，贝塔晶形的真密度为 4.93g/cm$^3$。

（3）熔点：245～250℃。

（4）吸湿性：基本上不吸湿，不溶于水，潮湿情况下不影响其爆炸性。

（5）水中安定性：在水中长时间煮沸会发生分解。

（6）碱中安定性：在碱溶液中长时间煮沸会发生分解。

（7）酸中安定性：在酸溶液中长时间煮沸会发生分解。

（8）二氧化碳中安定性：在有水分情况下，与空气中二氧化碳作用，生成碳酸铅，失去爆炸性。

（9）与金属相容性：与镍和铝不产生反应；与铜能发生化学反应，能生成非常敏感而危险的碱式氮化铜。

（10）光中安定性：阳光照射会变成暗色。

（11）机械感度：针刺、冲击和摩擦感度比雷汞低。

（12）耐压性：好于雷汞。

（13）起爆力：爆轰增长时间短，威力比雷汞大，起爆力比雷汞大 3～8 倍。

（14）爆发点：5s 延迟期，其爆发点为 315℃。

（15）爆速：密度为 3.8g/cm$^3$时，爆速为 4500m/s。

（16）爆压：930314N/cm$^2$。

（17）热安定性：100℃下加热 48h，失重 0.05%；100℃下加热

96h,失重为0.1%。

(18) 真空热失重:100℃时测真空热安定性,加热40h后,放气量为0.4mL/g。

(19) 爆热:1087~1505J/g。

(20) 爆温:3420~3484℃。

(21) 热分解:爆炸点与分解点相同,贝塔晶形产品容易分解。

(22) 储存安定性:50℃下可存放25个月,或者在室温下放在水或乙醇内可存放25个月,能保持纯度不变;80℃下可存放15个月,不发生变化。相比较而言,雷汞放置1天,纯度下降到92%。

(23) 毒性:有毒,但比雷汞毒性小。

### 1.3.3 氮化铅的主要用途

因为氮化铅具有威力大、安定性好、密度高、耐压性好等优点,主要用于雷管装药,几乎可以代替雷汞;但由于其火焰和针刺感度低,不能单独直接作为雷管的初级装药,只能做中间装药。

国内外都有用它作为击发药的主要或次要成分的配方,作为引发剂(参见第7章)。

### 1.3.4 氮化铅的主要缺点

(1) 因为针刺和火焰感度低,只能作为雷管的中间装药,也就是说必须有比它敏感的初级药去引起它爆轰。

(2) 纯氮化铅的生产中,其结晶过程有危险性,特别是贝塔晶形者结晶长大而破裂时,有引起爆炸的危险,所以特别要严格控制贝塔晶形产品。

(3) 湿品氮化铅的感度也较高,处理时必须小心。

(4) 与铜不相容,制造雷管时,必须选择合适的材料。

(5) 静电感度虽然比斯蒂酚酸铅低,但静电感度还是比较高,处理时危险较大。

### 1.3.5 改性氮化铅

氮化铅是一种重要的起爆药，但由于它有着上述缺点，人们从20世纪30年代开始就对其进行改善。

20世纪30～40年代，先后出现糊精氮化铅、RD1333氮化铅、聚乙烯醇氮化铅等，这些混合或包覆工艺制品有利于控制氮化铅晶形，使产品流散性变好等，便于装药操作。

20世纪60～70年代，改进工作着重于提高氮化铅的火焰感度、降低静电感度、改善其与铜的相容性等。先后出现了如下产品：

（1）氮化铅与苦味酸复盐产品（一种包合物），其静电感度降低而火焰感度提高，威力好于糊精氮化铅，这种产品可以直接做雷管初级装药，与铜相容性变好。

（2）二硫化钼氮化铅，是以二硫化钼作为润滑剂包覆之，可以降低冲击、摩擦和静电感度，可用作雷管中间装药，装填操作安全性变好。

（3）多元醇多硝酸酯氮化铅，优点是产品静电火花点火能提高了，而起爆能不降低。

（4）复银氮化铅，是以银原子包覆氮化铅颗粒，这种产品的火焰感度提高了60%。

（5）氮化铅与斯蒂酚酸铅共晶或氮化铅与二硝基间苯二酚铅共沉淀等，则火焰感度近似斯蒂酚酸铅，但静电火花点火能比斯蒂酚酸铅增大了。

## 1.4 特屈拉辛（四氮烯）

特屈拉辛的化学名称为水合四唑基脒基四氮烯，也有称1-（5-四唑基）-4-脒基四氮烯，简称为四氮烯，其分子式是$C_2H_8ON_{10}$。1910年由霍夫曼（Hoffman）和罗斯（Roth）首先合成，20世

纪20年代开始应用，第二次世界大战期间广泛应用。

### 1.4.1 特屈拉辛的制造方法

氨基胍重碳酸盐与硝酸反应，得到可溶性的氨基胍硝酸盐；氨基胍硝酸盐溶液与亚硝酸钠作用重氮化即可制得。

### 1.4.2 特屈拉辛的理化性质和爆炸性能

特屈拉辛的理化性质和爆炸性能如下：

（1）晶形：疏松浅黄色羽毛状细小晶体。

（2）密度：真密度为1.64g/cm$^3$，表观密度为0.45g/cm$^3$。

（3）水溶性：几乎不吸湿，不溶于水。

（4）热安定性：常温下稳定，50℃以下其性质不变，50℃可分解，超过75℃时分解，分解成没有爆炸性物质。

（5）与水作用：在水中煮沸会分解。

（6）与酸作用：本身属于碱性，与弱酸作用生成盐，与浓酸作用会分解。

（7）爆发点：142～145℃。

（8）冲击感度：比雷汞敏感。

（9）针刺感度：比雷汞敏感，可以说针刺感度较高。

（10）摩擦感度：比雷汞钝感。

（11）爆热：2771J/g。

（12）起爆力：比雷汞小很多。

（13）相容性：与很多材料能很好地相容。

### 1.4.3 特屈拉辛的主要用途

与雷汞相比，特屈拉辛有较高的针刺感度，所以主要用作针刺药的组分，特别是当代常作为无汞无锈击发药的一个敏化剂组分，能有效提高这种击发药的针刺感度和点火能力（参见第7、9章）。

### 1.4.4 特屈拉辛的主要缺点

(1) 耐温差,适用于50℃以下环境。

(2) 假密度过低,流散性不好,使用时装药困难。

(3) 起爆力低,不能单独用于雷管初级装药。

(4) 耐压性差,4900N/$cm^2$可压死。

特屈拉辛有起爆力低的缺点,不能单独作为雷管初级装药——是起爆药应用方面的一大缺陷;虽可以作为针刺药或无锈蚀击发药使用,但流散性差造成装药困难;由于耐热性差,使其产品的环境耐受性差。

## 1.5 斯蒂酚酸铅

斯蒂酚酸铅是三硝基间苯二酚铅的习惯称呼,分子式为$C_6H(NO_2)_3O_2Pb \cdot H_2O$。1914年由冯·赫兹(F. Yon Herz)合成,1920年德国首先用其装填雷管。直至今日,它依然是常用的一种重要的起爆药,常与氮化铅相配作为雷管的重要用药,也作为无汞无锈击发药中常用的一个重要组分。

### 1.5.1 斯蒂酚酸铅的制造方法

斯蒂酚酸铅的制造工艺简单,由斯蒂酚酸钠与硝酸铅或乙酸铅反应即可制得。

### 1.5.2 斯蒂酚酸铅的理化性质和爆炸性能

斯蒂酚酸铅的理化性质和爆炸性能如下:

(1) 晶形:黄棕色细结晶,属于单斜晶系。

(2) 密度:真密度为3.02g/$cm^3$。

(3) 水溶性:几乎不溶于水,常温下100g水内能溶解0.04g。

(4) 耐酸性:可被浓硫酸、硝酸分解。

(5) 热安定性:200℃下12h,才开始分解,显然其热安定性好。100℃加热失重试验:

第一个48h,失重为0.38%;

第二个48h,失重为0.73%

(6) 与金属的相容性:与常用的铜、铁、铝相容。

(7) 冲击感度:钝感,为雷汞的1/6,为氮化铅的1/2。标准冲击感度试验(锤重400g):

上限(100%爆炸)落高36cm;

下限(100%不爆)落高11.5cm

(8) 摩擦感度:处于雷汞和氮化铅之间。

(9) 爆发点:275~280℃。

(10) 与光作用:阳光照射时会变色分解。

(11) 热感度:比氮化铅敏感。

(12) 火焰感度:火焰感度远远超过氮化铅,是起爆药中最高者,能发生爆炸。起爆药标准火焰感度试验:(标准点火药柱离药面)最大高度54cm。

(13) 爆速:密度为2.6g/cm$^3$时,爆速为4900m/s;密度为2.9g/cm$^3$时,爆速为5200m/s。

(14) 起爆力:纯净品起爆药中,它的起爆能量低。

(15) 静电感度:摩擦时极易发生静电积累,容易引发静电爆炸事故。甚至产品含水15%~20%,也可能发生意外爆炸。

(16) 静电火花感度:静电火花点火能非常小(参见表1-1),即静电火花感度非常高。

### 1.5.3 斯蒂酚酸铅的主要用途

(1) 斯蒂酚酸铅起爆力太弱,不能单独用作雷管起爆药,但它仍然是一种重要起爆药。因为它具有极高的火焰感度,且本身及其爆炸产物对金属没有腐蚀性,常和别的起爆药(例如氮化铅)一起组合装填雷管,它常装在上层,作为火焰或针刺敏感剂,补充氮

化铅的不足。

(2) 1.3.5 小节提到它与氮化铅共晶,能大大改善氮化铅的应用优势。可以说氮化铅和斯蒂酚酸铅的配合使用,在当前起爆药领域占有重要地位。

(3) 由于斯蒂酚酸铅的性能特性——火焰感度很高,摩擦、针刺感度较高等,在当今无汞无锈击发药的配方中,作为敏感剂或主要成分占有极重要地位。

### 1.5.4 斯蒂酚酸铅的主要缺点

斯蒂酚酸铅在生产和使用过程中,极易产生静电积累,即静电感度很高;另外,它的静电火花点火能过小(见表 1-1),即静电火花感度过高,在操作过程容易发生爆炸,这大大妨碍了斯蒂酚酸铅的应用。

鉴于此,人们正寻求良好起爆药来替代它,替代斯蒂酚酸铅与氮化铅共晶药等配合物药剂。

表 1-1 斯蒂酚酸铅的静电火花点火能

| 起爆药 | 静电火花最小点火能/mJ | 数据来源 |
|---|---|---|
| 斯蒂酚酸铅 | 0.11 | 美国矿务局(1944 年) |
| 斯蒂酚酸铅 | 0.9 | 美国矿务局(1953 年) |
| 斯蒂酚酸铅 | 1.01~0.0003 | 美国富兰克林研究院 |
| 斯蒂酚酸铅 | 0.006 | 英国炸药研究发展公司 |
| 糊精氮化铅 | 7 | 美国矿务局(1953 年) |
| 结晶氮化铅 | 5.6~7 | 美国矿务局(1944 年) |

### 1.5.5 改性斯蒂酚酸铅

斯蒂酚酸铅的火焰感度很高,针刺感度较高,使用在针刺和火雷管中,性能可靠,能补偿氮化铅的不足等。作为无汞无锈击发药成分,也非常难得。但由于其存在上述致命缺点,必须对其

加以改善，改善后的产品称为改性斯蒂酚酸铅。已有的措施如下：

（1）石墨包覆，增加导电性，以便降低静电积累。

（2）硼粉包覆，既能降低静电感度，又能增加威力和冲击感度。

（3）采用多元醇硝酸酯包覆，可以降低静电感度。

（4）添加甲基纤维素和羧甲基纤维素，能改善静电感度和颗粒度。

（5）装药工艺加以改进，如湿法装药，以减少危险。

## 1.6 其他几种起爆药

前边介绍了起爆药发展史上的五种最重要的起爆药，它们是有代表性的，资料较为完备。但是在制造、使用等方面，也各有不足，所以人们自然追求更完美的起爆药。

历史上出现过许多不同的起爆药，有的是以氮化铅和（或）斯蒂酚酸铅为基础的复合药，但是资料较少，下面仅简单介绍几种。

### 1.6.1 二硝基苯并呋咱氧化物钡

在1968年，德国公开了“二硝基苯并呋咱氧化物钡”专利，代号为DNBF－钡。特性如下：

（1）深红色结晶。

（2）冲击感度与氮化铅和斯蒂酚酸铅相近。

（3）耐热和威力与斯蒂酚酸铅相近。

（4）优点是摩擦和静电感度比氮化铅和斯蒂酚酸铅钝感，操作安全。

（5）爆热高于斯蒂酚酸铅，应用上可代替它。

（6）缺点是表观密度低于斯蒂酚酸铅，给应用带来很大困难。

### 1.6.2 重氮氨基二四唑基铅

重氮氨基二四唑基铅的特性如下：

（1）橙黄色晶体，真密度为 2.964g/cm$^3$，表观密度为 1.15g/cm$^3$。

（2）在室温 100% 相对湿度下，吸湿性为 0.06%。

（3）爆发点为 185～190℃。

（4）威力与氮化铅相同。

（5）火焰和摩擦感度比氮化铅高。

### 1.6.3 硝基氨基四唑铅与斯蒂酚酸铅的复盐

1967 年，美、法、德国公开了“硝基氨基四唑铅与斯蒂酚酸铅的复盐”专利。作为起爆药，代号为 Stabanafe。它是在 1962 年合成的，某些性能优于斯蒂酚酸铅，为柠檬黄色晶体。Stabanafe 与氮化铅和斯蒂酚酸铅的特性比较如表 1－2 所列。

表 1－2　Stabanafe 与氮化铅和斯蒂酚酸铅的特性比较

| | Stabanafe | 氮化铅 | 斯蒂酚酸铅 |
|---|---|---|---|
| 晶形 | 柠檬黄色结晶 | 白色结晶 | 黄棕色结晶 |
| 密度/(g/cm$^3$) | 3.6 | 4.71(阿尔发晶形) | 1.71 |
| 水溶性/(g/L) | 25℃,0.32；<br>70℃,0.75 | 不溶<br>不溶 | 25℃,0.75；<br>70℃,1.71 |
| 爆发点/℃ | 425 | 315 | 410 |
| 爆热/(J/g) | 1776.5 | 1086.6～1534.1 | 1713.8 |
| 冲击感度<br>(100g 锤重，测落高) | 14cm | | 16cm |
| 热失重 | 0.5%(210℃,24h) | | 24.3%(210℃,24h) |
| 碎沙实验(1g 药爆炸能粉碎沙数量) | 24g | 14.2g | 16g |

Stabanafe 热安定性优于斯蒂酚酸铅，威力大于氮化铅，适合雷管装药，也适合击发药使用（详见第 7 章）。

表 1－2 的唯一不足是没有列出静电感度和静电火花点火能数据，也没有给出流散性数据。从它是包含斯蒂酚酸铅的复盐推测，相当于一种聚结晶体，它仍然存在斯蒂酚酸铅的静电感度高、静电火花点火能过低的缺点。在 Stabanafe 的制造和使用过程中，难免有类似斯蒂酚酸铅的危险性。

### 1.6.4 二氯四唑基铜

法国和美国在空间技术方面使用一种“二氯四唑基铜”，有关数据如下：

（1）流散性好。

（2）爆发点为 210～216℃。

（3）可用作雷管装药。

（4）缺点是容易吸潮。

### 1.6.5 氮化铅与斯蒂酚酸铅共晶药

在 20 世纪 70 年代，我国有多个单位开发了“氮化铅和斯蒂酚酸铅共晶药”，代号为 D·S。我国早已作为定型药，可以应用于雷管。其缺点是机械感度和静电感度较高，在装药以及压合加强帽过程中容易发生炸模。

据《关于加强工业雷管安全生产基础条件建设的指导意见》（工信部安[2011]431 号）指出，要淘汰“碱式苦味酸铅·氮化铅复盐”；同时提到“新建生产线不得采用斯蒂酚酸铅叠氮化铅共晶起爆药（D·S 共晶起爆药）”。文件提到淘汰或限制使用，大多归因于它们感度高，容易发生危险。

### 1.6.6 K·D 复盐

1978—1981 年，华东工学院合成了棱柱状结晶碱式苦味酸

铅·氮化铅复盐，代号 K·D 复盐，是一种新型性能良好的起爆药。参见“1987 年兵工学会第二届年会暨信息发布会”资料以及《爆破器材》2001 年第 1 期，有关资料简介如下。

**1. 分子式**

该复盐的分子式如下：

$$C_6H_2(NO_2)_3OPbOH \cdot Pb(OH)N_3 \cdot 2Pb(N_3)_2$$

**2. 特性**

（1）性能稳定可靠。作为火雷管装药，K·D 复盐的火焰感度高（仅略低于斯蒂酚酸铅），起爆力强（与共晶药相当），耐压性好（与糊精氮化铅相当），流散性好，热安定性好，几乎不吸湿（与斯蒂酚酸铅相当），便于生产和储存。

（2）生产使用安全。因为其机械感度、静电火花感度、静电积累等与 DDNP 相当，所以生产和使用比氮化铅和共晶药安全。

（3）生产中废水量少，只为 DDNP 的 1/8～1/10。废水中只含铅离子和硝基酚有害成分，处理废水花费小。

（4）原料丰富，产品成本低。

**3. 应用**

（1）可应用于击发药，能代替氮化铅和碱式苦味酸铅包合物。

（2）可应用于雷管装药，1985 年由机械工业部正式批准定型生产。

工信部安[2011]431 号文指出，要淘汰“碱式苦味酸铅·氮化铅复盐”。或许这个“棱柱状结晶碱式苦味酸铅·氮化铅复盐”不在其列。

南京理工大学化工学院民爆质检中心研制成功球状 K·D(2) 复盐起爆药，并获得国家专利。资料说到，这种新药能克服以往 K·D复盐起爆药在装填雷管过程炸模的危险。

## 1.7 新型络合物起爆药

从20世纪末到本世纪初，我国在起爆药领域，开发了几种络合物新品种起爆药，从目前资料看，主要用来淘汰DDNP。几个品种正在推广应用，现简介如下。

### 1.7.1 GTG起爆药

北京理工大学研制的高氯酸三碳酰肼合镉起爆药，代号GTG起爆药。2010年5月15日，由国防科工局主持通过技术鉴定，目前正在工业雷管领域推广应用，已有工厂定型生产。参见《爆破器材》1999年第3期，有关GTG的性能简介如下：

（1）晶形：晶粒圆无棱角。

（2）冲击感度：800g锤重，50%发火，落高19.8cm；5kg锤重，50%发火，落高24.5cm（近高能炸药泰安感度）。

（3）摩擦感度：表压120.5N/cm$^2$，摆角70°时，发火率为10%；表压192.1N/cm$^2$，摆角90°时，发火率为64%。

（4）火焰感度：按照起爆药火焰感度标准方法测试，不能用黑火药柱点燃。只能在电雷管装药条件下，才能爆轰。

（5）摩擦静电积累：16μC/kg。

（6）静电火花点火能：按照标准测试方法测试：负极性试验，50%发火率，需能量2.5J；正极性试验，50%发火率，需能量2.73J。

（7）热感度：75℃加热48h，增重0.12%。

（8）真空热安定性：100℃加热48h，放气量为0.07mL/g。

（9）爆速：5540m/s。

（10）爆热：3900J/g。

（11）熔点：249℃。

（12）爆发点：367℃。

（13）与水作用：常温相对湿度95%，放置96h，吸湿增重

0.011%;21℃下,水中溶解度是1.75g。

(14) 相容性:与其他材料相容性良好。

(15) 雷管使用性:它属于燃烧转爆轰型起爆药,用于雷管装药,每发装药量为160~200mg。

(16) 废水:生产废水可利用碳酸钠处理,容易达到排放标准。

### 1.7.2 GTX起爆药

高氯酸三碳酰肼合锌起爆药,代号是GTX。北京理工大学研制的GTX已经通过技术鉴定,目前正在工业雷管领域推广应用。

依据参考文献[2]所述,这个化合物属于含能配位化合物(络合物),晶体结构稳定。具有含氮量高的特点,在起爆药领域有开发前途。其特性如下:

(1) 冲击感度:按照GJB 772A—97标准,5kg锤重,爆发率为65%,低于氮化铅。

(2) 摩擦感度:50%发火率,表压为192.1N/cm$^2$,摆角为90°;8%发火率,表压为120.5N/cm$^2$,摆角为70°。

(3) 火焰感度:使用HJY-1型火焰感度仪和标准方法,50%发火高度为14cm。

(4) 分解点:270℃以下,不发生分解,280~340℃时,会剧烈分解,具有起爆药分解特征。

### 1.7.3 硝酸肼镍起爆药

20世纪90年代,南京理工大学成功研制出硝酸肼镍起爆药,目前正推广应用于工业雷管。这种起爆药的生产过程安全,生产环境有改善,有益于工人的健康。

硝酸肼镍全称是二硝酸三肼合镍,缩写为NHN,配合式是$[Ni(N_2H_4)_3](NO_3)_2$,是新型起爆药,属于络合物型起爆药。生产简单,由硝酸镍$Ni(NO_3)_2$与水合肼$N_2H_4$在适当条件下反应制得。

依据参考文献[3],其特性如下:

(1) 晶形:玫瑰色聚晶,密实均匀。

(2) 密度:假密度大于 0.8g/cm$^3$,流散性好。

(3) 火焰感度:火焰感度良好,与三硝基间苯二酚铅同。

(4) 耐热性:50℃以下安定。

(5) 爆发点:212 ~215℃。

(6) 机械感度:低于 DDNP。

(7) 静电感度:摩擦静电积累值小;静电火花点火能感度低。

(8) 与水作用: 不吸湿。

(9) 耐压性:可以耐压 3920N/cm$^2$。

(10) 极限起爆药量:对黑索金高能炸药来说,极限起爆药量为 150mg。

(11) 储存安定性:耐光不变色;50℃以下长期储存安定性好。

(12) 相容性:与常用金属材料以及高能炸药相容性良好。

(13) 废水处理:废水少,1kg 产品约产生 10L 废水(生产 DDNP1kg,产生 120L 废水)。

硝酸肼镍起爆药的主要用途是代替 DDNP 等起爆药装填工业雷管。

硝酸肼镍起爆药的主要缺点:属于燃烧转爆轰型起爆药,燃烧转爆轰距离较长,在装填通用 8 号工业纸雷管时,要改变装药结构。因为是络合物,耐温较差(50℃以下稳定),不能应用于军用雷管。

## 1.8 关于唑类杂环化合物起爆药的展望

### 1.8.1 唑类杂环化合物的开发前景

张建国、张同来等分别发表论文《唑类杂环化合物及其配合物的研究概述》和《含能配合物研究新进展》[5,6],指出当代的世

界含能科学家或起爆药研究者，在开发所谓“绿色起爆药”方面已将注意力转向唑类杂环化合物及其配合物领域。

作者们期望开展高氮杂环化合物为“配体”的绿色高能起爆药研究，全面挖掘其应用潜力。对三唑四唑类化合物，例如“4－氨基－1,2,4－三唑”、“3－氨基－1,2,4－三唑”、“3－叠氮－1,2,4－三唑”等，作为“配体”，本身稳定，含氮量高，以适当手段制成盐，则安定性好，能量高，钝感，具有开发耐高温绿色起爆药、绿色炸药的潜力。

我国现在有关理论研究居于先进行列，但是，注意力多在“配合物”（配合物包含三部分——金属原子中心、配体部分、外界离子部分）含能材料的开发上。同世界各国一样，尽管上边提到三个三唑化合物，但对三唑注意力尚少。

从起爆药历史看，与四唑类有关的起爆药已经有不同的品种。从公开资料看，我国近年对四唑类起爆药的研究已经有了明显进展。

### 1.8.2　5－硝基四唑亚铜起爆药

关于唑类杂环化合物领域开发优良起爆药，参考文献[7]给出了实验室利用5－硝基四唑钠与氯化亚铜反应，成功合成“5－硝基四唑亚铜”的方法，测得相关理化爆炸性能如下：

（1）真密度 2.27g/cm$^3$，假密度 0.70g/cm$^3$，体积平均粒径 28μm，流散性较好。

（2）耐热、耐湿较好。

（3）差热分解峰温度比较高；75℃加热 48h，失重 0.04%，耐热性好。

（4）5s 延迟期爆发点为 351℃；真空热安定性好等，耐高温。

（5）机械、火焰、静电感度低；摩擦感度相对高。

（6）爆热较高，输出能量大等。

作者指出，它属于绿色环保起爆药，起爆力强，在军用雷管方

面有很好的应用前途。

### 1.8.3 二硝基胍唑铅

早在含能科学家或起爆药研究者对唑类杂环化合物起爆药进行理论研究时，我国在1981年就成功研制出了新型起爆药二硝基胍唑铅——“3,5-二(硝氨基)-1,2,4-三唑铅”。它属于三唑类硝基化合物，具有先进性。

## 1.9 历史上起爆药的综合缺点

前边介绍了许多起爆药，它们的综合缺点可以概括如下。

### 1.9.1 有毒，污染环境

上述起爆药，不管毒性大小，其生产都污染环境，最典型的是雷汞、DDNP等，尽管各种感度适中，性能适合使用，应用时间最长。但它们毒性很大，产生的废水严重污染环境，特别是DDNP生产废水实在难以处理。

### 1.9.2 过于敏感，频发爆炸事故

上述重要起爆药中，敏感的或者某种感度高的起爆药在生产使用中容易发生事故。

起爆药斯蒂酚酸铅，静电感度高，即容易摩擦带静电，静电火花感度过高，即静电火花点火能过小，在含水状态也有可能爆炸。这种起爆药的爆炸事故多有发生。

此外，许多重要起爆药与斯蒂酚酸铅相配伍，例如S·D和Stabanafe等，因为涉及斯蒂酚酸铅成分，在使用中也易发爆炸事故。

与氮化铅有关的复盐类起爆药，例如，K·D复盐等，也有感度高的缺点。

工信部安[2011]431号文指出，要淘汰“碱式苦味酸铅·氮化铅复盐”；也提到“新建生产线不得采用斯蒂酚酸铅叠氮化铅共晶起爆药(D·S共晶起爆药)”。文件之所以对其淘汰或限制，与其感度高、事故多发或其他缺陷有一定关系。

### 1.9.3 储存安定性差

起爆药储存安定性是很重要的参数，特别是军用方面要求更严。储存安定性涉及热安定性、吸湿性、相容性等。

储存安定性差的起爆药可以列举如下：DDNP稳定性差，长期储存或日光照射后，其性能会自然降低，所以不能用于制造军用雷管；特屈拉辛和硝酸肼镍耐热性差，储存温度不能高于50℃；二氯四唑基铜容易吸水，储存时需要严格控制湿度；叠氮化铅在潮湿环境下与铜不相容，在有$CO_2$环境下容易变成碳酸铅。

### 1.9.4 适用范围局限性

起爆药在特殊应用领域有特殊要求，为了满足这些“特殊要求”，总体说要有“适用性”，否则会造成使用上的困难。下面就给出几个例子。

(1) 早期的雷汞，由于其爆炸产物对枪炮管有腐蚀性，不能用作无锈蚀击发药成分。

(2) 叠氮化铅，从能量、稳定性、流散性等看，本来是很好的起爆药，但由于火焰感度过低，不能单独作为雷管的初级装药。

应对办法有两种，一种是使用其改性产品；另一种是将它作为中间装药，用斯蒂酚酸铅等作为初级装药配合使用(参见第5章，实质改变了一般雷管装药结构)。但上述方法不便于生产，甚至会造成事故。

(3) 斯蒂酚酸铅、特屈拉辛等因为起爆能过低，即输出起爆能过低，不能单独用作雷管起爆药。

(4) 涉及氮化铅或斯蒂酚酸铅的复盐或共晶药等，因为感度

高，特别是静电感度高和静电火花点火能过小，使用过程容易发生爆炸事故。

（5）硝酸肼镍起爆药燃烧转爆轰距离偏长，即燃烧转爆轰距离有不“适用性”，使用在纸雷管装药，需要改变其原有结构，会影响生产流程等。

（6）DDNP、特屈拉辛、二硝基苯并呋咱氧化物钡等，假密度太低，使用中会造成装药困难，特别是难以应用在细径雷管装药等。

（7）需要特别说明的是，GTG 火焰感度太低，用于装填雷管时，关于其准爆率、控制精确起爆时间等应仔细研究。

## 1.10 关于二硝基胍唑铅的展望

与历史上起爆药相比，新型起爆药二硝基胍唑铅具有以下特点，在起爆药领域必将占据重要地位。

### 1.10.1 新型优良的二硝基胍唑铅

**1. 新的结构**

二硝基胍唑铅与历史上的起爆药不同，属于唑类杂环化合物领域开发出的新型起爆药。新的分子结构——带有二碳三氮五元环（见第 3 章），含氮量相对较高。目前，在起爆药领域，作为纯净化合物起爆药——三唑二硝基化合物，是唯一的一个新品种。

**2. 创新的合成工艺**

通过直接硝化胍唑——“3,5 - 二氨基 - 1,2,4 - 三唑”制成轻金属盐，再用铅离子置换其轻金属离子而简单制得（参见第 2、3 章）。这种创新的合成（生产）工艺为在三唑类领域开发优良起爆药开辟了新途径。

**3. 优良的性能**

与历史上的起爆药相比，二硝基胍唑铅具有优良的理化和爆炸性能，明显好于雷汞、DDNP、特屈拉辛、GTG 等。特别是不仅可

与最好的“氮化铅”和“斯蒂酚酸铅”媲美;兼有它们改性产品“改性氮化铅”和“改性斯蒂酚酸铅” 的优良性能,也兼有包含叠氮化铅的复盐或涉及斯蒂酚酸铅的复盐或共晶药的良好性能(详见第4章)。

二硝基胍唑铅无毒、不致癌的特性,在起爆药领域是难得的、独有的。

### 1.10.2 克服了历史上起爆药的综合缺点

前面介绍了历史上各种起爆药的综合缺点,而二硝基胍唑铅能克服这些缺点,具体如下。

**1. 克服污染环境的难题**

二硝基胍唑铅本身无毒、不致癌,这是起爆药领域独有的一个产品;废水中没有苯、酚类毒物,废水容易处理,容易达到排放标准,生产废水量满足国家要求,这是三唑硝基化合物的特点。

**2. 克服频发爆炸事故的危险**

二硝基胍唑铅的各种感度有适用性,例如摩擦、针刺感度相当于雷汞;有适中的火焰感度,而静电火花点火能比斯蒂酚酸铅高百倍以上,所以没有斯蒂酚酸铅那么多的危险性。在雷管、击发药的工业化应用中,证明其感度的适中性,安全性好。

**3. 储存安定性好**

二硝基胍唑铅热安定性与叠氮化铅同样良好;与使用的各种原材料相容性好,与水分、气体等介质不作用,所以长期储存安定。装填雷管成品实际储存10年后产品质量不变,也证明了这一点。

**4. 具有“普适性”**

二硝基胍唑铅性能具有“普适性”,克服了历史上起爆药在使用上的局限性。主要原因如下:

(1) 产品假密度大,流散性好,不起粉尘,无味、无毒等,便于使用操作,是二硝基胍唑铅具有普适性的第一个重要因素。

(2) 冲击、摩擦、针刺、火焰感度适度,燃烧转爆轰距离参数和

输出能量等适宜，是二硝基胍唑铅具有普适性的第二个重要因素，为安全性和能量提供了保证。

因此，二硝基胍唑铅能广泛应用于爆破器材、军用武器装备及其他火工品，经生产线实际生产出优良雷管；经生产线实际配制击发药，压制火帽，装配全弹，打靶测试弹道参数等，均证明工艺性能好，安全性能好，产品性能好等。

这种“适用性”绝不是简单代替历史上的某种起爆药，而是具有其特色，例如制造出的军用无汞无锈蚀击发药，与现实同类产品相比具有5大优点（见第9章）。

### 1.10.3 新时代的二硝基胍唑铅

二硝基胍唑铅之所以称为新时代的产品，是因为它具有先进的性能，符合时代要求。其理由概述如下。

**1. 淘汰落后的起爆药**

20世纪末进入低碳经济时代，对起爆药来说应当科学发展，保护环境，节省能源；以人为本，安全生产，促进社会和谐发展。工信部安[2010]227号文，对民爆行业现行技术发展提出指导意见：科学发展，安全生产为核心，限制淘汰落后技术，推动民爆技术进步，鼓励安全环保、节能减排、性能优良新产品……提出工业雷管要向安全可靠、高精度、智能化、环保化，产品要升级。特别提到，2012年起爆药生产废水达不到排放标准的，这种起爆药要淘汰等。

在上述文件基础上，工信部安[2011]431号文又具体指出，要淘汰“碱式苦味酸铅·氮化铅复盐”；同时提到要限制“采用斯蒂酚酸铅叠氮化铅共晶起爆药（D·S共晶起爆药）。”

汪旭光院士也发表了《关于低碳经济与民爆行业发展的思考》（参见2009年8月的《民爆技术论坛汇编》），提出制造工业雷管要低能耗，低污染，低排放；同时提到雷管准爆率要高、延时要精确，希望民用雷管要有大的系统性技术突破……

依据上述工信部的两个文件，就民用和军用已有的起爆药发展来说，其时代要求的目标是：

（1）对污染环境严重，而废水难以处理的雷汞、DDNP 等起爆药，因为满足不了时代要求，要淘汰。

（2）对机械感度、静电感度高的氮化铅，特别是对静电感度高、静电火花点火能过小的、频发危险的斯蒂酚酸铅等起爆药，需要由性能良好的起爆药取代之。

（3）对与叠氮化铅有关的感度高的复盐类，特别是与斯蒂酚酸铅有关的感度过高的共晶药或复盐等，同样因为频发事故，也需要由好的起爆药取代。

二硝基胍唑铅具有优良理化和爆炸性能，应用于雷管，对准爆率、延时精确有好处，特别是对“民用雷管的大的系统性技术突破”十分有利。

**2. 居于先进地位**

中国在 1981 年就成功合成了纯净化合物起爆药二硝基胍唑铅——“3,5 - 二(硝氨基) - 1,2,4 - 三唑铅”。二硝基胍唑铅的合成工艺以及工业化应用表明了它的领先性。关于二硝基胍唑铅的研究工作如表 1 - 3 所列。

表 1 - 3　二硝基胍唑铅的研究工作一览表

| 研究工作 | 说　明 |
| --- | --- |
| 1981 年，合成；<br>1984 年，通过兵器部技术鉴定，给出了合成、优良性能以及雷管应用研究的报告；<br>1985 年，申请合成方法和击发药应用两项专利；<br>1987 年，获得上述两项发明专利 | 含能科学家开发优良起爆药的注意力转向唑类杂环化合物的时候，二硝基胍唑铅早已合成 20 多年了；<br>直接硝化胍唑，在不分离不稳定二硝基胍唑的前提下，直接制成轻金属盐，再与铅盐反应制得稳定化合物二硝基胍唑铅，有创新性；<br>具有优良性能，安定性好，高能感度适中以及无毒不致癌等，表明是在三唑类领域开发出的绿色起爆药 |

（续）

| 研究工作 | 说　明 |
| --- | --- |
| 1985 年，成功应用于无汞无锈蚀击发药，工业化制造了优良火帽和枪弹；<br>1986 年，成功用于军用无汞击发药，制造了优良火帽和枪弹；<br>1987 年，在工业生产线上实际代替雷汞、DDNP 生产出优良雷管 | 在工业上实际应用于击发药、雷管等，对起爆药来说，是十分难得的；<br>实际应用证明它是优良新药，应用于雷管和击发药两大领域，能够淘汰落后的起爆药 |
| 1987—1990 年，应用于无电缆起爆器（相当于针刺雷管）、胀管器装药等 | 表明二硝基胍唑铅性质稳定、感度适用，应用范围广 |

尽管二硝基胍唑铅的研究工作停止多年，但目前仍居于领先水平，有益于促进唑类领域绿色起爆药的开发。

### 1.10.4　小结

1.10.1 小节介绍了 30 年以前发明的二硝基胍唑铅，在领域、结构、合成工艺等方面是全新的，又具有优良性能。

在二硝基胍唑铅具有优良理化爆炸性能基础上，1.10.2 小节又指出没有其他起爆药的综合缺点，没有应用局限性。

1.10.3 小节指出二硝基胍唑铅是新时代产品，能淘汰起爆药领域的落后产品；并说明是三唑类领域开发出的第一个起爆药，理论和技术方面居于先进水平。

可以得出结论：二硝基胍唑铅是符合时代要求的新型优良起爆药，在起爆药领域必将占据重要地位。

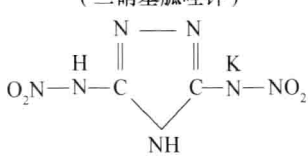
# 第 2 章　二硝基胍唑铅的原料合成

合成二硝基胍唑铅的主要原料是二硝基胍唑钾/铵。为了便于工业化生产，二硝基胍唑铅的发明人创新了合成工艺。

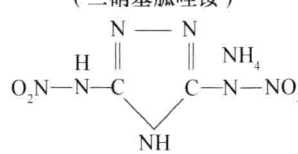
## 2.1　合成的背景

二硝基胍唑铅发明之前，1953 年 *Journal of the American chemical society*（《美国化学协会杂志》75 卷 955 ~ 962 页，以下简称美国资料），就报道了二硝基胍唑钾（3,5 - 二（硝氨基）- 1,2,4 - 三唑钾）和二硝基胍唑铵（3,5 - 二（硝氨基）- 1,2,4 - 三唑铵），它们的结构式如下：

（二硝基胍唑钾）



（二硝基胍唑铵）



在美国资料上，这二者是在研究有机化学反应过程中的副产物。所以文献没有讨论其性能和用途，更没有注意爆炸等方面的性能。直到目前，国内外还没有这二者的工业品。

美国资料虽然给出了这两种产品合成方法，但因为是副产物，所以其合成路线复杂、操作步骤多、反应时间长，且由于反应本身的限制，总产率很低，成本不易降低。这些最终会影响二硝基胍唑铅的制造成本。

鉴于上述背景，在发明二硝基胍唑铅后，发明人从最基本的工业原料胍唑或硫酸胍唑开始，找到了制造所需的主要原料二硝基胍唑钾/铵的合成新方法。从此，放弃了美国资料介绍的二硝基胍唑钾/铵的制备方法。

这种新方法，克服了原有方法复杂、步骤多、反应时间长、产率低、造价高的缺点。与美国资料给出的方法相比，生产效率约提高了30倍，容易工业化。

## 2.2 合成原理

从胍唑或硫酸胍唑直接硝化制得二硝基胍唑钾/铵的工艺，的确是有创新性的。其基本合成原理分为两步。

第一步，依据胍唑或硫酸胍唑分子结构，认定胍唑杂环外的两个氨基活性大，决定在氨基处上硝基——制造二硝基胍唑。

发明者找到适宜硝化的原料规格、用量等，并给出硝化控制条件，制得了“二硝基胍唑”。但是，“二硝基胍唑”不能在常温环境下分离出来，给发明人带来极大的困难。

第二步，发明人为了解决上述困难，创造性地不分离第一步硝化所得的二硝基胍唑，而是与其他物质一起移到稀释成盐釜，使其在成盐釜内直接与钾盐或铵盐等发生反应制得目的物——二硝基胍唑钾/铵等轻金属盐，这种产物是稳定的，并能直接分离。

还应说明的是，第二步成盐反应所用原料中，包含第一步硝化反应制得的二硝基胍唑的量。在二硝基胍唑不能分离的情况下，在成盐反应计算投料时，是以它制得率为100%计算出来的。

以上述两步合成工艺为基础，下面具体介绍利用工业品胍唑/硫酸胍唑直接硝化方法制得二硝基胍唑钾/铵的工艺。

这种二硝基胍唑钾/铵的制备方法，与制备二硝基胍唑铅方法一起构成了二硝基胍唑铅全套的工业化生产方法。

## 2.3 二硝基胍唑钾的制备工艺

下面具体介绍以工业品胍唑(3,5 - 二氨基 - 1,2,4 - 三唑)为原料,直接硝化制得二硝基胍唑钾的工艺。

### 2.3.1 二硝基胍唑的制备

**1. 制备二硝基胍唑的原料**

制备二硝基胍唑的原料均为工业品。依据普通化学反应知识,参照反应式,给出硝化所需原料如下:

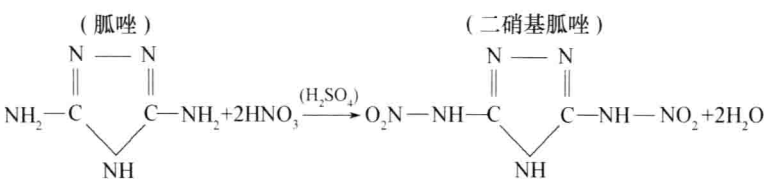
80% $H_2SO_4$　300g(硝化脱水剂,硫酸与硝酸摩尔比约为 4:1)

胍唑　25g

98% $HNO_3$　25mL(满足硝化胍唑的需要)

**2. 制备二硝基胍唑的工艺**

将准备好的原料 $H_2SO_4$ 注入反应器(三口瓶),温度最好控制在 0 ~ 5℃,边搅拌边均匀地将胍唑细粉撒入,搅拌成糊状物。然后降温到 - 11℃,边搅拌边缓慢滴入硝酸,滴入过程中温度要维持在 - 11 ~ - 13℃。硝酸滴完后,继续搅拌,温度维持在 - 11 ~ - 12℃,反应 2h。反应式如下:




(2 - 1)

依据发明者的设想、制造二硝基胍唑时胍唑投料量和反应式(2 - 1),可以计算生成二硝基胍唑的理论值(100% 制得率)为 47.73g。

上述反应是放热的,生成的二硝基胍唑在一般温度下是不能

分离出来的。发明者未能研究它作为纯净物的储存条件，所以对纯品二硝基胍唑的理化性质，还不能描述。

式(2－1)右边的生成物以及反应投料等物是混合粘稠状液体(蓝绿色，室温下很不稳定，自动剧烈放热分解，所以无法保存。但在－10℃时，保留10h后，也没有明显变化；8号雷管不能引爆)，除硝化生成物二硝基胍唑完全溶解外，还含有硝化过程需要的脱水剂硫酸和少许过量的硝酸等。正因为不能把二硝基胍唑与其他成分分离，必须立刻进入下步反应，制备二硝基胍唑钾。

### 2.3.2 二硝基胍唑钾的制备

**1. 制备二硝基胍唑钾的原料**

依据生成二硝基胍唑的理论值、反应式(2－2)和反应条件，给出所需原料如下：

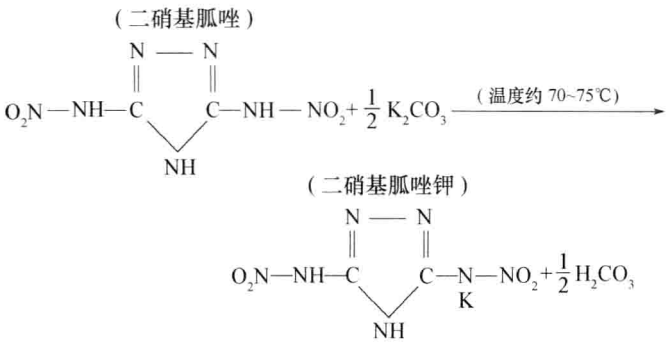
| | |
|---|---|
| 二硝基胍唑 | 47.73g(上步制备二硝基胍唑的理论生成量) |
| $K_2CO_3$ | 25g(提供钾离子满足成盐二硝基胍唑钾，多余者能中和反应物中的酸) |
| $H_2O$ | 400g(调制反应溶液碳酸钾浓度，对反应有辅助控制温度等作用) |
| 冰 | 400g(作冷却剂，对反应有控制温度作用，也有调节反应液浓度作用) |

**2. 制备二硝基胍唑钾的工艺**

在上步硝化反应完成时，成盐反应器(或称稀释成盐反应器、反应釜)内装好400g水、400g冰、25g碳酸钾，搅拌成溶液。把硝化反应器内的式(2－1)右边反应生成物和脱水剂$H_2SO_4$等边搅拌边缓慢放入。这时稀释成盐反应器内温度上升快(因为有酸的水合热和反应放热效应等作用)，并有二氧化碳气泡放出。在成盐过程，要注意放料速度(工业化生产时，要控制冷却液循环速度等)，避免温度过高，一般要控制在75℃左右。放完料后，继续搅

拌，随后稀释成盐反应器内会出现黄色二硝基胍唑钾。

上述成盐反应过程，发明者利用了二硝基胍唑钾（可以称为二硝基胍唑一钾盐）难溶于稀酸的特性。考虑到硝化反应式（2－1）右边生成物 $H_2O$ 以及硝化用稍过量的 $HNO_3$、大量的脱水剂 $H_2SO_4$ 等不影响二硝基胍唑的成盐反应，则成盐反应式为




（2－2）

由胍唑硝化和成盐所用反应物料可知，成盐反应器内除反应式（2－2）右边生成物外，还含有许多硫酸钾、少量硝酸钾等。这些混合状态的反应生成物冷却到室温后，要保证其 pH 值为稀酸性，如果因为加料等原因显碱性时，则用硫酸将其调为酸性后（稀酸性环境有利于二硝基胍唑钾析出），再进行过滤，滤出的产物二硝基胍唑钾进行三次水洗（达到中性为佳），干燥待用。

从反应式（2－1）和 25g 胍唑，可以算出理论所需 $HNO_3$，实际投料会稍过量；但是 $K_2CO_3$ 除供二硝基胍唑形成二硝基胍唑钾外，其过量部分可与反应物中的硫酸和剩余的硝酸等反应生成盐，有利于二硝基胍唑钾的生成。

上述制造二硝基胍唑钾的过程，是用具体实例给出的。提供钾离子的是碳酸钾，发明人指出硫酸钾、氢氧化钾等也可以使用。至于哪种原料最好、经济，有待于以后精细计算。

按照反应式（2－2）和理论算得的二硝基胍唑生成量 47.73g，

容易算出生成二硝基胍唑钾的理论值应为 57.33g。但实际值是理论值的 74% ~75% 。制得率如此之低的主要原因如下：

（1）根据反应式(2－1)，第一步生成的二硝基胍唑量无法精确知道，肯定低于理论值（反应控制条件、投料比例等的关系，化学反应 100% 制得率比较少见），自然影响最终的得率，有待于继续研究。

（2）硝化过程中使用物料的种类、比例、反应时间、温度控制不够理想。

（3）稀释成盐过程温度控制不理想，影响产量，因为二硝基胍唑对热很不稳定，稀释成盐放热瞬间，有部分二硝基胍唑分解。

（4）过滤前过滤物调节为酸性，其 pH 值没能精细化；室温下过滤物料时，温度偏高，部分产品溶解在滤出废液中。

（5）过滤产物水洗过程，也有少量产物溶于洗液或少许附于过滤器。

上述方法制得的二硝基胍唑钾，在用温水精制后，做熔点和元素分析的值，与美国资料给出的值相符。有关二硝基胍唑钾的性质参见 3.9 节。

### 2.3.3 废水处理

从胍唑硝化到稀释成盐制造二硝基胍唑钾的反应式(2－1)和(2－2)知道，成盐反应器内的反应生成物除二硝基胍唑钾外，还有副产物——许多硫酸钾以及少量的硝酸钾（因为硝化可用稍过量 $HNO_3$，反应式未给出），特别是过滤前，可能要用硫酸调成酸性，所以还含有硫酸等。

分离出二硝基胍唑钾的废液以及水洗的滤出废液，必须收集到废液池等待处理。

发明者给出的废液处理方法是：滤出的废液继续降温，利用二硝基胍唑钾在稀酸、低温环境中容易析出（二硝基胍唑钾在低温、稀酸下微溶）的特性，使废液中溶解的少量二硝基胍唑钾絮凝沉

淀,回收再使用。然后,在废液中加入适量氨水(价格底),使废液pH值为7,则废水的主要成分为硫酸钾/铵和硝酸钾/铵,可作为废水排放,或者作为液体肥料。

由于条件限制,发明者对废水处理未能精细研究。但废液中不含毒性大的苯环、酚类有机化合物以及重金属离子等,只含有少量、低毒性三唑盐类(含氮量高),正是三唑类化合物的优点。

经过处理的废液,曾经作为液体化肥试验浇灌野生花草,与参照者相比,生长茂盛;即使日照较高温度下,周围环境也没有任何气味。

### 2.3.4 二硝基胍唑钾的精制

如上所述,生产的二硝基胍唑钾含有极少量$K_2SO_4$、$H_2SO_4$以及其他杂质,作为二硝基胍唑铅的主要原料,应该进行精制。

精制目的是除去$K_2SO_4$、$H_2SO_4$和不溶于水的机械杂质。精制原理是:第一,利用二硝基胍唑钾在热水中的可溶性,以及$K_2SO_4$、$H_2SO_4$易溶性,机械杂质则相反;第二,$K_2SO_4$、$H_2SO_4$可与钡离子反应生成沉淀硫酸钡;第三,借助活性炭吸附不溶性杂质并脱色等。

**1. 精制设备**

精制设备是普通化工一般使用的,方框图如图2-1所示。精制釜:带夹层的不锈钢或搪瓷釜,夹层内可以热水循环加热,用管道与热水循环系统相连。盖子方便拆卸,其上有进料口、搅拌器、温度监测孔等,下边有放料口。过滤器:真空抽滤装置,具有耐酸碱盐腐蚀性。热水循环系统:通用热水循环装置,给精制釜加热,

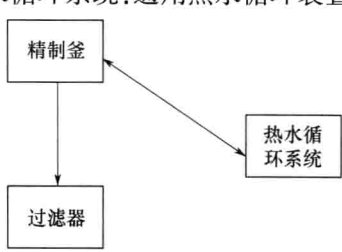



图2-1 精制设备方框图

以便控制温度。

**2. 精制原料**

精制所用原料如下：

所用蒸馏水与二硝基胍唑钾的比例　(35～40)∶1

活性炭与二硝基胍唑钾的比例　1∶(15～16)

$Ba(NO_3)_2$与二硝基胍唑钾的比例　1∶150 或 1∶75

精制所用原料蒸馏水的量，是依据二硝基胍唑钾在水里的溶解度(参见3.9节)和精制温度，其用量能保证二硝基胍唑钾全溶；活性炭用量不够精确；$Ba(NO_3)_2$也不十分精确。

值得说明的是，$Ba(NO_3)_2$用量应与被精制的二硝基胍唑钾所含 $H_2SO_4$ 和 $K_2SO_4$ 量有关。因为，如果 $Ba(NO_3)_2$ 的用量过多，必定要多损失二硝基胍唑钾。上述用料量是经验数据。

**3. 精制工艺**

将上述的蒸馏水加入到不锈钢精制釜内，搅拌下升温到70～80℃，把二硝基胍唑钾细粉逐渐加入，全部溶解后投入活性炭和硝酸钡，继续搅拌10min。在此期间，物料内残留的 $H_2SO_4$ 和 $K_2SO_4$ 可与 $Ba(NO_3)_2$ 发生反应，生成不溶解性的硫酸钡，则去掉了 $H_2SO_4$ 和 $K_2SO_4$。但是，可同时有少量的二硝基胍唑钾与 $Ba(NO_3)_2$ 发生反应生成不溶解性的二硝基胍唑钡，可造成少量原料浪费。

在70～80℃时，将精制釜内物料进行过滤，去掉原来物料夹带的、生成的固体杂质和活性炭，得到纯净二硝基胍唑钾溶液，蒸干待用。也可以把滤出的二硝基胍唑钾溶液，加适量硝酸酸化并降温，利用二硝基胍唑钾在这种环境容易析出原理，使之析出，滤干，但是要损失一小部分二硝基胍唑钾。

最好把精制二硝基胍唑钾与制造二硝基胍唑铅工序联动，则这种滤出的二硝基胍唑钾溶液，可以直接进入生产二硝基胍唑铅的工序(参见第3章)，成为其配套部分。

上述精制工艺有待于进一步精细化。

**4. 精制的注意事项**

精制釜内蒸馏水与要精制钾盐的比例理论上是(35～40)∶1，精制过程温度应控制在80℃以下，既能保证钾盐完全溶解，也要避免物料分解。上述配比和温度还可以精细化。

物料过滤时，温度要保持在80℃左右，以免钾盐析出，否则既影响过滤，又影响产量。

过滤后的活性炭等含有二硝基胍唑钾、二硝基胍唑钡等危险物，干燥后，一定在销毁场分散开烧毁。

**5. 有关精制的一点讨论**

依据二硝基胍唑钾的制造全过程，建议把最后滤出的二硝基胍唑钾，用低温蒸馏水(低温下，二硝基胍唑钾溶解得很少，而对$K_2SO_4$、$H_2SO_4$没什么影响)多冲洗几次，使产品中的$K_2SO_4$、$H_2SO_4$含量可以忽略。这样，精制时不用$Ba(NO_3)_2$(它必然造成二硝基胍唑钾损失)，只用活性炭就可以了。

## 2.4 二硝基胍唑铵的生产工艺

下面具体介绍以工业品硫酸胍唑为原料，直接硝化制得二硝基胍唑铵的工艺。

### 2.4.1 制备二硝基胍唑

**1. 制备二硝基胍唑的原料**

制备二硝基胍唑的原料如下：

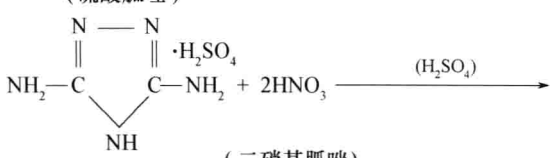
| | |
|---|---|
| 硫酸胍唑 | 1.7kg |
| 80% $H_2SO_4$ | 9.3kg(适合普通硝化脱水剂之用) |
| 97% $HNO_3$ | 850mL(满足硝化所用，稍有过量) |

**2. 制备工艺**

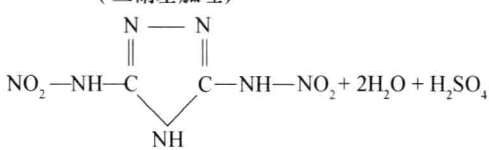
先把原料硫酸注入不锈钢或搪瓷反应釜(这个反应釜带有夹层，可以有冷却液循环，参见2.5节)，使釜内温度在5℃左右或稍

高些，边搅拌边把精细粉碎的硫酸胍唑均匀撒入硫酸内，成糊状。搅拌均匀后，通过夹层的冷却液循环，使釜内物料降温到 -11℃时，开始滴入硝酸，控制搅拌速度和滴入硝酸速度，调整冷却液循环速度，使反应釜内温度保持在 -11 ~ -13℃，一般约 80min 滴完硝酸（滴入速度以保证控制温度稳定为准）。温度维持在 -11 ~ -12℃，持续搅拌，反应 2 ~ 3h。代表性的反应式为

（硫酸胍唑）




（二硝基胍唑）




(2-3)

依据发明者的设想、制造二硝基胍唑的投料和反应式(2-3)，可以算出生成二硝基胍唑的理论值为 1.63kg。

这个硝化反应是放热的，生成的二硝基胍唑只在该条件下存在，需立刻形成它的轻金属盐，才能稳定存在。

如果用硫酸胍唑为原料，工业化生产时，只要按照上述原料比例投料，并按照控制条件操作。但随着反应物料增多，反应温度、时间控制要更加严格。

### 2.4.2 制备二硝基胍唑铵

#### 1. 制备二硝基胍唑铵的原料

制备二硝基胍唑铵的原料如下：

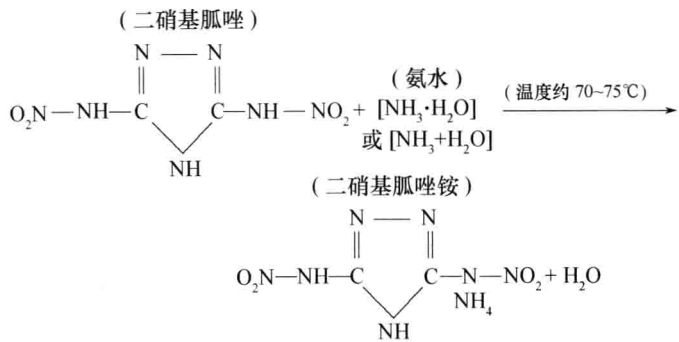
二硝基胍唑　1.63kg（上步制备二硝基胍唑的理论生成量）

21% 氨水　15kg（满足二硝基胍唑成盐以及中和其中的酸所用）

水　13kg（调节温度、反应液浓度等作用）

**2. 制造工艺**

利用式(2-3)反应生成的二硝基胍唑,按照与二硝基胍唑钾相同的工艺,制造二硝基胍唑铵。其操作如下:预先把13kg水和15kg氨水,加入带有夹层的不锈钢稀释成盐釜内。夹层内循环有冷却液,搅拌釜内物料,使物料降温到0℃。这时,开启硝化釜放料阀门,边搅拌边缓慢放进式(2-3)右边反应生成物料(包括脱水剂和生成的$H_2SO_4$等)。伴随着放料,稀释釜内温度上升很快,应当控制放料速度,并加大冷却液循环速度,保证釜内温度低于75℃,以控制反应速度,避免有气泡冒锅。成盐主要反应物和生成物及其反应式为




(2-4)

如式(2-4)所示,成盐过程中主要生成黄色固体沉淀物二硝基胍唑铵。但是,稀释成盐釜内,还有多余的氨水与脱水剂硫酸和反应生成的硫酸反应生成硫酸铵,也与硝化时稍过量的硝酸反应生成硝酸铵等,在式(2-4)中没有表示。

稀释成盐釜内的产物降温到室温后,用硫酸将其pH值调到3,开始抽空过滤,得到黄色二硝基胍唑铵。再进行3次水洗,尽量除去残酸和相关的水溶性盐。

在上述条件下,得到干品二硝基胍唑铵1.25~1.33kg。这样制得的粗制产品二硝基胍唑铵,用温水精制结晶后,做熔点和元素

分析，与美国资料给出的值相符。

按照发明者设想和反应式(2－4)，理想情况得到二硝基胍唑铵应为1.78kg。可实际得到的是1.25～1.33kg，产品制得率为70%～75%。制得率偏低的原因如下：

(1) 原料硫酸胍唑中有杂质。

(2) 硫酸胍唑硝化时，对反应条件控制(或研究)不够精确，因为硝化时生成的二硝基胍唑极不稳定，可能有部分二硝基胍唑在制造过程中分解。这样，产物二硝基胍唑一定小于理想值1.63kg(参见2.4.3小节)，自然影响成盐量。

(3) 尤其是稀释成盐时，温度控制不够精确，随着成盐釜温度过高，或局部过热，有部分二硝基胍唑在成盐前分解。成盐过程温度应比70～75℃低得多。

(4) 反应式(2－4)右边生成物二硝基胍唑铵及其他硫酸铵等混合液，过滤前调制的酸性(pH值)、停留时间和过滤温度等不够精确。在室温下过滤，有少量产品溶解在混合液中，过滤时被废液带走。

(5) 滤出产品在水洗成中性过程中，部分溶于洗液等。

由此可知，制造二硝基胍唑铵的工艺原理正确，但是必须进一步精细化。

### 2.4.3 制造工艺的评价

前面给出了制造二硝基胍唑铵的全过程，下面就其原理和实际投料的合理性给出简单评价。

硝化、成盐投料以及产品的基本数据如下：

| | |
|---|---|
| 硫酸胍唑 ($M=197$) | 1.7kg |
| 97% $HNO_3$ ($M=63$) | 850mL(纯品硝酸1.23kg) |
| 80% $H_2SO_4$ ($M=98$) | 9.3kg(纯品硫酸7.44kg) |
| 21%氨水 | 15kg(纯品$NH_3$ 3.15kg) |
| 二硝基胍唑铵产品($M=208$) | 1.25～1.33kg |

**1. 硝化时硝酸实际投料量的评价**

硫酸胍唑为1.7kg时，令硝化它需要纯$HNO_3$的量为$X$，根据反应式(2-3)，有

$$197:126=1.7:X$$

$$X=1.09(\text{kg})$$

实际纯硝酸投料与理想用料(纯品)之差为

$$1.23-1.09=0.14(\text{kg}) \qquad (2-5)$$

在理想用料中的占比为

$$0.14/1.09=13\%$$

按照化学反应来说，投料硝酸的过量是偏大的。

**2. 硝化反应生成二硝基胍唑假设的评价**

实际投料硫酸胍唑为1.7kg，按照反应式(2-3)，令理论生成二硝基胍唑量为$Y$，则有

$$197:189=1.7:Y$$

$$Y=1.63(\text{kg}) \qquad (2-6)$$

由于二硝基胍唑不能分离出来，可以设想1.63kg二硝基胍唑直接参加成盐反应。这样，由反应式(2-4)容易算出生成二硝基胍唑铵的理论值。令其为$V$，则有

$$189:206=1.63:V$$

$$V=1.78(\text{kg}) \qquad (2-7)$$

如前所述，实际得到二硝基胍唑铵为1.25~1.33kg，实际反应制得率为70%~75%。

可以得出结论：整个合成工艺，其假设硫酸胍唑硝化生成二硝基胍唑产品是正确的。理由如下：

(1) 由2.4.2小节可知，二硝基胍唑铵产品的熔点、元素分析等符合美国资料数据。

(2) 所得产品二硝基胍唑铵数量低于理论值，制得率只为理论值的70%~75%，也能间接证明发明者的设计是对的(反过来

说,制得率为100%则是错的)。因为得到二硝基胍唑铵,需要硝化、成盐两步,每一步制得率一定低于100%,最终制得率低有其合理性。但二硝基胍唑铵制得率有些过低,这与投料量以及反应条件控制不理想有关(参见前边产量低的讨论)。

**3. 投料氨水量的评价**

实际投入21%氨水($NH_3 + H_2O$)15kg,在反应过程中,是氨水中的$NH_3$起作用。为了方便说明问题,只计算$NH_3$投入量3.15kg的合理性即可。

(1) 计算1.63kg二硝基胍唑成铵盐所需$NH_3$的量,参见式(2-4),设为$Z$,则有:

$$187:17 = 1.63:Z$$

$$Z = 0.15(\text{kg}) \qquad (2-8)$$

(2) 计算硝化时所加脱水剂纯硫酸和硝化时生成的硫酸,在成盐釜与$NH_3$反应所需$NH_3$的量。

① 在硝化硫酸胍唑时,直接投料纯硫酸量为7.44kg。

② 1.7kg硫酸胍唑在硝化时生成硫酸,参见式(2-3),生成量为

$$1.7 \times 98/197 = 0.85(\text{kg}) \qquad (2-9)$$

则进入成盐釜的纯硫酸共计:

$$7.44 + 0.85 = 8.29(\text{kg}) \qquad (2-10)$$

式(2-10)的硫酸在稀释成盐反应釜内全部与氨水中的$NH_3$反应,反应式为

$$H_2SO_4 + 2NH_3 = (NH_4)_2SO_4$$

令8.29kg硫酸所需的$NH_3$的量为$W$,则有

$$98:34 = 8.29:W$$

$$W = 8.29 \times 34/98 = 2.87(\text{kg}) \qquad (2-11)$$

(3) 参见式(2-5),硝化时多加硝酸 0.14kg,计算其在成盐釜成盐所需 $NH_3$ 的量。依据反应式

$$HNO_3 + NH_3 = NH_4NO_3$$

设所需 $NH_3$ 的量为 $T$,则有

$$T = 0.14 \times 17/63 = 0.04(kg) \qquad (2-12)$$

由式(2-8)、式(2-11)、式(2-12),容易算出在稀释成盐反应釜内所消耗 $NH_3$ 的量,令其为 $U$,则有

$$U = 0.15 + 2.87 + 0.04 = 3.06(kg) \qquad (2-13)$$

从投料和式(2-13)知,投料 $NH_3$ 是过量的,过量值为

$$3.15 - 3.06 = 0.09(kg) \qquad (2-14)$$

将式(2-14)中的过量 $NH_3$,换算成浓度为 21% 氨水的过量值,则为

$$0.09 \div 21\% = 0.43(kg)$$

从计算可知,稀释成盐过程投放氨水过量值为 0.43kg,为加料的 2.9%。按照化学反应,从保证主生成物的生成来说,这个过量是合适的。前边说到,在二硝基胍唑铵过滤前,要用 $H_2SO_4$ 把 pH 值调为 3,也正是这个原因。

综上所述,可得到结论:第一,整个工艺过程中,某些原料投料量应当加以调节;第二,发明者设定硫酸胍唑硝化反应生成物是二硝基胍唑(不能分离),是合理的。

从上述分析看,制造二硝基胍唑铵时,脱水剂硫酸以及为中合它所用的附加材料氨水占比很大,将大大影响二硝基胍唑铵制造成本。

### 2.4.4 二硝基胍唑铵的废水处理

二硝基胍唑铵的废水处理工艺,与二硝基胍唑钾的废水处理相同。

### 2.4.5 二硝基胍唑铵的精制

制得的二硝基胍唑铵，可能含有硫酸、硫酸铵、硝酸铵等杂质，必须进行精制处理。

**1. 精制设备**

精制设备与精制二硝基胍唑钾的设备相同。

**2. 所需原料**

前述实例中，精制所需的原料如下：

| | |
|---|---|
| 二硝基胍唑铵（粗品） | 1.5kg |
| 硝酸钡 | 10～20g |
| 活性炭 | 90g |
| 蒸馏水 | 45～50L |

**3. 精制工艺**

精制工艺与精制二硝基胍唑钾基本相同。只是精制温度可稍低，可低于75℃，或用水少一些，因为二硝基胍唑铵在水中比较容易溶解。在75℃的温度下，将精制釜内黄色二硝基胍唑铵溶液等物料过滤，去掉精制过程中形成的杂质和活性炭，得到纯净二硝基胍唑铵溶液，蒸干得结晶品待用。

如前所述，生产二硝基胍唑铵时，最后水洗去掉产品中硫酸铵、硫酸等杂质时，应当用很低温度的蒸馏水多冲洗几次，使这些杂质含量降到可忽略的程度，则精制时可以不用硝酸钡，只用活性炭，是很有益处的。

最好把精制二硝基胍唑铵工序与制造二硝基胍唑铅工序联动，这样滤出的二硝基胍唑铵溶液可以直接进入生产二硝基胍唑铅的工序（见第3章），精制工序可以作为其工艺的一部分。

## 2.5 二硝基胍唑钾/铵的工业化生产设备

前面用实例讲述了用工业品胍唑和硫酸胍唑制备（生产）二

硝基胍唑钾和二硝基胍唑铵的工艺过程。

前述的硝化反应，在制备少量二硝基胍唑钾/铵时，还可以用冰盐混合物来维持硝化过程的低温；成盐反应也可靠冰和水混合物等来控制。但是，对工业化生产来说，这二者的温度控制必须严格定量。为此，我们设计了工业化生产二硝基胍唑钾/铵的设备，具体如下。

**1. 生产设备方框图**

依据二硝基胍唑钾/铵实际生产流程和工艺条件，给出生产设备方框图，如图 2 -2 所示。

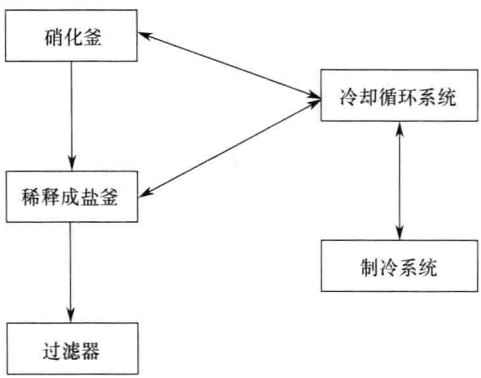



图 2 -2　二硝基胍唑钾/铵生产设备方框图

**2. 生产设备介绍**

生产设备如下：

硝化釜：带有夹层的耐酸碱盐腐蚀的不锈钢或搪瓷的容器，夹层有进口和出口，通过管道与冷却系统相连，冷却液通过循环控制温度。它的盖子便于拆卸，附有搅拌器（最好能调节搅拌速度）；有进料口，方便投固体粉末和注入酸液等；附有釜内温度监测孔；有出料口，阀门适于控制放料速度，有管道与稀释釜相连。

稀释成盐釜：材料与硝化釜相同，带有夹层，夹层有冷却液进口和出口，通过管道与冷却系统相连。它的盖子便于拆卸，附有搅

拌器(最好能调节搅拌速度);有进料口,有管道专门与硝化釜出料口相连;附有釜内温度监测孔;它有出料口,通过管道与过滤器相连,放料阀门便于控制放料速度。

过滤器:耐酸碱盐腐蚀的真空式抽滤器,滤出的废液进入废液收集池。

冷却循环系统:内含耐盐、氯化钙等液体腐蚀的大冷却液槽,内壁盘有许多与制冷系统相连的冷却管,通过冷气循环降低冷却液温度。食盐和氯化钙的比例能确保冷却液降温到 -20℃以下。它装有两个循环泵(最好能调节功率、改变冷却液循环速度),正常时一个工作,另外一个备用,确保硝化釜和稀释成盐釜的冷却液不间断循环。

制冷系统:普通工业制冷机,其功率必须与冷却系统相匹配。

**3. 使用操作**

这套装置的使用方法与制备二硝基胍唑钾/铵的设备相同。

这套生产设备,作为千克级量产使用是成熟的,产量更大时,需要精细调整。

## 2.6 二硝基胍唑钾/铵制备的注意事项

二硝基胍唑钾/铵毕竟是新产品,也是危险物品。工业化生产时,硝化和稀释成盐两个过程都存在不同程度的危险,也存在不成熟的工艺控制条件。下面说明注意事项。

**1. 硝化时的注意事项**

(1) 硝化时需要的硫酸和硝酸的量和浓度要准确。目前,使用纯硝酸与纯硫酸的克分子比大约为 1∶4,还可以精细调节。硫酸用量不合适,既影响反应,又影响成本;硫酸浓度应当大于 80%,以满足脱水剂功能为准,硝酸浓度应大于 80%,也以满足硝化功能为准。硫酸浓度和量还会影响废水处理。

(2) 硝化过程要严格控制温度,注意硝酸滴入速度、搅拌速

度、冷却液循环速度，以及冷却液出口、进口温度，否则容易发生冒锅事故（详见附录3）。如果硝化釜温度高于规定值，应当放慢或停止滴入硝酸。

值得注意的是，硝化过程温度控制过低会影响硝化速度；如果提高，必须考虑形成二硝基胍唑的稳定条件。硝化过程的温度控制，还要加以精细研究。

（3）硝酸滴完后，有关保持反应温度及反应时间，还应进一步精细研究。因为反应温度如果保持低，硝化时间要长；反应温度如果提高一点，但不能造成过于激烈反应等。保温温度范围，还应更加精细研究，这关系到反应时间和制得率。

（4）硝化反应生成液的性质应精细研究，会有利于掌握和控制硝化工艺。

**2. 稀释成盐的注意事项**

（1）稀释釜内加入的水和氨水或钾盐等的量要准确。从2.3节和2.4节可知，正因为二硝基胍唑具有不能分离的特殊性，为了便于二硝基胍唑钾/铵的分离，必须保证硝化时使用的脱水剂硫酸全部或部分转变成盐。

这样，成盐釜所加物料的种类和比例，既影响产品制得率，也影响产品成本。例如，成盐全部选用氨水的成本，远比全部选用钾离子生产的成本低（参见2.7节）。所以，使用的原料种类、比例必须精细研究。

（2）前边说到，稀释釜内物料通过冷却液循环达到0℃后，才边搅拌边启动硝化釜放料阀，逐渐放入硝化后的物料。其实，在放入硝化的物料前，应当使其内物料尽量降温，但不能结冰，则有利于成盐过程的温度控制。

（3）前边也说到，稀释成盐过程中稀释釜内温度不能高，应保持在75℃以下。这种提法不够精确。这是因为前期研究时需要的低温，是借助冰水混合物以及控制放料速度来维持的，而工业化生产时，应能方便维持低温，所以需要进一步改进或精确研究。为

了提高产品制得率，温度应大大低于75℃。

（4）稀释成盐后，釜内温度逐渐冷却到室温，用硫酸将pH值调到3，然后真空抽滤反应产物，得到钾盐或铵盐，水洗三次，得到产品。这里应指出的是，过滤温度应当比室温低得多（但保证不结冰），既可以增加产品制得率，使废水容易处理，又能降低制造成本。

## 2.7 二硝基胍唑钾/铵的生产成本

二硝基胍唑钾/铵是生产二硝基胍唑铅的主要原料，为了计算二硝基胍唑铅的生产成本，必须知道这两种原料的生产成本。但目前还没有这种原料的工业品。只能由胍唑硝化成盐制得二硝基胍唑钾/铵，并假设胍唑100%转变为二硝基胍唑，二硝基胍唑100%转为二硝基胍唑钾/铵，下面依据这两个过程所用的原材料来计算二硝基胍唑钾/铵的生产成本。

### 2.7.1 二硝基胍唑钾的生产成本

生产二硝基胍唑钾包括两个过程的原材料消耗：第一，硝化过程原材料消耗，除主要原料外，还含有辅助材料；第二，成盐过程的原材料消耗，除满足二硝基胍唑生成二硝基胍唑钾所用的钾离子外，成盐过程中也使用钾离子中和硝化过程反应物带过来的酸等。为方便计算，所用的钾离子全部由碳酸钾提供（暂时不考虑氢氧化钾等便宜的供钾离子物）。

二硝基胍唑钾的生产成本可以从成盐开始向前计算。

（1）由二硝基胍唑生成二硝基胍唑钾的反应式（2－2），容易算出生产1kg二硝基胍唑钾所需的主要原料为

碳酸钾　0.31kg

二硝基胍唑　0.83kg

（2）由胍唑硝化制造二硝基胍唑的反应式（2－1），容易算出

生产0.83kg二硝基胍唑所需的主要原料为

硝酸　0.55kg(纯品)

胍唑　0.43kg

(3) 得到1kg二硝基胍唑钾,计算在硝化过程所需用的脱水剂硫酸(称为附加硫酸)的量。如前边实例,由所用硝酸和硫酸的量可以算出二者的比例约为

纯硝酸克分子:纯硫酸克分子 = 1:4

如上面的计算,硝化时用纯硝酸0.55kg,设所需硫酸为 $X$,依据上述简单比例式有

$$0.55/63 : X/98 = 1 : 4$$

由比例式容易算出硝化时加入的脱水剂纯硫酸为

$$X = 0.55/63 \times 4 \times 98 = 3.42(\text{kg})$$

(4) 在成盐时,计算中和3.42kg纯硫酸所需的碳酸钾(假设全用碳酸钾中和,称为附加碳酸钾),设为 $Y$。从简单化学反应式

$$H_2SO4 + K_2CO_3 = K_2SO_4 + H_2CO_3$$

容易算出

$$Y = 4.82(\text{kg})$$

(5) 知道了生产1kg二硝基胍唑钾所消耗的主要原材料,按照市场供应规格、价格,可以计算其原材料成本,如表2-1所列。

表2-1　生产1kg二硝基胍唑钾的原材料成本

| | 所需原料 | 规格 | 单价/(元/kg) | 用量/kg | 金额/元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胍唑 | 98%工业品 | 10.00 | (0.43)<br>0.44 | 4.40 |
| 2 | 硝酸 | 98%工业品 | 1.85 | (0.55)<br>0.56 | 1.04 |
| 3 | 碳酸钾 | 工业品 | 7.00 | 0.31 | 2.17 |
| 4 | 附加硫酸(吸水剂) | 98%工业品 | 0.80 | (3.42)<br>3.49 | 2.79 |

（续）

| | 所需原料 | 规格 | 单价/（元/kg） | 用量/ kg | 金额/元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 附加碳酸钾（中和硫酸） | 工业品 | 7.00 | 4.82 | 33.74 |
| 成本合计 | | | | | 44.14 |
| 注：表中括号内数字，是指原料为100%纯度时所需要的量 | | | | | |

按照一般工业计算方法，人工、辅助原料、管理费等与原材料成本相同，则生产成本为

$$44.14 \times 2 = 88.28(\text{元/kg})$$

上述计算中，在胍唑硝化生成二硝基胍唑以及由其成盐生成二硝基胍唑钾的两个过程中，都是假设产品制得率为100%的。如果每个过程制得率按80%计算，则生产成本为

$$88.28 \div 80\% \div 80\% = 137.9(\text{元/kg})$$

## 2.7.2 二硝基胍唑铵的生产成本

二硝基胍唑铵的生产同二硝基胍唑钾的生产一样，只是用铵离子代替钾离子，铵离子由氨水（氨水用$NH_3$代替以便计算）来提供。二硝基胍唑铵的生产成本计算如下。

（1）由二硝基胍唑成盐生成二硝基胍唑铵反应式（2-4），计算出生产1kg二硝基胍唑铵所需的主要原料如下：

$NH_3$　　0.083kg

二硝基胍唑　0.92kg

（2）由胍唑硝化制造二硝基胍唑反应式（2-1），容易计算出0.92kg二硝基胍唑所需要的原料如下：

硝酸　0.61kg（纯品）

胍唑　0.48kg

（3）得到1kg二硝基胍唑铵，计算出硝化0.48kg胍唑所需用

的脱水剂硫酸的量。同制造二硝基胍唑钾一样，近似认为是

纯硝酸：纯硫酸 = 1∶4（摩尔比）

前边已知硝化时用纯硝酸 0.61kg，则根据上式容易算出硝化时加入的附加纯硫酸，设为 $X$。由简单比例式

$$0.61/63 : X/98 = 1 : 4$$

容易算出：

$$X = 0.61/63 \times 4 \times 98 = 3.80(\text{kg})$$

（4）在成盐反应釜成盐时，计算中和 3.80kg 纯硫酸所需 $NH_3$（称为附加 $NH_3$）的量，设为 $Y$。由简单化学反应式

$$H_2SO_4 + 2NH_3 = (NH_4)_2SO_4$$

容易算出：

$$Y = 1.32(\text{kg})$$

（5）知道了生产 1kg 二硝基胍唑铵所消耗的原材料，按照市场供应规格、价格，则可以计算其原材料成本，如表 2-2 所列。

表 2-2　生产 1kg 二硝基胍唑铵的原材料成本

| | 所需原料 | 规格 | 单价/（元/kg） | 用量/kg | 金额/元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 胍唑 | 98% 工业品 | 10.00 | （0.48）<br>0.49 | 4.90 |
| 2 | 硝酸 | 98% 工业品 | 1.85 | （0.61）<br>0.62 | 1.15 |
| 3 | 氨水 | 25% 工业品 | 0.90 | （0.083）<br>0.33 | 0.30 |
| 4 | 附加硫酸（脱水剂） | 98% 工业品 | 0.80 | （3.80）<br>3.88 | 3.10 |
| 5 | 附加氨水（中和硫酸） | 25% 工业品 | 0.90 | （1.32）<br>5.28 | 4.75 |
| 原料成本合计 | | | | | 14.20 |

按照一般工业计算方法，人工、辅助原料、管理费等与原材料成本相同，则生产成本为

$$14.20 \times 2 = 28.40(\text{元/kg})$$

上述计算中，在胍唑硝化生成二硝基胍唑以及由其成盐生成二硝基胍唑铵的两个过程中，都是假设产品制得率为100%的。如果每个过程制得率按80%计算，则生产成本为

$$28.40 \div 80\% \div 80\% = 44.40(\text{元/kg})$$

### 2.7.3 讨论

上述的成本计算并没有绝对意义，因为原材料市场价格不断变化，计算成本也随之变化。但是可以看出，生产二硝基胍唑铅的两种主要原料成本不高，特别是二硝基胍唑铵生产成本比较低，对二硝基胍唑铅工业化生产是有益的。

还可以看出，生产二硝基胍唑铅的主要原料——二硝基胍唑钾或二硝基胍唑铵，对成本的影响也不同。初步认为，利用二硝基胍唑铵为原料是最合适的。第3章计算二硝基胍唑铅成本时，是以此为原料计算的。

由二硝基胍唑钾/铵的成本计算可知，原材料消耗并不大，而附加材料占了主要部分。例如，硝化时的脱水剂硫酸是附加材料，其花费占很大比重；又由于生产的二硝基胍唑不能分离，在成盐时，必须消耗大量附加材料（如碳酸钾或氨水等）来中和附加的硫酸等，这些花费也同样占很大比重。正因为附加材料消耗占比很大，产品成本也增加很多。在制造二硝基胍唑钾或二硝基胍唑铵时，在硝化、成盐过程中使用的原材料种类、用量尚需精细研究和改进。

# 第3章　二硝基胍唑铅的(合成)生产

本章以二硝基胍唑铅的合成为例讲述具体的合成(生产)过程。

## 3.1　二硝基胍唑铅的合成基础

二硝基胍唑铅的发明者,对1953年 *Journal of the American chemical society* 第75卷上报导的"二硝基胍唑钾(3,5-二(硝氨基)-1,2,4-三唑钾)"和"二硝基胍唑铵(3,5-二(硝氨基)-1,2,4-三唑铵)",给予极大注意。

上述两种化合物含碳氮杂环,带两个硝基,含氮量高和氧平衡较好,对含能材料是难得可贵的。但与高能炸药相比,其爆速不高、能量不足;并呈酸性、水溶性,不适合用作常规高能炸药。

历史上的"硝基氨基四唑铅"等起爆药,含有四唑基——含碳氮杂环以及重金属离子等,氮含量相对高,性能较好且稳定。与此相比,二硝基胍唑钾/铵都含有三唑基——含碳氮杂环,环外带两个氨基,总体含氮量相对高,以它们为原料,有希望合成一种新的起爆药。

二硝基胍唑铅发明人利用二者呈酸性、可溶性和活性,用重金属铅离子置换它们的钾离子或铵离子,来合成一种新的化合物——二硝基胍唑铅(见附录1)。用反应式表述如下:

二硝基胍唑钾/铵 + 铅离子 = 二硝基胍唑铅 +

可溶性某酸钾/铵 + 某酸

例如使用硝酸铅提供铅离子，用化学反应式表示如下：

（二硝基胍唑钾/铵） （硝酸铅） （二硝基胍唑铅）

$$C_2H_2N_7O_4K/NH_4 + Pb(NO_3)_2 = C_2HN_7O_4Pb +$$

（硝酸钾/硝酸铵） （硝酸）

$$KNO_3/NH_4NO_3 + HNO_3$$

对新化合物二硝基胍唑铅的理化和爆炸性能测试后发现，它具有起爆药特性，性能又优良（见第4章）。这就发明了全新、创造性、实用性的二硝基胍唑铅，1987年获得发明专利权（见附录1）。

上述二硝基胍唑铅合成表达式，正是二硝基胍唑铅的合成（生产）基础。据此，本章详细讲述二硝基胍唑铅的合成（生产）工艺。

## 3.2 二硝基胍唑铅的合成工艺

基于二硝基胍唑铅的合成基础，利用二硝基胍唑钾或二硝基胍唑铵与可溶性硝酸铅或乙酸铅等水溶液进行复分解反应，能很方便地生产二硝基胍唑铅。下面具体介绍合成原料、反应控制条件、操作、废水处理等全套合成工艺。

### 3.2.1 二硝基胍唑铅的合成原料

合成二硝基胍唑铅的原料十分简单。此处作为举例，最方便使用的原料如下：

工业品二硝基胍唑钾/铵

工业品硝酸铅

辅助原料普通蒸馏水

### 3.2.2 合成流程和设备

**1. 合成流程**

二硝基胍唑铅的合成流程十分简单:将工业品二硝基胍唑钾/铵配成水溶液,与工业品硝酸铅水溶液混合(属于普通盐的复分解反应),制得二硝基胍唑铅。然后过滤,取得产品,废水收集到废液池处理等。

**2. 合成设备**

合成设备方框图如图 3-1 所示。

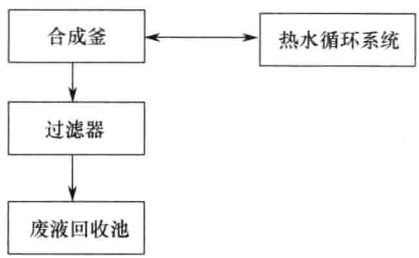



图 3-1 二硝基胍唑铅合成设备方框图

二硝基胍唑铅的合成设备十分普通、也十分简单,结合方框图介绍如下。

合成釜:普通耐酸碱盐腐蚀的、带有夹层的不锈钢或搪瓷反应釜,顶盖方便拆卸,并附有可调速搅拌器、注料口、温度检测口等;底部有放料口。其夹层有水循环进口和出口,通过管道与热水循环系统连接,方便控制合成釜物料的反应温度。

过滤器:普通化工生产使用的可抽空过滤的布氏漏斗等,耐酸、碱、盐腐蚀,方便对产品用蒸馏水冲洗。

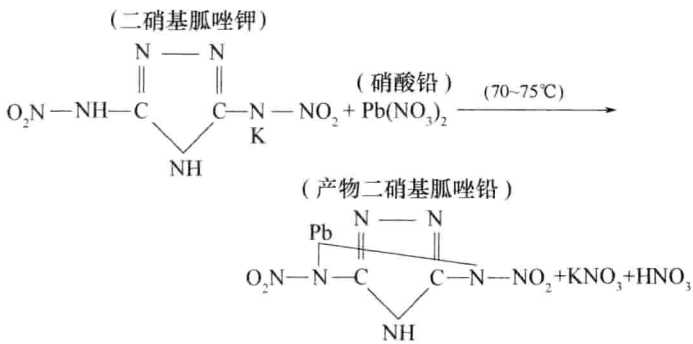
废液回收池:依据生产规模,可以是储罐或储池,暂存待处理的废液。

热水循环系统:普通化工生产所用的设备,方便调节合成釜的物料温度。

### 3.2.3 合成化学反应式

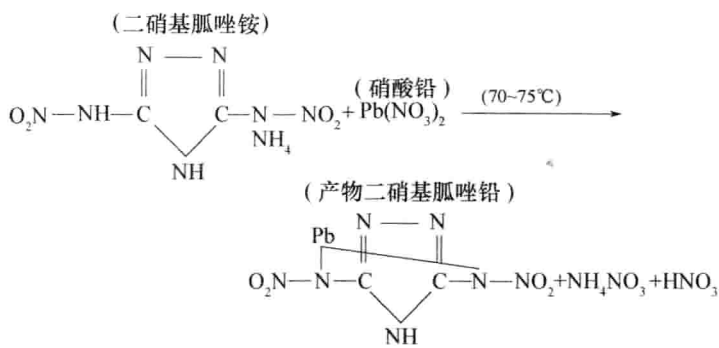
二硝基胍唑铅的制造设备简单，制造方法也十分简单。把上述的原料二硝基胍唑钾/铵加上蒸馏水，大约在 70～75℃温度下，以 1∶(35～40)的比例配成水溶液；硝酸铅也配成浓度为 25% 的水溶液。

前者加到二硝基胍唑铅合成釜，搅拌下温度维持在 70～75℃，用滴液漏斗滴入硝酸铅溶液。研究者将其反应物、生成物及其反应条件表示如下：




(3－1)

或者




(3－2)

反应式(3-1)、(3-2)右边的产物是浅黄色的固体二硝基胍唑铅、水溶性副产物硝酸钾/铵以及产物硝酸。

### 3.2.4 原料配比和实际操作

**1. 原料配比**

从反应式(3-1)和(3-2)可知,生产二硝基胍唑铅的主要原料是二硝基胍唑钾/铵和硝酸铅,二者用量的理论投料比是

二硝基胍唑钾/铵:硝酸铅=1:1(摩尔比)

依据计划生产二硝基胍唑铅的量,利用反应方程式(3-1)或(3-2),容易计算出投料量。按照经验,硝酸铅要稍稍过量。

**2. 生产过程的实际操作**

(1) 用蒸馏水将硝酸铅配制成浓度为25%的水溶液,待用。

(2) 将35~40倍于二硝基胍唑钾/铵用量的蒸馏水(在70~75℃条件下,保证物料二硝基胍唑钾/铵全部溶解),注入二硝基胍唑铅合成反应釜。

反应釜夹层用热水循环,当温度达到60~75℃时,再投入二硝基胍唑钾或二硝基胍唑铵,用搅拌器搅拌到全部溶解。

(3) 当反应釜内温度上升并稳定在70~75℃时,边搅拌边将待用的硝酸铅水溶液(最好也为70~75℃,以便反应顺利进行)均匀滴入。滴入速度一般约为80mL/min,滴入速度也可以调节。

(4) 随着硝酸铅溶液的滴入,有黄色固体二硝基胍唑铅颗粒生成,当硝酸铅溶液滴完后,搅拌10min,再逐渐冷却到室温,就可以打开合成釜放料阀,边缓慢搅拌边放出反应物,进行过滤。滤出产品经过3次蒸馏水冲洗达到中性,即为合格产品,干燥存放待用,或在蒸馏水里浸泡下存放更安全。

配料使用水的质量越好,物料越纯净,得到的产品为浅黄色,质量高。

产品滤出后,滤出废液收入储池,待处理。

滴入硝酸铅溶液过程，其反应温度、搅拌速度、滴入溶液浓度和速度都会影响形成二硝基胍唑铅的颗粒度，可以按照需要加以控制。不过，一般生产的二硝基胍唑铅，质量、颗粒（一般 80% 在 30～80μm 之间）等都能满足使用要求。

## 3.3 二硝基胍唑铅的合成（生产）实例

为了更好了解和掌握二硝基胍唑铅合成技术，发明者给出了生产实例。

### 3.3.1 用二硝基胍唑钾合成二硝基胍唑铅

**1. 所用原料**

所用原料如下：

| | |
|---|---|
| 二硝基胍唑钾 | 100g |
| 蒸馏水 | 4000g |
| 硝酸铅 | 150g（配成 600g25% 水溶液） |

**2. 操作**

将 4000g 蒸馏水加到反应器（三口瓶）内，在恒温槽恒温至 70～75℃。加入 100g 二硝基胍唑钾，搅拌全部溶解。边搅拌边滴入相同温度的浓度约为 25% 的硝酸铅溶液。滴完后，搅拌降温到室温后，将反应物过滤，得到二硝基胍唑铅。这种产品水洗 3 次成为中性，产品约 80% 的粒度为 30～80μm，得到干燥产品约 140g。

**3. 工艺简单评价**

依据原料投入量，按照反应式（3－1）算得理想情况下产品二硝基胍唑铅应当是 173.55g。实际得到 140g，产出率为 81%。

产出率明显偏低的原因是，发明人对二硝基胍唑铅的合成或生产工艺条件缺少精细研究。这些将在后面集中说明。

工业化大规模生产二硝基胍唑铅时，若用二硝基胍唑钾为主要原料，可以按照上述比例投料，并按照有关工艺条件操作。

### 3.3.2 用二硝基胍唑铵生产二硝基胍唑铅

**1. 所用原料**

按照反应式(3-2)计算,所用原料为

二硝基胍唑铵　1.28kg(用蒸馏水约 1.28×35=44.8L)

硝酸铅　2.10kg(稍过量,用蒸馏水约 6.3L,配成浓度约 25% 溶液)

**2. 操作**

合成釜内注入蒸馏水 44.8 L,加热至 60~75℃,加入二硝基胍唑铵,搅拌将其全部溶解。升温至 70~75℃,边搅拌边把配制的硝酸铅溶液(最好也是 70~75℃),用滴液漏斗滴入合成釜,大约在 80~90min 内滴完。滴完后继续搅拌 10min,冷却到室温,过滤出二硝基胍唑铅,水洗到中性,得到干燥产品 1.45~1.60kg。

**3. 工艺简单评价**

本实例所用原料二硝基胍唑铵、硝酸铅分别为 1.28kg、2.10kg。

依据合成二硝基胍唑铅反应式(3-2),可令 1.28kg 二硝基胍唑铵所需 $Pb(NO_3)_2$ 为 $X$,则有

$$206:331=1.28:X$$

$$X=2.05(kg)$$

与实际投料相比,所用硝酸铅过量为

$$2.10-2.05=0.05(kg)$$

从化学反应说,应当有所过量,这个过量比较合适,以后还需要精细研究。

根据反应式(3-2),可令 1.28kg 二硝基胍唑铵生成二硝基胍唑铅为 $Y$,则有

$$206:394=1.28:Y$$

$$Y=2.45\ (kg)$$

如前所述,实际得到二硝基胍唑铅 1.45~1.60kg,所以产出率为

59% ~65%。

从上述工艺评价可以看出，合成二硝基胍唑铅工艺的投料比例较为合适，只是最后制得率太低了。

**4. 产率低的原因分析**

（1）由反应式（3-2）和工艺操作可知，过滤产品二硝基胍唑铅时，被过滤的反应液是酸性（因含有硝酸等），并且过滤时温度较高（室温），难免有一部分二硝基胍唑铅溶解在反应液中被滤走。据发明者估计，在这种环境下，生成的二硝基胍唑铅有约20%溶解在反应液中，被废液带走。

发明人初步研究了其原因：二硝基胍唑铅有如下的性质，用反应式可表示为

$$[C_2HN_7O_4]^{2-} + [Pb]^{2+} \underset{\text{酸性溶液}}{\overset{\text{中性溶液}}{\rightleftharpoons}} C_2HN_7O_4Pb \qquad (3-3)$$

此式表示，当 $C_2HN_7O_4Pb$ 处于酸性溶液时，趋于 $[C_2HN_7O_4]^{2-}$ 和 $[Pb]^{2+}$ 游离态变化，即趋于溶解态；当处于中性溶液环境时，刚好从游离态趋向 $C_2HN_7O_4Pb$ 结晶转化，成为固体结晶状态。

基于这种情况，发明人为了能增高产率，认为必须把过滤前的反应液调到中性，则可能达到理论值的100%产率。

但是由于形成的产品颗粒过细，过滤困难，影响产品颗粒度、假密度、流散性等，加之时间、经济、设备等的限制，发明者还未能给出更好的解决办法。

（2）制备二硝基胍唑铅的工艺原理（基础）正确，但是精细控制反应工艺条件，例如反应后应停留多长时间、什么温度、反应液pH调节到什么合适值再过滤等，发明人还没有精细研究。

上述的原因造成产品流失，明显的证据是：这种废液放置几天后，会有许多絮状二硝基胍唑铅析出。究其原因，是滤出废液放置时间增加，环境条件变化，例如其中的硝酸挥发，其内pH值变化、温度降低等所致。

（3）在制造二硝基胍唑铅的反应过程中，有二硝基胍唑铅产品

“挂腊”附在反应釜壁上，没有回收，也是产品制得率低的一个原因。

（4）因为处于研究阶段，操作还不够精细，比如，过滤时有一部分产品损失在滤布或滤纸上。

工业化大规模生产二硝基胍唑铅时，若用二硝基胍唑铵为主要原料，可以按照上述比例投料，并按照上述工艺条件操作。

## 3.4 二硝基胍唑铅的生产技术安全规则

在起爆药生产过程中，保证生产安全是十分重要的。对新产品二硝基胍唑铅生产一定要保证安全，除一般规则外，需要重点注意以下事项：

（1）工房建筑设计符合起爆药生产规范。

（2）必须具有符合3.2.2小节所述规格的生产设备，特别是要按照火工品安装规范安装，并配备相关操作工具用品等。

（3）操作人员要具备专业知识和技能，要通过岗位培训。

（4）制定生产操作规程。需要特别强调的是，每次生产后要用清水冲洗反应釜放料阀门，并保证冲洗后没有残药。

（5）因为制造二硝基胍唑铅的反应釜每次都有部分产品挂腊于釜壁，这种挂壁残药严重影响安全（见附录4）。每次生产后都要注意冲洗，最好釜内充满碳酸钠水溶液并搅拌，既能清洗又能消爆（见3.6节）。

（6）每天生产装料前，最好把反应釜及管道用清水冲洗一下，增加安全性。

（7）收集洒落的二硝基胍唑铅，一定要用水先打湿（见3.6节）。

（8）废品不可乱处置，一定按销毁规则处理（见3.6节）。

## 3.5 二硝基胍唑铅生产的废水处理

废水处理通常采用兵器工业起爆药生产废水处理标准（GB

8978—1996),其中规定:铅离子的排放标准为 1mg/L 以下,千克级产品产生废水量小于 60L。

二硝基胍唑铅产品滤出后,废液应收集储存,处理后才能排放。

二硝基胍唑铅生产的废水好处理,容易达到排放标准,处理过程如下。

### 3.5.1 使废水含铅量达标

**1. 废水容易处理的原因**

(1) 制造过程是简单的盐与盐的复分解反应。反应中没有催化剂等,只有两种明确的简单反应物:

硝酸铅

二硝基胍唑钾或者二硝基胍唑铵

(2) 反应生成物明确,只有

二硝基胍唑铅

硝酸钾/铵(反应副产物)

硝酸(反应副产物)

(3) 产物二硝基胍唑铅滤出后,废液中残留的待处理物明确,见反应式(3-1)和(3-2),只有

硝酸

硝酸钾或硝酸铵

硝酸铅(投料多加的)

二硝基胍唑铅(溶解部分)

(4) 废水处理的目标明确,这种废水处理的重点是,使其含铅量达到 1mg/L 以下;废水的酸碱度应符合排放标准。

**2. 使含铅量达标的处理方法**

主要目标是使每升废水中的铅离子含量低于 1mg,其处理过程如下:

(1) 先借助氨水等将废液中的副产物硝酸转变为盐类,将废

液的 pH 值调至中性。

(2) 参见式(3-3),依据二硝基胍唑铅的特性——在中性溶液内趋于结晶沉淀,其溶解度不大于碳酸铅(见第 4 章)。将步骤(1)处理后的废液降温,使二硝基胍唑铅最大程度絮凝富集,然后过滤取出,可以当作废弃的二硝基胍唑铅回收(回收办法见 3.6 节);然后烧毁或者引爆销毁。

(3) 经过上述处理后,滤出二硝基胍唑铅絮凝物后的废水,主要含有硝酸钾或硝酸铵、少许多加的硝酸铅以及少量可溶的二硝基胍唑铅。

为了去掉可溶性硝酸铅和少许溶解的二硝基胍唑铅的铅离子,可以加入适量(足够的量)碳酸钠等,反应式如下:

(少许多加的)

$$Pb(NO_3)_2 + Na_2CO_2 = (\text{沉淀物})PbCO_3 + 2NaNO_3 \qquad (3-4)$$

(少许溶解的)

$$PbC_2HN_7O_4 + Na_2CO_3 + H_2O = C_2H_2N_7O_4Na + (\text{沉淀物})PbCO_3 + NaOH \qquad (3-5)$$

经上述处理的废水,pH 值在 6~8 之间(中性或稍偏碱性)。从这种废水中滤出难溶的碳酸铅后,依据碳酸铅的溶解度(见表 3-1),最后废液中每升含碳酸铅 0.73mg 或铅 0.57mg。

经过上述处理后,废水中每升的含铅量小于 1mg。

### 3.5.2 废水排出量符合标准

二硝基胍唑铅生产工艺本身具备产生废水量低的特点。在 3.3.2 小节,给出了以二硝基胍唑铵和硝酸铅为原料制造二硝基胍唑铅的实例。下面以此实例来计算废水的排出量。

(1) 两种原料配制用水,或者说反应釜内反应液总量约为

$$44.8L + 6.3L = 50.1L$$

(2) 滤出二硝基胍唑铅水洗三次,每次用水量最大为2L,并考虑其他用水为2L,有:

$$2L \times 3 + 2L = 8L$$

(3) 依据(1)和(2),用水合计

$$50.1L + 8L = 58.1L$$

(4) 参见3.3.2小节,实际生产二硝基胍唑铅约1.6kg(理想情况应为2.45kg),简单计算出1kg产品的废水量为

$$58.1L \div 1.6KG = 36.3L/kg$$

### 3.5.3 处理后废水达到排放标准

经过处理,1L废水中铅含量在1mg以下。

通过3.5.2小节计算可知,生产1kg产品,废水排放量低于60L的标准,特别是随着产品产率提高,废水量会更少。

废水中主要含有硝酸钠或一些硝酸铵和很少量的二硝基胍唑钠等, pH值达到中性,不包含其他苯环、酚类等有毒有机物和硝基化合物(这是三唑硝基化合物的特点)。

二硝基胍唑铅生产废水的处理满足兵器工业起爆药生产废水处理标准(GB 8978—1996),废水可以排放,也可以作为液体化肥使用。

### 3.5.4 废水处理的改进

二硝基胍唑铅还没有大规模工业化生产,前边的废水处理工艺属于研究阶段或千克级生产所使用的。但从处理工艺可以看出,它解决了废水中含铅量以及废水量的问题。对于废水处理,还有以下三点改进建议。

**1. 不用考虑过量的硝酸铅**

生产二硝基胍唑铅的投料,能精细到硝酸铅不过量或者可以忽略的过量。这样,在二硝基胍唑铅废水处理程序中,就不再需要

用碳酸钠等处理过量硝酸铅的程序，即减少反应式(3－4)。

**2. 不用考虑难溶的二硝基胍唑铅**

参见第4章和式(3－3)，二硝基胍唑铅在中性溶液内的溶解度十分小，属于不溶物，溶解度比碳酸铅小(参见第4章)。参照维基百科，有关二硝基胍唑铅溶解性如表3－1所列。

表3－1　二硝基胍唑铅溶解性

| 物　质 | 20℃100g水溶解质量/g | 铅离子含量/% | 水中铅离子含量/(mg/L) |
|---|---|---|---|
| 碳酸铅 | $7.279\times10^{-5}$ | 78 | 0.57 |
| 叠氮化铅 | $2.49\times10^{-2}$ | 71 | 177.5 |
| 二硝基胍唑铅 | $\leqslant 7.279\times10^{-5}$ | 53 | ≤0.38 |

依据表3－1，二硝基胍唑铅在中性溶液内能溶解0.728mg/L(其中铅离子占0.384mg/L，二硝基胍唑根占0.345mg/L)，且二硝基胍唑铅属于无毒、不致癌的物质。

依据上述事实，在废水处理程序中，可以不用碳酸钠等处理溶解的二硝基胍唑铅，这样就能省去反应式(3－5)的程序了。

按照上述改进建议，生产二硝基胍唑铅的废水处理程序变得更简单：

只需要用氨水等将废液中的副产物硝酸转变为盐类，调节废液pH值达到中性。处理后的废液尽量降低温度，使其中的二硝基胍唑铅最大程度絮凝富集，然后过滤取出，必要时用活性炭等做脱色处理，废水就可以达到排放标准。即每升废水中二硝基胍唑铅或铅含量，均低于1mg，而分别为

$$\leqslant 0.728\text{mg}\ 或 \leqslant 0.38\text{mg}$$

**3. 千克级产品废水量还能大幅度减少**

从废水量的计算可知，废水量主要来自配料用水和洗涤用水。为了减少废水量，配料用水应精确和进一步减少，其措施是：适当提高溶解二硝基胍唑钾/铵的水温，提高硝酸铅溶液浓度。

前面给出了研究开发阶段的废水处理原理，且工艺也比较简单，当然也可以继续改进，让二硝基胍唑铅的废水处理更为简单。这样，有益于制定出二硝基胍唑铅工业化生产的废水处理流程，也有助于降低生产成本。

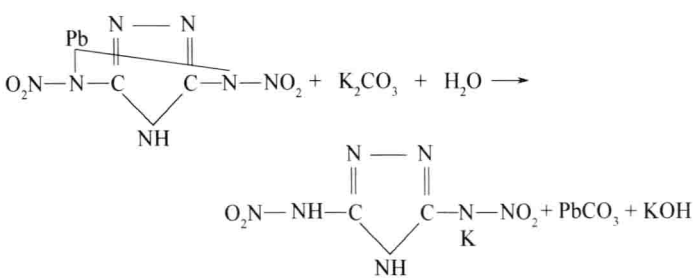
## 3.6 废品回收或销毁

在二硝基胍唑铅的正常生产过程中，难免有落地产品或其他含杂质的产品。这些废品必须有合适的处理方法，概述如下：

（1）废品要小心收集起来。需要注意的是，在环境条件允许时，一定要先弄湿废品，然后再收集，以保证安全。

（2）废品干燥处理后，用雷管在销毁场引爆销毁；或者在销毁场掺上机油后，按照起爆药销毁规则，分散烧毁。

（3）化学销爆的方法是：把要销毁的二硝基胍唑铅放入适量水，加热到45℃左右，缓慢加入碳酸钾和碳酸钠，二者比例约为1:（0.5~0.7）（碳酸钠帮助二硝基胍唑铅溶解），搅拌分散开结块的二硝基胍唑铅（刚加入碳酸钾和碳酸钠时，二硝基胍唑铅是打团的），还可以适当升点温，反应1~2h，若温度低，反应时间可以长一些，直到反应液内出现白色沉淀物碳酸铅时为止。反应式为




从反应式看，沉淀产物碳酸铅可以直接滤出。滤出废液的pH值约为8~9，再加入稀硝酸，将pH值调为3~4，则有二硝基胍唑钾（酸性溶液有利二硝基胍唑钾析出）析出，方便过滤回收。

回收的碳酸铅和二硝基胍唑钾，均可作为生产原料使用。

例如，有17g废品二硝基胍唑铅，加水85g，加碳酸钾7g，加温到65℃，搅拌30min，趁热过滤，滤饼水洗3次，烘干得到土黄色产品碳酸铅11.2g。理论回收应当为11.52g，实际回收率为97%。

上述的滤出碳酸铅以后的滤液，pH值为8~9，加入活性炭1g脱色，在60~65℃下过滤，得到的滤液加入稀硝酸，使pH值为2，冷却后过滤得到白色二硝基胍唑钾干品8.8g，为理论回收率的90%。

二硝基胍唑铅废品到底是采用销毁还是化学销爆回收，需要考虑经济效益。

## 3.7 生产成本

若要计算二硝基胍唑铅生产成本，必须知道主要原料——二硝基胍唑钾/铵和硝酸铅的材料成本。硝酸铅是很普通工业产品，规格、价钱容易查到。但是，目前没有二硝基胍唑钾/铵的工业品，也没进口产品，只能使用第2章所计算的二硝基胍唑钾/铵的原材料成本和生产成本来计算。因为二硝基胍唑铵价钱最低，所以以它和硝酸铅为主要原料来计算二硝基胍唑铅的成本。

生产厂家使用的二硝基胍唑铵有两种来源：一是厂家自己生产，二是从其他厂家购买。这样生产成本有很大的不同，下面分别估算1kg二硝基胍唑铅的生产成本。

### 3.7.1 自产时的生产成本

二硝基胍唑铅起爆药的生产厂应当是一个综合性企业，可以自己生产二硝基胍唑铵，作为生产二硝基胍唑铅的原料。这样，可以把生产二硝基胍唑铵的原材料成本作为生产二硝基胍唑铅的原材料成本。这样计算出来的二硝基胍唑铅的原材料成本，简称“自产原料二硝基胍唑铅的原材料成本”。

2.7 节给出的二硝基胍唑铵原材料成本为

14.20 元/kg

由反应式(3-2),容易算出生产 1kg 二硝基胍唑铅所需要的二硝基胍唑铵和硝酸铅的量,分别为

二硝基胍唑铵　　0.52kg

硝酸铅　　0.84kg

这样,起爆药厂以自产二硝基胍唑铵为原料生产,依据上述生产 1kg 二硝基胍唑铅所需原料的用量和价格(硝酸铅市场价格、二硝基胍唑铵用生产的原材料成本),计算出原材料成本,列于表 3-2。

表 3-2　自产原料生产二硝基胍唑铅的原材料成本

| 序号 | 原料 | 规格 | 单价/(元/kg) | 用量/kg | 金额/元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二硝基胍唑铵 | 企业标准 | 14.20 | 0.52 | 7.38 |
| 2 | 硝酸铅 | 工业品 | 10.00 | 0.84 | 8.40 |
| 原材料成本 | | | | | 15.78 |

按照一般工厂惯例,动力、人工、管理费等与原材料成本相同,则二硝基胍唑铅的生产成本为

$$15.78 \times 2 = 31.56(\text{元/kg})$$

### 3.7.2　外购二硝基胍唑铵时的生产成本

如果起爆药厂外购二硝基胍唑铵为原料,则使用的二硝基胍唑铵只能作为原料购买,考虑生产成本(参见 2.7 节)和利润等,购买价应为

$$(14.20 \times 2) \times (1 + 40\%) = 39.76(\text{元/kg})$$

式中:$14.20 \times 2$ 是厂家生产成本;40% 是购买者应付的利润和运费等。

这时的原材料成本简称"外购原料二硝基胍唑铅的原材料成本",列于表 3-3。

表 3-3　外购原料二硝基胍唑铅的原材料成本

| 序号 | 原料 | 规格 | 单价/(元/kg) | 用量/kg | 金额/元 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二硝基胍唑铵 | 企业标准 | 39.76 | 0.52 | 20.68 |
| 2 | 硝酸铅 | 工业品 | 10.00 | 0.84 | 8.40 |
| 原材料成本 | | | | | 29.08 |

同样，按照工厂惯例，动力、人工、管理费等与原材料成本相同，则二硝基胍唑铅的生产成本为

$$29.08 \times 2 = 58.16(\text{元/kg})$$

### 3.7.3　讨论

因为所用原材料价格随时在变化，上面的成本计算没有绝对意义。但可以看出，对于生产厂，不论自己生产还是外购二硝基胍唑铵，二硝基胍唑铅的生产成本都不高，这一点是有意义的。计算出的成本分别为

31.56 元/kg

58.16 元/kg

二硝基胍唑铅的生产成本比其他起爆药都低。20 世纪 80 年代，南山机器厂通过外购二硝基胍唑铵小规模(千克级)生产二硝基胍唑铅，成本与雷汞相当。

当然，二硝基胍唑铅的生产成本主要由二硝基胍唑铵决定，如果能把二硝基胍唑铵的成本降下来，则二硝基胍唑铅的生产成本可以进一步降低。

如果用二硝基胍唑钾和硝酸铅反应生产二硝基胍唑铅，生产成本则高得多，此处不进行计算。

## 3.8　展　望

二硝基胍唑铅从合成到应用经历不到 10 年，其合成原料、工

艺、废水处理、产品特性等还有待研究。

**1. 基础原料——胍唑的研究**

二硝基胍唑铅的主要合成原料二硝基胍唑铵等，发明者通过直接硝化胍唑制得，可以说胍唑是一种基础原料。但是，目前胍唑的理化性质数据不多，例如胍唑与酸的作用还是不太清楚，希望后来者继续研究。这些对二硝基胍唑轻金属盐的制作和解释相关机理会有所帮助。

**2. 二硝基胍唑的研究**

生产二硝基胍唑钾/铵时，要先从胍唑制备二硝基胍唑，但二硝基胍唑目前还不能分离出来，其性质也不清楚。这些研究将对二硝基胍唑铅和三唑相关产品的生产等大有益处。

**3. 二硝基胍唑钾/铵生产配料的研究**

因为二硝基胍唑钾/铵是生产二硝基胍唑铅的主要原料，这二者的生产成本对二硝基胍唑铅的成本影响很大。

从2.7节可知，二硝基胍唑钾/铵的成本很大一部分花费在辅助原料上。例如，制造二硝基胍唑时，脱水剂硫酸用量很大，而且还要用钾盐/氨水等中和它，又增加了成本。为了降低二硝基胍唑钾/铵的成本，需要对硫酸用量精细研究——在不影响产品制得率的情况下尽量减少硫酸用量。

**4. 二硝基胍唑铅分子结构的研究**

二硝基胍唑铅是新发明的化合物，基础数据缺乏。虽然知道它的分子元素组成，也给出了分子结构式。但发明者对它的分子立体结构，或者说对分子中各种原子的三维排列方式——原子空间位置、各种化学键长度、键角以及相邻三个键之间的二面角等，还不清楚。需要特别指出的是，分子中的金属铅离子以及钾、银、钡、铵离子等（参见3.9节）的电子云分布涉及这类化合物稳定性、爆炸性质等，应当充分注意。若能清楚其分子立体结构，就能更好地了解它的微观化学反应性，给出更精细的控制条件，有利系列化合物的开发、应用（参见3.9节），也能更好地理解和解释它

的良好理化爆炸性能(参见第4章)等。中国人发明的新的化合物,应当由中国人完成这些研究工作,具体涉及分子光谱学、X射线晶体学、质谱学等领域。

**5. 解决产率低的难题**

发明者虽然给出了二硝基胍唑铅的合成(生产)方法,但还存在产率低的难题。发明者在理论上找到了基本原因,参见式(3-3),以及生产工艺方面的原因,诸如配料、反应温度、搅拌速度、加料速度、反应时间、过滤温度、过滤前控制反应液的最佳pH值等,提出了改进意见,但还没有具体实施。

**6. 关于精细化和简化废水处理过程**

废水中还含有少量二硝基胍唑铅,虽然二硝基胍唑铅是无毒不致癌的,现代医药领域的观点也认为唑类(胍唑也作为医药、农药原料)药品是低毒的,但这种废水对植物影响还有待于继续研究。

笔者认为,与历史上的所有起爆药相比,二硝基胍唑铅产生的废水中少量的残存物对植物是无毒的,其有害性与其他起爆药相比小得多,甚至可以忽略。

这样二硝基胍唑铅的废水处理变得极其容易,只需用氨水调成中性,或用活性炭脱色处理,就可以作为液体肥料使用。

## 3.9 二硝基胍唑的其他金属盐

国内生产的胍唑和硫酸胍唑广泛用于制作医药、农药等,也得出了一些理化数据(例如熔点、沸点、闪点等),且其价格不高,为二硝基胍唑盐类的开发提供了有利条件。

二硝基胍唑铅发明人合成了二硝基胍唑铅所需的主要原料——二硝基胍唑钾/铵,还利用二硝基胍唑钾/铵,合成了两个轻金属盐(与铅盐相比)——二硝基胍唑钡、二硝基胍唑银,研究了它们的燃烧、爆炸等性能。

二硝基胍唑铅与上述四种轻金属盐一起，构成了二硝基胍唑金属盐化合物体系，是一个“三唑杂环硝基化合物”体系，特性不一，在火工品等方面有应用潜力。下面简单介绍这几种轻金属盐。

### 3.9.1 二硝基胍唑钾

二硝基胍唑钾的基本特性如下：

| | |
|---|---|
| 分子式 | $C_2H_2N_7O_4K$ |
| 相对分子质量 | 227 |
| 晶形 | 淡黄色细粒晶体 |
| 熔点 | 199～200℃（204℃，激烈分解） |
| 溶解性 | 2.5%～3.0%（80℃水） |
| 爆热 | 3365J/g |

它具有高能炸药特征，8号雷管能引爆，传爆性能好。与高能炸药相比，其能量低。作为原料，可以制成其他重金属盐，例如铅盐、钡盐、银盐等。此外，在击发药、点火药、火药推进剂等领域也有一定的应用潜力。

### 3.9.2 二硝基胍唑铵

二硝基胍唑铵的基本特性如下：

| | |
|---|---|
| 分子式 | $C_2H_6N_8O_4$ |
| 相对分子质量 | 206 |
| 晶形 | 白色蔷薇花状或针状晶体 |
| 熔点 | 183～192℃ |
| 溶解性 | 4.6%～4.7%（70℃水） |

它具有高能炸药特征，8号雷管能引爆，容易点火和传火。含氮量很高，燃烧时产生大量气体，有“气体发生器”的特性。作为原料，可以制成其他重金属盐，还有望作击发药、点火药的组分，特别是固体火箭推进剂组分。

### 3.9.3 二硝基胍唑钡

二硝基胍唑钡的基本特性如下：

| | |
|---|---|
| 分子式 | $C_2HN_7O_4Ba$ |
| 相对分子质量 | 324 |
| 晶形 | 淡黄色细晶体 |
| 假密度 | 0.4～0.5g/cm$^3$ |

它属于二硝基胍唑重金属盐，以二硝基胍唑钾/铵为原料，制造方法同二硝基胍唑铅。

它具有高能炸药特征，8号雷管能引爆。在一定密度情况下，起爆能量输出可以引爆熔铸TNT和乳化油炸药；容易点火，传火性能好；遇到硫酸等立刻着火。与二硝基胍唑铅相比，耐热性更好。

它有望作耐高温炸药，以及耐高温点火药、传火药或击发药重要成分。例如，在用奥所金制造无起爆药雷管时，因为奥所金的点火感度低，可以用二硝基胍唑钡等作点火药，不但容易点火，传火可靠，耐热性也好。

### 3.9.4 二硝基胍唑银

二硝基胍唑银的基本特性如下：

| | |
|---|---|
| 分子式 | $C_2H_2N_7O_4Ag$ |
| 相对分子质量 | 296 |
| 晶形 | 白色极细的晶体 |

它属于二硝基胍唑重金属盐，以二硝基胍唑钾/铵为原料，制造方法同二硝基胍唑铅。

它是粉末状，具有爆炸性，火焰感度很高，传火性能好。它具有火焰感度、针刺感度敏化剂性能。

发明人曾经将10g二硝基胍唑铵溶于75℃ 250g水中，滴入硝酸铅和硝酸银，依据二者所用的比例，能使生成的产品中二硝基

胍唑铅/二硝基胍唑银 = 95/5，相当于二者共沉淀（或共晶）。与单一的二硝基胍唑铅相比，这种产品的针刺感度明显提高。

二硝基胍唑银可用作击发药、点火药。

### 3.9.5 小结

上面给出几种二硝基胍唑盐。这些盐都是含有“三唑”的二硝基化合物，含氮比例相对大，对含能材料来说是很可贵的。

当今世界发达国家，例如美国，正在开发含“重氮”、“三唑”、“四唑”等化合物的药剂（专利保密说得十分隐蔽，丝毫没有透露药剂成分），再加上氧化剂、敏化剂配制无毒击发药（详见第7章）。

从20个世纪晚期开始，有远见的起爆药研究者就看到了唑类杂环化合物在起爆药方面的应用前景[6]，并给出了三唑类化合物，诸如3－氨基－1,2,4－三唑等，但文献上还没有提到三唑类硝基化合物。

二硝基胍唑铅的发明者早在30年前就成功地合成了这些二硝基胍唑金属盐，遗憾的是没有深入开发。这些“三唑”二硝基化合物（三唑二硝基轻金属化合物）的氧平衡或能量均比二硝基胍唑铅好。如同二硝基胍唑铅一样，在起击发药、点火药甚至起爆药等领域都值得深入研究。

# 第 4 章　优良起爆药二硝基胍唑铅

本章依据二硝基胍唑铅的理化和爆炸性能参数，与历史上起爆药进行了对比，证明二硝基胍唑铅是优良的起爆药。

## 4.1　理化和爆炸性能

二硝基胍唑铅合成后，发明者依照惯例对其理化性能、爆炸性能以及毒性等做了全面测试。

**1. 晶形和晶貌**

二硝基胍唑铅是近球形颗粒状聚晶，流散性良好。晶粒大小与工艺有关，80% 的颗粒尺寸可以控制在 30 ~ 80μm。

**2. 颜色和气味**

二硝基胍唑铅的颜色是浅黄色，没有任何气味，不会使环境着色。

**3. 纯度**

产品属于纯净化合物起爆药，纯度为 100% 。工业化生产时可能会有杂质，肉眼可见的杂质可以避免，也容易清除。

**4. 密度**

真密度为 3.66g/cm$^3$，表观密度为 1.10 ~ 1.66g/cm$^3$。表观密度足够大，流散性就好，使用方便，这与产品颗粒度有关。

**5. 溶解性**

二硝基胍唑铅难溶于各种有机溶剂；水中溶解度不大于碳酸铅（碳酸铅溶解度为 $7.269 \times 10^{-5}$，即 100 克水溶解 $7.269 \times 10^{-5}$g，相

当1L水溶解0.73mg),即不溶于水。

**6. 吸湿性**

在密闭容器内,饱和食盐水条件下,放置1年,吸湿增重小于0.02%,受潮湿环境影响不大。

**7. 耐酸性**

在0.5%~0.6%碳酸水溶液内,75~80℃温度条件下,不分解;在50%的硫酸溶液内长期浸泡,会逐渐形成白色硫酸铅,失去爆炸性。但变化过程中,不产生气体。

**8. 与其他物质的相容性**

起爆药在雷管等中使用时,往往会与高能炸药以及金属材料接触,所以测它们之间的相容性是很重要的。它们之间的相容性往往采用真空热安定性试验来评价。方法是:在真空环境下,将二硝基胍唑铅和被试验物料按照1:1的比例在100℃的条件下加热40h,测每克样品放出气体的净增值,然后按照标准给出评价结论。有关测试见表4-1。

表4-1 二硝基胍唑铅与其他物质相容性

| 试验物料 | 放气体净增量/(mL/g) | 反应性 | 评价结论 |
|---|---|---|---|
| 黑索金/二硝基胍唑铅 | 0.28 | 可以忽略 | 相容 |
| 泰安/二硝基胍唑铅 | 0 | 无 | 相容 |
| 特屈儿/二硝基胍唑铅 | 0 | 无 | 相容 |
| 奥索金/二硝基胍唑铅 | 0 | 无 | 相容 |
| 紫铜/二硝基胍唑铅 | 0.62 | 可以忽略 | 相容 |
| 铁/二硝基胍唑铅 | 0 | 无 | 相容 |
| 铝/二硝基胍唑铅 | 0 | 无 | 相容 |
| 雷管纸壳/二硝基胍唑铅 | 0.20 | 可以忽略 | 相容 |

由表可见,二硝基胍唑铅的相容性是良好的,为其应用提供了方便。

**9. 真空热安定性**

真空热安定性试验是评价炸药类安定性的重要参数。真空环

境下取样品 0.5g，在 100℃的条件下加热 40h，测量每克样品放气量，然后做出评价。

试验结果：放气量为 0.5mL/g。

按照标准评价为：良好（评价标准分优、良好、合格、不合格等 4 级）。

**10. 热失重**

通常的测试方法如下：取一定数量样品，在 100℃的下加热，测出加热时间与样品失重百分数，按照标准给以评价。热失重结果见表 4－2。

表 4－2　二硝基胍唑铅热失重结果

| 加热时间/h | 24 | 48 | 72 | 96 |
|---|---|---|---|---|
| 失重/% | 0.29 | 0.32 | 0.40 | 0.42 |

由表可见，二硝基胍唑铅的热失重很小，随着加热时间增加，失重趋于平衡，没有加速分解现象，这是难得可贵的。

按照标准，热安定性评价为：良好。

**11. 爆发点**

最低爆发点的含义是，样品在低于最低爆发点情况下，不发生爆炸，是热安定性好的标志。测得的最低爆发点为 226℃。

**12. 差热分解峰温度**

将一定量的样品放在差热分析仪的测试样品池，以不同速度升温，测试其分解峰温度。一般来说，分解峰温度越高，产品热安定性越好。差热分解峰温度见表 4－3。从测试结果看，二硝基胍唑铅的热安定性在起爆药领域是良好的。

表 4－3　差热分解峰温度

| 升温速度/(℃/min) | 差热分解峰温度/℃ |
|---|---|
| 2 | 295 |
| 5 | 308 |
| 10 | 316 |
| 15 | 320 |

**13. 爆速**

爆速指标是衡量起爆药起爆力的重要参数，一般来说，爆速越大，起爆力越大。当装药密度为 2.90g/cm$^3$时，二硝基胍唑铅的爆速在起爆药领域是很高的，测试值为 5755m/s。（氮化铅的装药密度为 3.8g/cm$^3$ 时，爆速为 4500m/s；斯蒂酚酸铅的装药密度为 2.90g/cm$^3$时，爆速为 5200m/s。）

**14. 爆热**

爆热是衡量起爆药起爆能力的另一个重要参数，爆热越大，起爆能越大。按照标准方法测试，在起爆药领域，二硝基胍唑铅的爆热是很高的，其值为 2236J/g。（雷汞为 1492J/g，氮化铅为 1526J/g ~ 1588J/g，斯蒂酚酸铅为 1287J/g。）

**15. 冲击感度**

（1）用标准卡斯特落锤仪测试，锤重 10kg，落高 25cm，击柱直径和高度均为 10mm，每发试验药量为 0.05g。测得二硝基胍唑铅的爆发率为 0% ~20% 。

在高能炸药领域，这种感度值比 TNT 高一些，属于钝感的。

（2）按照起爆药标准测试：仪器为 CGY 型机械冲击仪；击柱尖端直径为 3mm；每发试验药量为 0.02g；锤重为 800g。测试二硝基胍唑铅的 50% 爆发率的高度为 10 ~22cm。

**16. 摩擦感度**

（1）用 MAY -1 型摆式摩擦感度仪测试，摆角为 45°，表压为 51N/cm$^2$，滑柱直径和高度均为 10mm，每发试验药量为 0.02g。

四组试验测得的爆发率分别为 84% 、88% 、80% 、68% 。

（2）用 MAY -1 型摆式摩擦感度仪测试，在相同条件下，与雷汞做对比试验。摆角 45°，表压 39.2N/cm$^2$，滑柱直径和高度均为 10mm，每发试验药量为 0.02g。

两组二硝基胍唑铅样品测得的爆发率分别为 40% 和 50% 。一组雷汞样品测得的爆发率为 50% 。从对比测试看，二硝基胍唑铅的摩擦感度与雷汞相当。

**17. 针刺感度**

针刺感度是起爆药的重要参数。依据针刺感度的不同，起爆药可用作针刺雷管的初级装药或击发药敏感剂。

测试设备和条件：标准针刺雷管试验器、通用长击针，标准锤重。

试验药量：0.01g，装入 LZ－4 雷管加强帽，以 11760N/cm$^2$ 压力压药。

50% 发火率，标准重锤下，测得落高为 3.1cm。

按照泸州化工厂的意见，这种针刺感度适合一般针刺雷管使用（雷汞适用于针刺雷管，显然二硝基胍唑铅的针刺感度与雷汞相当）。

**18. 火焰感度**

起爆药主要用于雷管的初级装药，不论是火雷管还是电雷管，适当的火焰感度非常重要。此处采用通用起爆药火焰感度标准方法测试。

测试仪器：HGY－1 型起爆药火焰感度测试仪。

点火源：标准 WJ636－67 黑火药药柱，直径为 4mm，高 1.5mm。

试验药量：0.02g，装入 9 号撞击火帽，以 3920N/cm$^2$ 压力压药。

50% 发火率时，测得药面距点火源高度为 27.8cm。

评价：样品火焰感度高，仅次于斯蒂酚酸铅。

**19. 热丝感度**

一般起爆药没有这个参数。二硝基胍唑铅有望用于直插式电雷管（无需点火药头，用点火桥丝与起爆药紧密压合即可通电起爆），所以特别做了热丝感度测试。

测试使用的桥丝：型号 6J20，直径分别为 9μm 和 30μm。

在 50% 发火率时，测得样品的电流值分别为 113.3mA 和 389.2mA。

**20. 静电火花感度**

起爆药都有摩擦带静电特性，在静电火花作用下可能会着火或发生爆炸，因此掌握静电火花感度十分重要。

测试仪器：JGY－50 型静电火花感度测试仪。

测试条件：0.01μF 的电容器，针状放电电极间隙为 0.5mm，点平（药面）冲头质量为 9.7g。

测试评价方法：测发火率与静电火花能量的关系，测试结果列于表 4－4。

表 4－4　发火率与静电火花能量关系

| 发火率/% | 电容器电压/kV | 发火能/mJ |
|---|---|---|
| 50 | （负极性）3.04 | 42 |
| 50 | （正极性）3.13 | 49 |
| 0.01 | （负极性）1.78 | 16 |
| 0.01 | （正极性）1.46 | 11 |
| 99.9 | （负极性）4.30 | 92 |
| 99.9 | （正极性）4.80 | 115 |

起爆药应当在一定能量的电火花的作用下点火或爆炸（称为静电火花感度），但不能过于敏感。

由表 1－1 可知，像斯蒂酚酸铅这样的起爆药过于敏感，操作危险太大，实际情况也是如此。

二硝基胍唑铅的静电火花感度测试与表 1－1 的方法有所不同，如果用 0.01% 发火率时的发火能 11mJ 与表 1－1 中给出的最小 1.01～0.0003mJ 点火能对比，前者发火所需能量约是后者的 10～37000 倍。可以说，二硝基胍唑铅的静电火花点火能约为斯蒂酚酸铅的百倍，操作安全。

**21. 静电感度**

静电感度是指起爆药与其他材料相互摩擦产生的电荷多少。常用的试验方法是：用一个紫铜或其他金属材料的斜槽，与地面成

一定角度;让一定量起爆药从槽顶部滑下,落入铜盒内,测这部分样品所带的静电电压。理所当然,在相同条件下,相同数量样品测得的静电电压越高,这个样品带的静电电荷越多。摩擦时的带静电电压越高,操作过程越容易发生局部放电,遇有静电火花容易点火的样品,危险就越大。因此,静电感度高,对安全不利。

二硝基胍唑铅的静电感度测试方法如下:

采用斜槽式摩擦带电测试仪,紫铜槽长 2.28m,与水平地面成 52°,相对湿度为 60%;样品取 40g,并用 TNT 样品做对比测试,样品落入一个方形紫铜盒内。

测得二硝基胍唑铅的带静电电压为 1.39kV,TNT 的带静电电压为 1.40kV。

评价:二硝基胍唑铅静电感度不高。

二硝基胍唑铅静电感度低,就不容易发生静电放电火花,有利于装药,也有利于安全操作。

**22. 极限起爆药量**

极限起爆药量是起爆高能炸药所需要的最小起爆药量,与装药条件和约束条件等有关。

通用的测试方法是在雷管装药条件下起爆黑索金高能炸药,测出其极限起爆药量。

二硝基胍唑铅起爆黑索金高能炸药的极限起爆药量为 0.14 ~ 0.15g。

**23. 燃烧转爆轰距离**

燃烧转爆轰距离与装药条件(如装药密度)有关,特别是与装药约束条件有关。目前,还没有统一的测试标准。

在外界能的刺激下,雷管用的起爆药一般先燃烧,"加速燃烧一段距离"转为稳定速度爆炸(称为爆轰),正是用这种爆炸能量去引爆次级高能炸药。加速燃烧的这段距离称为燃烧转爆轰距离。

二硝基胍唑铅的燃烧转爆轰距离是这样测试的:作为单一装

药装入8号铜雷管或纸壳雷管，装药压力为3920N/cm$^2$（一般雷管装起爆药的压合加强帽压力为这个值），用通用导火索点燃，使雷管爆炸。采用打铅板凹痕法直观测，也可用示波器检测。用$L_R$表示燃烧转爆轰距离，测得结果是

$$L_R \leqslant 3\text{mm}$$

**24. 装药密度—威力—压死点压力**

对起爆药来说，装药密度—威力—压死点压力是很重要指标。起爆药常作为雷管用药，知道这个数据，才能更好、更合理地使用它。

对于二硝基胍唑铅，测试方法如下：采用8号工业铜雷管壳，单一装填二硝基胍唑铅，以不同压力压制不同密度，使它起爆打穿铅板，以铅板穿孔直径大小评价威力和压死点。每种装药密度测10发，计算平均值。装药密度—威力—压死点压力的测试结果见表4-5。

表4-5　装药密度—威力—压死点压力

| 序号 | 比压/(N/cm$^2$) | 密度/(g/cm$^3$) | 穿孔直径/mm |
|---|---|---|---|
| 1 | 980 | 1.88 | 穿孔未透 |
| 2 | 2940 | 2.31 | 6.45 |
| 3 | 4900 | 2.48 | 7.28 |
| 4 | 6860 | 2.61 | 7.51 |
| 5 | 9800 | 2.73 | 7.71 |
| 6 | 11760 | 2.86 | 7.70 |
| 7 | 14700 | 2.88 | 8.33 |
| 8 | 19600 | 3.00 | 9.03 |
| 9 | 22540 | 3.03 | 8.46 |
| 10 | 24500 | 3.18 | 半爆 |

测试结果评价：随着压力增加（装药密度增加），威力增大，比压力达到19600N/cm$^2$时，威力最大；然后随着比压力增大而变小，

比压力达到 24500N/cm$^2$时，半爆（称为压死点）。与已有的起爆药相比，耐压性好。

**25. 含水状态的安全性**

二硝基胍唑铅用水湿润后，难以点燃，火焰不能传播，只有烘烤干燥后才能着火；水中浸泡的样品，插入 8 号工业雷管难以起爆；湿品，落锤打击和摩擦均难以起爆。

评价：湿品的火焰、冲击、摩擦感度大大降低；在水中浸泡，连雷管也难起爆。

**26. 没有毒性**

毒性的测试是委托中国医学科学院卫生研究所完成的。

1）急性毒性试验

用雄性小白鼠试验，以 500mg/kg 剂量喂食，无有明显中毒表现和死亡，属于无毒化合物。

2）致突变性（致癌性）检测

（1）微核试验：用昆明种雄性小白鼠，以 5000mg/kg 剂量喂食，检查小白鼠骨髓多染色性红细胞微核率为 0.34%。对照者正常值为 0.2%，阳性者为（1.46 ± 0.75）%。表明二硝基胍唑铅对骨髓多染色性红细胞微核率无影响。

（2）Aems 试验：选用鼠伤寒沙门氏菌 TA98、TA100 为突变性检测菌种指示。大鼠肝脏 8 ~ 9 组分为体代谢活化酶，经甲板渗入。经试验证明，剂量在 200 ~ 1600μg/平板的范围内，对 TA98、TA100 菌株来说，结果为阴性。

检测结果表明：二硝基胍唑铅属于无毒化合物，未发现有致突变作用（有致突变作用，则有致癌性）。

## 4.2 优于“历史上的起爆药”的二硝基胍唑铅

下面给出了起爆药之间对比的标准，通过对比得出了二硝基胍唑铅是优良起爆药的结论。

### 4.2.1 历史上的起爆药

第1章介绍了11种“历史上的纯净起爆药”、8种“改性叠氮化铅和改性斯蒂酚酸铅”以及5种“涉及氮化铅和斯蒂酚酸铅的共晶、共沉淀、复盐等起爆药(简称“氮化铅和(或)斯蒂酚酸铅复盐”),此处,把后面的13种起爆药称“历史上的复合起爆药”。

上述24种起爆药统称为“历史上的起爆药”,它们代表了起爆药发展历史和总体水平,如表4-6所列。

表4-6 历史上的起爆药

| 历史上的纯净起爆药 | 历史上的复合起爆药 | |
|---|---|---|
| | 改性氮化铅和改性斯蒂酚酸铅 | 氮化铅和(或)斯蒂酚酸铅复盐 |
| 雷汞 | 糊精氮化铅 | 叠氮化铅与苦味酸复盐 |
| DDNP | 二硫化钼氮化铅 | 氮化铅与斯蒂酚酸铅共晶药D·S |
| 氮化铅 | 覆银氮化铅 | 碱式苦味酸铅与氮化铅复盐K·D |
| 特屈拉辛 | 多元醇多硝酸酯氮化铅 | 氮化铅与二硝基间苯二酚铅共沉淀 |
| 斯蒂酚酸铅 | 硼包覆斯蒂酚酸铅 | 硝基氨基四唑铅与斯蒂酚酸铅复盐Stabanafe |
| 二硝基苯并夫咱氧化物钡 | 石墨包覆斯蒂酚酸铅 | |
| 重氮氨基二四唑基铅 | 甲基纤维素、羧甲基纤维素包覆斯蒂酚酸铅 | |
| 二氯四唑基铜 | 多元醇多硝酸酯包覆斯蒂酚酸铅 | |
| GTG | | |
| GTX | | |
| 硝酸肼镍 | | |

### 4.2.2 起爆药对比评价标准

起爆药已有200多年历史，不同历史时期起爆药的各项性能测试标准不完全相同，有的数据不全面，有的甚至是经验性的（如感度用高或低描述）。为了比较这些起爆药性能的优劣，首先必须要确定优良起爆药的对比评价标准，主要包含以下7方面。

（1）储存安定性好。起爆药或装成的火工品，一般都要储存一定时间。在温度≥50℃的环境条件下，要能长期储存。这一指标与耐热性（真空热安定性、热失重、差热分解峰值）、耐环境湿度、介质相容性等有关，耐受温度越高越好，对环境要求越宽容越好。

（2）输出能量（起爆力）足够高。涉及参数主要有爆热、爆速、装药密度等。输出能量越高越好，输出能量高，作用越可靠。

（3）具有适用感度。“适用感度”涉及起爆药生产、使用过程的安全性。起爆药在外界某种刺激（例如冲击、针刺、摩擦、火焰、热（丝）、化学等）作用下，发火燃烧转变成爆炸（爆轰），然后输出能量引爆高能炸药。对外界刺激作用的反应能力，统称起爆药的感度，如冲击、摩擦、针刺、火焰感度等。从激起起爆药反应来说，要求感度越高越好。但从安全上说，起爆药的感度越低越好。如斯蒂酚酸铅的摩擦带静电（静电感度）太高、静电火花点火能又太小（静电火花点火感度过高），容易造成爆炸事故，这样感度越低越安全。

综上所述，起爆药要有“适用感度”。在对比各种数据时，既不是这些感度越高越好，例如斯蒂酚酸铅静电火花点火能量太小（或者称静电火花感度太高），属于感度过高；也不是感度越低越好，例如氮化铅火焰感度过低，不能作为火雷管、电雷管等的初级装药，属于感度过低。

所谓“适用感度”，应以适合使用（容易装药操作和安全）为

好。例如,雷汞具有潜在经验性的冲击、针刺、摩擦、火焰等感度的“适用性”,既符合使用要求,也符合安全要求。再如“二硝基胍唑铅”,它的针刺、摩擦、冲击、火焰等感度既能满足使用要求,也符合安全生产要求。

(4) 使用工艺性好。便于装药和保证操作环境的安全、卫生等。

(5) 易生产,废水易处理。起爆药以生产工序简单为好,以废水方便处理、不污染环境、容易达到国家排放标准为好。

(6) 无毒。起爆药的生产、使用都会有人接触,所以“毒性”越小越好。

(7) 应用范围广。起爆药能适用的火工品品种越多越好。

### 4.2.3 优于“历史上的纯净起爆药”

从表4-6中选出5种最有代表性的起爆药:雷汞、DDNP、叠氮化铅、斯蒂酚酸铅、特屈拉辛(这5种药性能、功能等数据较齐全,能代表历史上的所有纯净起爆药),依据上述“对比评价标准”,与二硝基胍唑铅进行性能对比,对比结果见表4-7。

表4-7涉及起爆药理化爆炸性能参数有25项之多。不论单项评价还是总评价,二硝基胍唑铅都是最优。

### 4.2.4 优于“历史上的复合起爆药”

历史上的复合起爆药共有13种产品,见表4-6。凡是涉及氮化铅的,主要利用氮化铅的主要优点,克服其某些缺点,诸如提高针刺、火焰感度(有的火焰感度提高60%),以便单组分作为雷管初级装药,也有降低静电感度,以提高安全性;凡是涉及斯蒂酚酸铅的,主要利用斯蒂酚酸铅的优点,克服其某些缺点,诸如提高威力、冲击感度,以便单组分作为雷管初级装药,也有降低静电积累,以提高安全性。

表 4-7　二硝基胍唑铅与其他 5 种纯净起爆药的对比

| | 雷汞 | DDNP | 叠氮化铅 | 斯蒂酚酸铅 | 特屈拉辛 | 二硝基胍唑铅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]储存安定性（耐热性，与环境、介质作用等） | 90℃以下安定；与铝和铜（潮湿环境下的）不相容，储存安定性受环境条件影响 | 稳定性较差，长期存放质量随之下降 | 热安定性（热失重、真空热安定性、差热分解峰温度等）良好；有水分情况下与 $CO_2$ 作用；与铜发生作用；注意控制环境条件，能长期储存 | 热安定性良好；与环境、介质相容性好 | 耐温性差，50℃以下稳定 | 热安定性（热失重、真空热安定性、差热分解峰温度等）良好，与氮化铅媲美；与环境、介质相容性好；适合长期储存 |
| 单项最优 | 二硝基胍唑铅 | | | | | |
| [2]起爆力（爆热、爆速、高密度等） | 爆热为 1492J/g；爆速为 4850m/s；装填雷管应用多年，表明起爆能适用 | 缺少具体数据，从多年应用于雷管初级装药看，起爆能适用 | 爆热为1526J/g～1588J/g；爆速为 4500m/s（密度为 3.8g/cm$^3$）；起爆能比雷汞大，起爆力足够强 | 爆热为 1287J/g；爆速为 5200m/s（密度为 2.9g/cm$^3$）；起爆能低，不能应用于雷管初级装药 | 爆热为 2771J/g；起爆力比雷汞低，不能用于雷管初级装药 | 爆热为 2236J/g；爆速为 5755m/s（密度为 2.9g/cm$^3$）；耐压性好，装药可以压高密度；应用于雷管初级装药，表明起爆力足够强 |
| 单项最优 | 二硝基胍唑铅 | | | | | |

（续）

| | 雷汞 | DDNP | 叠氮化铅 | 斯蒂酚酸铅 | 特屈拉辛 | 二硝基胍唑铅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]适用感度（冲击、摩擦、针刺、火焰、静电火花、静电等感度） | 多年在雷管、击发药使用中，证明其冲击、摩擦、针刺、火焰等感度，有适用性 | 冲击、摩擦较雷汞钝感；火焰感度高于雷汞、氮化铅；多年雷管方面使用，证明在使用范围，感度有适用性 | 冲击、摩擦、针刺比雷汞感度低；火焰感度过低（不能单独作为雷管初级装药）；静电感度较高；生产使用要注意安全 | 火焰感度过高；静电感度高；静电火花感度过高；甚至湿药状态也容易发生危险；生产使用容易发生爆炸事故 | 冲击比雷汞敏感；摩擦比雷汞钝感；针刺较雷汞敏感；较适用于击发药敏感剂使用 | 冲击、摩擦、针刺感度接近雷汞；火焰感度足够高；静电火花感度比斯蒂酚酸铅低百倍以上；静电感度低等；含水状态安全性好；适用感度好 |
| 单项最优 | 二硝基胍唑铅 | | | | | |
| [4]使用工艺性（假密度、流散性、粉尘、气味、着色、耐压性、安全性） | 流散性差；耐压差；装药工艺性不好 | 假密度低（0.27g/cm$^3$）；流散性差；有粉尘；有气味；有着色性；耐压差；装药工艺性不好 | 假密度大；流散性好；粉尘少；耐压性较好；使用中要注意安全 | 颗粒度差等，装药过程容易摩擦带静电，加上静电火花感度过高，装药过程容易造成爆炸事故 | 假密度低（0.45/cm$^3$）；耐压性差；装药工艺性不好 | 假密度大；流散性好；无粉尘；无气味；不着色；耐压性好；在雷管、击发药等方面使用，证明工艺性好；安全性好 |
| 单项最优 | 二硝基胍唑铅 | | | | | |

（续）

| | 雷汞 | DDNP | 叠氮化铅 | 斯蒂酚酸铅 | 特屈拉辛 | 二硝基胍唑铅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]生产及废水处理 | 生产较简单，废水较难处理 | 生产较简单，废水污染严重，很难处理 | 生产简单，废水能处理 | 生产简单，废水能处理 | 生产较简单，废水能处理 | 生产简单，废水容易处理 |
| 单项最优 | 二硝基胍唑铅 | | | | | |
| [6]毒性 | 毒性大 | 毒性大 | 有毒 | 有毒 | 有毒 | 无毒不致癌 |
| 单项最优 | 二硝基胍唑铅 | | | | | |
| [7]使用范围（雷管初级药；绒蚀击发药；不锈击发药等） | 适合雷管初级装药；适合用作锈蚀性击发药（含汞击发药）主要组分 | 适合各种民用雷管初级装药；不适合军用雷管装药 | 不能单组分用于雷管初级装药；很少用于击发药 | 不能单组分用于雷管初级装药；适合无汞无锈蚀击发药主要组分 | 不能单组分用于雷管初级装药；能用作击发药敏化剂 | 适合各种雷管（军用、民用）初级装药；适合做各种击发药主要组分等 |
| 单项最优 | 二硝基胍唑铅 | | | | | |
| 总评价 | 二硝基胍唑铅性能最优 | | | | | |

表 4-8　与 5 种最有代表性复合起爆药的对比

| | 二硫化钼氮化铅 | 甲基纤维素、羧甲基纤维素包覆斯蒂酚酸铅 | 氮化铅与斯蒂酚酸铅共晶药 D·S | 棱柱状结晶苦味酸铅与氮化铅复盐 K·D | 硝基氨基四唑铅与斯蒂酚酸铅复盐 Stabanafe | 二硝基胍唑铅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]主要用途 | 主要做雷管中间装药 | 做击发药组分;雷管用药(配合氮化铅使用) | 直接作为雷管初级起爆药;击发药组分 | 雷管装药和击发药组分 | 雷管初级装药;击发药组分 | 用作雷管初级起爆药;适合配制各种击发药(见第 6、8、9 章) |
| 单项最优 | 二硝基胍唑铅 | | | | | |
| [2]生产制备工艺 | 与其纯净基础药相比,增加配料等多道工序操作 | 与其纯净基础药相比,增加多种配料、多道工序操作 | 生产工艺操作程序增多,控制条件增多 | 与其纯净药相比,原料配比、生产操作、晶形控制工艺麻烦 | 生产制备控制条件多而严格 | 制备原料、工艺简单(工业生产只有一步成盐反应,时间短) |
| 单项最优 | 二硝基胍唑铅 | | | | | |

（续）

| | 二硫化钼氮化铅 | 甲基纤维素、羧甲基纤维素包覆斯蒂酚酸铅 | 氮化铅与斯蒂酚酸铅共晶药 D·S | 棱柱状结晶苦味酸铅与氮化铅复盐 K·D | 硝基氨基四唑铅与斯蒂酚酸铅复盐 Stabanafe | 二硝基胍唑铅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]生产中危险性 | 产品生产过程，仍然存在其基础纯净药危险性，并工序多，则危险增多 | 产品生产过程，仍然存在其基础纯净药的危险性，因工序增多，危险增多 | 产品生产过程，仍然存在基础纯净药斯蒂酚酸铅静电、静电火花危险性，工序多则危险多 | 生产过程，仍然存在氮化铅等危险性，工序多则危险几率大 | 产品过程仍然存在斯蒂酚酸铅的静电、静电火花的危险性，并工序增多，而危险增多 | 产品生产中，直到产品干燥，安全性好 |
| 单项最优 | 二硝基胍唑铅 | | | | | |
| [4]装药（使用）工艺 | 因为降低原来氮化铅冲击、摩擦、静电感度，装药工艺性、安全性变好 | 改善静电感度、颗粒度而装药工艺性变好；但装药过程，斯蒂酚酸铅固有静电火花危险仍然存在 | 比基础药装药工艺有改善；存在基础药固有的危险性。<br>工信部安[2011]431号文提出新上项目限制使用 | 资料说装药工艺性好，但还是存在较大危险性。<br>工信部安[2011]431号文提出淘汰此类药 | 借加工工艺使假密度变大，流散性变好，装药工艺变好；基础药斯蒂酚酸铅的静电、静电火花危险仍然存在 | 假密度大、流散性好，粉尘少，无气味，无毒；各种感度适度；易装药，操作安全性好 |
| 单项最优 | 二硝基胍唑铅 | | | | | |

（续）

| | 二硫化钼氮化铅 | 甲基纤维素、羧甲基纤维素包覆斯蒂酚酸铅 | 氮化铅与斯蒂酚酸铅共晶药 D·S | 棱柱状结晶苦味酸铅与氮化铅复盐 K·D | 硝基氨基四唑铅与斯蒂酚酸铅复盐 Stabanafe | 二硝基胍唑铅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ［5］毒害性 | 有毒 | 有毒 | 有毒 | 有毒 | 有毒 | 无毒不致癌 |
| 单项最优 | 二硝基胍唑铅 | | | | | |
| ［6］废水处理 | 能处理 | 能处理 | 能处理 | 能处理 | 能处理 | 容易处理 |
| 单项最优 | 二硝基胍唑铅 | | | | | |
| 总评价 | 二硝基胍唑铅性能最优 | | | | | |

上述13个品种的“历史上的复合起爆药”，在“历史上的起爆药”中占有很大比例。目前仍是重要的、优良的起爆药，还用在雷管和击发药中。为了说明二硝基胍唑铅的优越性，特选出二硫化钼氮化铅，甲基纤维素、羧甲基纤维素包覆斯蒂酚酸铅，氮化铅与斯蒂酚酸铅共晶D·S，棱柱状结晶苦味酸铅与氮化铅复盐K·D，硝基氨基四唑铅与斯蒂酚酸铅复盐等5种最有代表性复合起爆药，参照4.3.1小节有关内容，从实用性能、制造过程等方面与二硝基胍唑铅比较，见表4-8。

从表4-8容易看到，从产品生产应用到废水处理共6项指标，二硝基胍唑铅性能最优。二硝基胍唑铅不但能很好满足各种用途，而且生产简单、安全，使用工艺性好，废水易处理、无毒不致癌。由此可以得出结论，二硝基胍唑铅的性能确实优于历史上的其他起爆药。

## 4.3 小　结

表4-6列举了纯净起爆药、改性氮化铅、改性斯蒂酚酸铅、氮化铅和(或)斯蒂酚酸铅复盐等共24种“历史上的起爆药”。这些起爆药能代表起爆药的发展历史和最高水平，至今在火工品领域还占重要地位，对民用爆破器材、军工武器以及航天事业的发展有重大作用。

4.2.3小节、4.2.4小节从“历史上的起爆药”中选出10种作为代表，与二硝基胍唑铅进行了对比。前者存在诸多缺点，而后者不仅具有这些起爆药的诸多优点，还克服了它们的缺点。

二硝基胍唑铅是30年前发明的，它的性能是优良的——优于历史上的起爆药。可以说：二硝基胍唑铅是最新型的优良起爆药，必将在起爆领域占据重要地位。

# 第5章 雷 管

本章介绍雷管的发展历史，包括结构变迁以及各种雷管的优缺点等。这些资料将有助于研究二硝基胍唑铅在雷管装药方面的应用。

## 5.1 发展历史

雷管的发展历史概述如下。

1847年，苏博锐（Sobreo）发明了硝化甘油。1862年，诺贝尔建成了硝化甘油生产厂。硝化甘油是一种烈性炸药，必须要用雷管起爆。

1864年（雷汞发明64年后），诺贝尔首先发明了单一雷汞装药雷管，在美国申请了专利。这种雷管可用于起爆硝化甘油和代那买特（诺贝尔发明的一种工业炸药，以硝酸铵为主要成分的混合炸药，直今还在使用）。从此，人类真正开始利用炸药，大大促进了雷管制造业的发展。

最初的雷管是单一装填雷汞的，依据装药量和起爆力分为1～10号，能满足不同炸药的起爆需要。

1887年，英国人苗顿（A. V. Mewton）把氯酸钾与雷汞混合，雷汞占80%～85%，氯酸钾占20%～15%。这种混合药比单一雷汞氧平衡好，能量高。装填的雷管威力大，安全，造价低。但容易吸潮，影响雷管的可靠性。

最初制造的雷管，壳底是平面。直到1899年，开始在雷管的

壳底压上向内的锥形穴,这种雷管就是带有聚能锥形罩的雷管。

1890—1891 年,科尔特斯(Curtius)发明了氮化铅。1907 年(氮化铅发明 16 年后),沃勒(Wohler)把它作为起爆药装填雷管,在德国申请了专利。因为氮化铅的威力比雷汞大,用量小,所以得到了广泛使用。

1907 年,沃勒改变了雷管的装药结构,在雷管壳体下层压装一层一定量的猛炸药(相当于今天雷管下部的次级高能炸药药柱),其上面装起爆药(相当于现在雷管的初级装药)。雷管装填的起爆药先引爆邻接的猛炸药,猛炸药输出能量而发挥雷管的起爆作用。

这种改变的意义重大,单一装药雷管从此变成正规复合式装药雷管。这种雷管就是现在雷管的雏形。当时雷管的底层药柱,是压制的梯恩梯。

1858 年,继雷汞之后,格里斯(P. Gries)合成了 DDNP 起爆药。直到 1922 年(DDNP 发明 64 年后),德恩(Dehn)把它用作混合起爆药成分,装填雷管。

最初制造的雷管由火焰点火起爆,就是现在的火雷管。1922 年,美国的浩特(R. Hort)利用电阻桥丝起爆雷管,这就是最早的电雷管,类似现在的直插式电雷管(点火桥丝不粘结点火药头,它直接与起爆药接触,电阻桥丝通电发热从而引爆起爆药)。

1914 年,合成了斯蒂酚酸铅起爆药,20 世纪 20 年代,又合成了特屈拉辛起爆药,它们都属于弱型起爆药,不能单独用做雷管起爆药。前者的优势是火焰感度高,后者的优势是针刺感度高。所以前者常与火焰感度低的氮化铅配合用于雷管装药,氮化铅压装在猛炸药上边(作为中间装药),斯蒂酚酸铅装填在其上面作为初级药。这样两者成为雷管使用的起爆药,占据一定的地位。

特屈拉辛常用于针刺雷管,主要作为针刺药敏感剂。

20 世纪 60 年代以后,新的纯净化合物起爆药少见了。在起爆药研究方面,对氮化铅和斯蒂酚酸铅进行性能改性,做了大量工

作。例如,先后出现糊精氮化铅、纤维素和羧甲基纤维素氮化铅;美国和联邦德国制出硝基氨基四唑铅与斯蒂酚酸铅的复盐等。1968 年,德国制出一种二硝基苯并呋咱氧化物钡盐,获得专利权,应用于航天使用的雷管。它为雷管的制造提供了一种新药。

20 世纪 60 年代开始,我国对氮化铅和斯蒂酚酸铅也做了许多改进工作,多数称为二者共晶药,代号为 D·S,用于雷管装药。

工信部安[2011]431号文指出,中国要对这类 D·S 共晶药予以限制。这与这类药感度高、危险性大有关。

1985 年,华东工学院制造出碱式苦味酸铅和氮化铅的复盐,代号为 K·D,并作为雷管定型起爆药。

工信部安[2011]431号文指出,中国要淘汰 K·D 这类复盐。这与这种药感度高危险性大有关。

20 世纪末到 21 世纪最初,为适应低碳经济的要求,我国开始淘汰污染严重、剧毒的起爆药——雷汞、DDNP 等;也加大新药的研发,代替操作危险、爆炸事故频发的氮化铅、斯蒂酚酸铅及其复合药(见表 4-6)等。在这种形势下,我国制造出了几种雷管使用的络合物起爆药。

南京理工大学研究出硝酸肼镍起爆药,号称零污染,感度低,使用安全。这种雷管用药,已经定型,将全面取代 DDNP 等来装填工业雷管。

北京理工大学也研制出高氯酸三碳酰肼合镉、高氯酸三碳酰肼合锌等起爆药,代号分别为 GTG、GTX,国防科技工业局做了技术鉴定,批准推广应用。这类药与硝酸肼镍一样,具备零污染、感度低等优点,目前有几个省正推广应用。

1981 年,我国合成了新型起爆药——二硝基胍唑铅,属于最新的纯净起爆药。1984 年上半年,兵器工业部主持做了技术鉴定。鉴定会上给出二硝基胍唑铅装填雷管的研究报告;1987 年成功代替 DDNP 生产 8 号纸雷管,显示出了一系列优点。

## 5.2 基本结构

自1864年诺贝尔发明雷汞装填雷管开始，雷管的历史已有150年。这期间，雷管发展为多个品种，如火雷管、电雷管、针刺雷管、导爆管起爆雷管以及最新的智能雷管等。这些雷管名称中的“火”、“电”、“针刺”、“导爆管”、“智能”等，表明的是雷管的起爆药用什么“能”刺激引爆的。“火”指火焰；“电”指电流能量，它激起一种火焰，如点燃点火药头发出火焰；“针刺”多半指针刺击发药发出火焰；“导爆管”比较特殊，通过弱冲击波起爆雷管初级装药来引爆；“智能”系指装有能精确控制引爆时间装置，一般归为火源起爆。

雷管的基本结构是：管壳，次级压装、松装猛炸药（二者统称为次级装药），初级装药（起爆药），带有传火孔的加强帽等，以及点火系统。

通用火雷管的结构示意图如图5-1所示，主要组成部分说明如下：

预留空间：雷管壳预留空间，用来安装导火索等点火具的，一般长度约为12mm以上。

加强帽：外径比管壳内径稍小，高约6mm，材料是铜或铁。帽顶中间有一个传火孔，使用时压合压力一般在3920～5880N/cm$^2$。

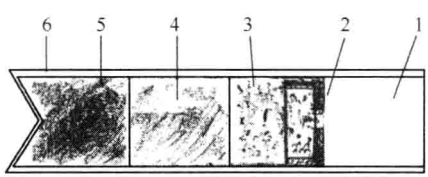



图5-1 火雷管结构示意图

1—预留空间；2—加强帽；3—初级装药；4—次级低密装药；5—次级高密装药；6—管壳。

初级装药：系指雷管装填的起爆药，借助对加强帽的压合压力达到一定密度。

次级低密炸药：也称次级松装药，现在工业雷管使用的是钝感黑索金。

次级高密炸药：现在通用的是压制一定密度的钝感黑索金药柱。

管壳：通用金属材料是紫铜、铁、铝合金等，或纸壳、塑料壳等。

通用电雷管的结构示意图如图 5－2 所示，主要组成部分说明如下：

脚线：一般是塑料皮线，也有的是线包线，芯线为紫铜或熟铁线，长度一般为 1.5m，给点火药头 V 形桥丝通电起爆雷管之用。V 形点火桥丝也是电雷管点火药头的支撑体。

卡口塞：现在通用塑料塞，中心孔封闭雷管脚线（如图 5－2 所示，它与 V 形桥丝焊接相连）。

点火药头：一般是混合点火药加上少许胶黏剂，粘附于 V 形标准电阻桥丝上的点火药球，通称点火头。

其余与火雷管相同。

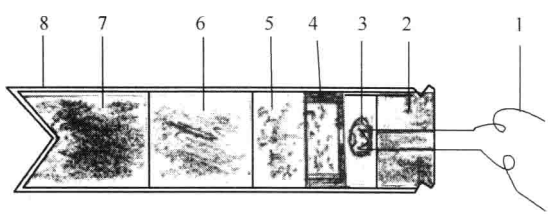



图 5－2　电雷管结构示意图

1—脚线；2—卡口塞；3—点火药头；4—加强帽；5—初级装药；6—次级低密装药；7—次级高密装药；8—管壳。

火雷管通常用导火索起爆，电雷管其实是火雷管加电点火药头起爆，其他雷管暂略。

按照起爆力大小，雷管分为1～10号，工业通用的是6号和8号雷管，有关参数如表5－1所列。

表5－1　6号、8号雷管有关参数

| 雷　管 | 管　壳 | | | 装　药 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 长/mm | 外径/mm | 内径/mm | 次级装药/g | 初级装药/g |
| 6号 | 35 | 6.5 | 6.2 | 0.45(压、松装药) | 0.4 |
| 8号 | 50 | 6.5 | 6.2 | 0.90(压、松装药) | 0.5 |

雷管广泛应用于矿山开采和军事工程等领域，特别是军用武器中的引信，其核心也是雷管。雷管的种类有瞬发雷管，号称毫秒雷管；分段延迟雷管，用于特殊工程爆破；最新的有抗静电雷管以及特种智能雷管等。

## 5.3　历史上雷管的缺点

雷管自诞生以来，对人类社会的发展起到了重要推动作用。但是，当今雷管所用的起爆药尚存在许多缺点，给雷管的制造和使用带来了许多障碍，概述如下。

最初的雷管是用雷汞装填的(雷汞作为雷管初级装药)。从单一装药发展到如今的复合装药，至今仍在使用。

现在雷管的应用环境趋于复杂化，例如环境温度超过100℃，而以雷汞为起爆药的雷管不能用在90℃以上的环境。特别是它的毒性太大，对环境和人体危害非常大。它属于落后产品，现在雷汞装药雷管已经被淘汰。

用DDNP装填的雷管现在使用广泛。尽管不适合军用，但在民用生产中，其性能能满足要求，现在仍然占统治地位。

由于DDNP的安定性差，储存时间长了会变质；毒性大，产生的废水严重污染环境，又难以治理。如果废水问题不能解决，我国会将其淘汰。当今，我国正在推广硝酸肼镍等几种新药，就是要淘

汰 DDNP，继而淘汰这种雷管。

氮化铅实际上不能单独用做雷管的初级装药，必需与斯蒂酚酸铅等配合使用。如果用它作为雷管的初级装药（起爆药），必须在上面装一层斯蒂酚酸铅等，以弥补充前者火焰感度太低的缺点。

严格地说，这样改变了一般雷管的装药结构，相当多加了一道装药工序，通常说氮化铅是雷管的中间装药。另外，氮化铅以及斯蒂酚酸铅感度高，特别是后者静电火花点火能过小，在装填雷管作业中，易发爆炸事故。

我国的 D·S 和 K·D 类起爆药装填的雷管，前者含氮化铅和斯蒂酚酸铅，后者含氮化铅等。这些成分的机械感度较高，静电感度高，特别是由于含斯蒂酚酸铅，其静电火花点火能太小，在装药过程也难免发生意外。

鉴于此，工信部安[2011]431号文指出：新建生产线不得采用“氮化铅和斯蒂酚酸铅共晶药”；新建生产线限制使用“K·D 药”。它们装填的雷管将被淘汰。

我国研制的络合物类起爆药，包括 GTG、GTX 和硝酸肼镍起爆药，已经通过技术鉴定，开始应用于雷管，正在推广建厂等。

这类起爆药的安全性非常好，但由于在起爆药范畴的某些感度过低，会影响雷管准爆率、精确起爆时间控制等，也不适合军用。

目前看，这类络合物起爆药要完全代替雷汞、DDNP、氮化铅或者包含氮化铅和（或）斯蒂酚酸铅的共晶、复盐等起爆药装填雷管，至少还需要改进装药结构或制药工艺（改善制药粒度、晶形、假密度等）。

## 5.4 雷管的重要用药——二硝基胍唑铅

新型起爆药二硝基胍唑铅具有优良理化和爆炸性能，各种感度适中，完全适合装填工业雷管，也适合军用雷管（引信）使用，在起爆药领域将占有重要地位。

所谓“占有重要地位”，系指二硝基胍唑铅对促进雷管有“大的系统性技术突破”，其重要性包含以下两点含义。

（1）二硝基胍唑铅作为雷管的初级药，能克服以往起爆药装填的雷管的各种缺点，可以淘汰或代替历史上的各种起爆药，例如：雷汞、DDNP、氮化铅、改性氮化铅、包含氮化铅和（或）斯蒂酚酸铅的D·S和K·D复合药（见表4-6）等。

（2）二硝基胍唑铅优于历史上所有起爆药，其生产简单、废水容易处理、无毒不致癌、储存稳定、起爆能足够大、感度适用、装药工艺性好等，将给雷管用药、技术等带来大的进步。

# 第6章　二硝基胍唑铅在雷管中的应用

本章主要介绍实验室条件下，二硝基胍唑铅的性能与雷管使用条件（约束条件和装药条件等）之间的关系，火雷管的装药工艺，二硝基胍唑铅在雷管中的应用，二硝基胍唑铅在军事方面的应用等。

## 6.1　实验室条件下的应用试验

历史上任何一种起爆药，在应用于雷管初级装药前，都要经过装药参数、装药条件、约束条件等基础研究，二硝基胍唑铅的应用也是如此。

### 6.1.1　燃烧转爆轰距离的测定

二硝基胍唑铅作为起爆药能否应用于雷管，第一个重要参数就是燃烧转爆轰距离。在雷管壳的约束条件下，按照雷管装药条件装药，点火后必须在很短的距离内由燃烧（点火传开）转为爆轰（以稳定的爆炸速度传播），这个距离称为燃烧转爆轰距离 $L_R$，必须满足雷管的使用要求。

为了测试 $L_R$，在通用的紫铜、铁、铝、铝合金、纸张等材料制造的8号雷管壳内，按照通用雷管装药条件，单一装二硝基胍唑铅，使用压力为 $3920N/cm^2$，在上面压合加强帽（一般雷管装药，加强帽压合压力与此相符）制成火雷管，然后测试燃烧转爆轰距离 $L_R$。

测试结果为

$$L_R \leqslant 3\text{mm}$$

参见第 5 章,通用 6 号和 8 号雷管的起爆药装药量分别是 0.4g 和 0.5g。在使用压力为 3920N/cm$^2$ 时,二硝基胍唑铅的装药密度约为 2.40g/cm$^3$,而管壳内径为 6.2mm,则可以计算出 6 号、8 号雷管的实际起爆药装药高度分别为 5.6mm 和 7mm。

显然,在上述雷管装药条件下,相对于所装二硝基胍唑铅的量(0.4g 或 0.5g),其装药长度(高度)均大于其燃烧转爆轰距离 $L_R$,表明能满足雷管使用要求。

按照工业雷管装药条件,用二硝基胍唑铅作为雷管初级药装配实际雷管。用这种雷管起爆钝感的铸装 TNT 药柱和乳化油炸药,结果是均能可靠起爆。

结论是:二硝基胍唑铅的燃烧转爆轰特征值能满足装填雷管需要;也能证明,以二硝基胍唑铅为初级装药制成的雷管,既然能起爆钝感的铸装 TNT 药柱和乳化油炸药,则这种雷管具有普适性。

### 6.1.2 关于制成瞬发雷管的试验研究

工业雷管和军用雷管多半是瞬发雷管。以二硝基胍唑铅为初级装药的雷管也是瞬发雷管,可以采用特殊网络和双踪示波器进行测试。

试验雷管的制作如下:选用普通的铜、铁、铝、纸等 8 号雷管壳,用工业标准压装和松装次级装药钝感黑索金,再装填 500mg 二硝基胍唑铅作为起爆药,并压入加强帽,制成 8 号电雷管。

目前瞬发雷管没有精确概念(缺乏基础理论研究),习惯上都把现用的工业 8 号雷管称为瞬发雷管。采用国产铜雷管作为对比试验品,每次 2 发,以断靶信号(特殊网络提供的一个直流电压信号)接入双踪示波器网络。经过多次测试得出:以二硝基胍唑铅为起爆药装填的雷管与对比试验品的起爆时间差为 ±0.2ms。这就表明,二硝基胍唑铅起爆药适合制造瞬发雷管。

### 6.1.3 相容性研究

二硝基胍唑铅作为雷管初级用药，装入雷管后必然要与各种管壳材料（紫铜、铁、铝、纸材）、加强帽材料（一般也是紫铜或铁）、各种次级高能炸药（我国通用的黑索金、奥索金、特曲儿、泰安等）接触，并长时间储存。这样，必须要全面检测它与这些材料的相容性。

参见第4章的相容性试验，在高温100℃真空条件下，连续加热40h，得出结论是与上述材料全部相容（见表4-1）。

从相容性看，二硝基胍唑铅优于历史上的起爆药，非常适用作雷管装药。

### 6.1.4 加强帽最佳压合压力的研究

在大部分雷管（特殊者除外）中，起爆药上面必须压合一个加强帽。它高度为5~6mm，内径约5mm（不是正规圆筒状），外径稍稍小于管体内径（保证压合后与管壳稳固相合），帽顶有一个直径约1.8mm的传火孔。加强帽内容积约为0.1cm$^3$。

压入加强帽的作用如下：一方面，加强帽的传火孔一般衬有一绸纱片，加强帽压入雷管后，它的外壁与雷管壳内壁紧密镶嵌，既能压实固定起爆药，又有绸片封堵，保证不会洒药；另一方面，在压入过程中一部分起爆药会压进加强帽空腔内，这部分起爆药等于外加了强约束，使腔内装药密度相对变大，当起爆药点火时，容易燃烧转爆轰，增大雷管发火的可靠性。

二硝基胍唑铅的耐压性良好。但作为雷管用药时，其加强帽压合压力既要满足雷管工艺要求，也要满足雷管的使用性能和安全性能要求。具体说，首先要保证雷管性能（输出能量）最好；其次是雷管要经得起振动试验考核（振动条件是，振幅15cm，频率为60次/min，振动时间为30min），即要求振动期间雷管不发生爆炸（安全性好），振动后也没有洒药（有洒药时，容易发生危险，则条

件不合适);最后起爆雷管,检测其起爆性能要符合使用要求。符合上述条件和要求的加强帽压合压力,称为加强帽最佳压合压力。

采用工业标准装雷管,装入500mg二硝基胍唑铅,采用不同压力压合加强帽,然后测试雷管的起爆性能、耐振动性(有无洒药)等。雷管加强帽压合压力的试验结果如表6-1所列。

表6-1 雷管加强帽压合压力的试验结果

| 加强帽压合压力/($N/cm^2$) | 起爆性能(用打铅板穿孔直径衡量) | 药粉洒出情况 |
|---|---|---|
| 1960 | 正常 | 有药粉洒出 |
| 2940 | 正常 | 微洒药粉 |
| 3920 | 正常 | 可以忽略 |
| 4900 | 正常 | 可以忽略 |
| 5880 | 正常 | 可以忽略 |
| 6860 | 正常 | 可以忽略 |
| 7840 | 正常 | 可以忽略 |

从试验结果可知,加强帽最佳压合压力是3920~7840$N/cm^2$。雷管加强帽在这个压力范围内,既保证了产品性能,又满足安全性(没有药粉洒出等)要求,也满足雷管装药规范。

### 6.1.5 雷管最佳装药量研究

二硝基胍唑铅的极限起爆药量和雷管装药条件下的燃烧转爆轰距离,是雷管的重要使用参数。所谓二硝基胍唑铅用于雷管的最佳装药量参数,就是在这个装药量下,既使雷管有最好性能,又满足雷管通用装药量工艺要求;特别是还能大于极限起爆药量,装药高度比燃烧转爆轰距离足够大。

为了做好这方面研究,选用8号纸雷管壳制作火雷管。按照第5章的装药工艺和程序,先压装次级高能炸药药柱和松装高能炸药(钝感黑索金),再装填不同药量的二硝基胍唑铅,选用不同压力压合加强帽。最后检测雷管性能,确定最佳装药量。

选用8号纸壳火雷管的原因是:它与金属壳雷管相比,约束力最弱;火雷管点火预留空间(参见第5章)是相对开放式,用导火索点火,相对电雷管等来说,其约束条件(密封性)也最差。如果能找出火雷管的最佳装药量,则一定也能满足其他雷管的要求。

通过测试试验雷管的威力确定最佳装药量。具体方法是:用试验雷管打铅板,测穿透孔直径。

上述纸雷管的二硝基胍唑铅装药量、加强帽压合压力、装药密度、装药高度等数据见表6-2。

表6-2 试验纸雷管的数据

| 装药量/mg | 压合压力/($N/cm^2$) | 计算装药密度/($g/cm^3$) | 装药高度/mm |
|---|---|---|---|
| 200 | 3920 | 2.35 | 3.0 |
| 200 | 4900 | 2.48 | 2.8 |
| 300 | 3920 | 2.35 | 4.5 |
| 300 | 4900 | 2.48 | 3.2 |
| 400 | 3920 | 2.35 | 6.0 |
| 400 | 4900 | 2.48 | 5.6 |
| 400 | 7840 | 2.65 | 5.4 |
| 600 | 3920 | 2.35 | 9.0 |
| 600 | 4900 | 2.48 | 8.4 |
| 600 | 7840 | 2.65 | 8.1 |

依据表6-2,按照装药量、压合压力的不同,从试验雷管中各选出10发,测其威力、发火率,结果如表6-3所列。

表6-3 试验纸雷管威力、发火率

| 试验发数 | 装药量/mg | 压合压力/($N/cm^2$) | 起爆率/% | 铅板穿孔出口直径/mm |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 200 | 3920 | 20 | |
| 10 | 400 | 3920 | 100 | 10~12 |
| 10 | 600 | 3920 | 100 | 10~12 |

（续）

| 试验发数 | 装药量/mg | 压合压力/($N/cm^2$) | 起爆率/% | 铅板穿孔出口直径/mm |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 400 | 4900 | 100 | 10～12 |
| 10 | 600 | 4900 | 100 | 10～12 |
| 10 | 400 | 7840 | 100 | 10～12 |
| 10 | 600 | 7840 | 100 | 10～12 |
| 注：一般来说，打标准铅板时，穿孔出口直径大于雷管直径者为合格。本实验所用铅板没有具体标定，就和正规工业品雷管穿孔做对比，属于相对对比测试 | | | | |

综合表6－2、表6－3可以看出，在通用8号雷管装药工艺条件下（加强帽压合压力3920～7840$N/cm^2$），二硝基胍唑铅装药量在400～600mg范围内，都能使雷管性能最优。

这样，二硝基胍唑铅装填8号雷管的最佳装药量定为500mg。

这个装药量是完全符合通用雷管装药量标准（参见第5章）。在500mg装药量、压力在3920～7840$N/cm^2$之间（这个压力范围也符合通用雷管装药工艺条件）时，参考表6－2、表6－3和8号雷管的内径数值等，可知装药高度远大于$L_R$，见表6－4。

表6－4　500mg装药量装药高度远大于$L_R$

| 装药量/mg | 压合压力/($N/cm^2$) | 装药密度/($g/cm^3$) | 装药高度/mm |
|---|---|---|---|
| 500（大于极限装药，也符合雷管用药量） | 3920 | 2.35 | 7.1（大于$L_R$） |
| 500（大于极限装药，也符合雷管用药量） | 7840 | 2.65 | 6.2（大于$L_R$） |
| 注：$L_R$为二硝基胍唑铅燃烧转爆轰距离，$L_R \leqslant 3mm$（参见6.1.1小节） | | | |

雷管号越小，雷管直径也越小，装药量可能会随之变少，但装药后，在加强帽压合压力满足要求和不洒药等原则下，一定能满足装药高度大于燃烧转爆轰距离。

### 6.1.6 关于在雷管中应用的研究

下面研究二硝基胍唑铅在各种(使用起爆药)雷管装药中的应用,主要是在火雷管、电雷管、导爆管引爆雷管中的应用。

参照通用8号雷管规格以及二硝基胍唑铅在雷管上应用的工艺参数,在实验室的条件下,装填60发工业8号雷管。其制造工序如下:

(1) 先在管壳底部装入500mg钝感黑索金药粉,加压成药柱。

(2) 松装同样的黑索金药粉400mg。

(3) 装填二硝基胍唑铅500mg,用4900N/cm$^2$压力压合通用紫铜加强帽。

按照上述步骤装好60发雷管,分为火雷管、电雷管和导爆管引爆雷管三组,每组各20发。

将装好的通用火雷管,装上点火系统并封口(收口)则制成电雷管。点火部件的点火桥丝、封口塞、脚线(参见第5章)是正规雷管厂产品,其点火药头是二硝基胍唑铅粉末与黏合剂调制的,黏结成球状干燥而成(详见第11章)。

将装好的通用火雷管,装上起爆系统则制成导爆管雷管。起爆系统包含一个适合雷管的封口塞,其中心孔上穿有一条标准工业品导爆管。

试验时,火雷管用常规导火索起爆,电雷管用6V干电池起爆,导爆管雷管用工业导爆管起爆。导爆管用正规8号雷管起爆,起爆时导爆管内会产生一弱冲击波,使起爆药发生爆炸(或发火),引起整个雷管起爆。

按照雷管验收标准,检测三组试验雷管的起爆率、威力(通过打铅板测试),结果如表6-5所列。

可以得出结论:在实验室条件下,二硝基胍唑铅能用于制造火雷管、电雷管、导爆管引爆雷管。

表 6-5　三组试验雷管的起爆率和威力

| 雷管种类 | 发数/发 | 起爆率/% | 威力 |
|---|---|---|---|
| 火雷管 | 20 | 100 | 正常 |
| 电雷管 | 20 | 100 | 正常 |
| 导爆管雷管 | 20 | 100 | 正常 |
| 注：试验打铅板测威力，采用标准工业雷管对比，属于相对测试 | | | |

可以说，二硝基胍唑铅适用于各种（使用起爆药）雷管。这样说的根据是：如果二硝基胍唑铅满足火雷管的使用要求，则一定满足其他雷管（如试验的电雷管、导爆管引爆雷管、针刺雷管、桥丝直插式电雷管、最新的智能雷管等）的使用要求，这从它们的结构可以看出（详见 6.5 节）。

## 6.2　制造针刺雷管

20 世纪 80 年代，石油开采过程中的射孔作业（用射孔弹给井下油层的油管壁射穿许多孔，以便石油流入油井），是把许多射孔弹用导爆索串起来下到井底，这些射孔弹起爆后可以完成射孔。当时，为了起爆下到井下的射孔弹，比较好的起爆方式是采用无电缆起爆器引爆导爆索，再起爆射孔弹，我国使用无电缆起爆器是从美国进口的。

我国为了自己制造这种起爆器，就在实验室研究的基础上，用二硝基胍唑铅为起爆药和针刺击发药，仿制这种起爆器的心脏——针刺雷管。

### 6.2.1　针刺雷管的结构

我国自主设计的无电缆起爆器的核心部件是以二硝基胍唑铅为起爆药和击发药的针刺或撞击雷管。针刺雷管的结构和装配示意图如图 6-1 所示。

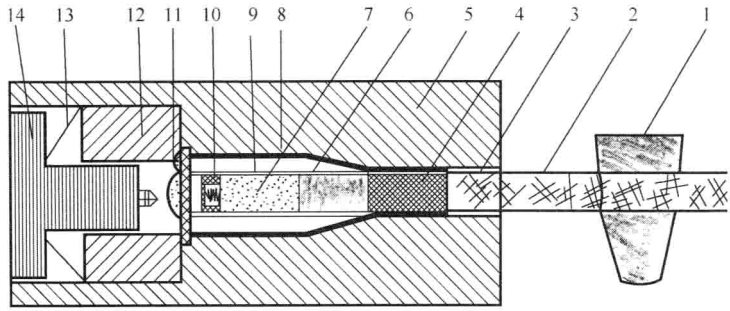



图 6－1　针刺雷管结构和装配示意图

1—射孔弹;2—导爆索;3—导爆索接通孔;4—雷管压装高能炸药;
5—雷管支撑体;6—雷管松装高能炸药;7—二硝基胍唑铅装药;
8—雷管外管;9—雷管内壳体;10—雷管加强帽;11—针刺火帽;
12—击针支撑导向筒;13—支撑击针弹簧片;14—击针。

图 6－1 中,各部分的功能说明如下:

射孔弹:石油井通用射孔弹。

导爆索:通用工业导爆索。

导爆索接通孔:连接雷管和起爆射孔弹的导爆索通道。

雷管压装高能炸药:雷管通用的常规高能炸药钝感黑索金。

雷管支撑体:雷管在井下的安装支撑体。

雷管松装高能炸药:与雷管压装药相同。

二硝基胍唑铅装药:密度由雷管加强帽 10 的压合压力决定。

雷管外管:是通用枪弹弹壳,常规结构(略)。

雷管内壳体(称内管):普通 8 号纸雷管壳。

雷管加强帽:通用工业雷管使用的铜质加强帽。

针刺火帽:通用枪弹火帽。

击针支撑导向筒:安装击针到位,特别是击针向下运动时,起导向作用。

支撑击针弹簧片:击针作用前保持其位置,足够支撑力,被作用时能被压毁。

击针：中碳钢淬火处理的击针（尖部直径为2mm，平头）。

### 6.2.2 针刺雷管的装药制作

针刺雷管的装药制作工序如下：

（1）火帽装药，装35～40mg二硝基胍唑铅，药面覆一片锡箔，以3920N/cm$^2$的压力压合而成。

（2）针刺雷管内管装药的工序与雷管相同。先装高能炸药压成药柱，高15～20mm，再松装高能炸药粉，高15～20mm，用冲头压平，最后装二硝基胍唑铅，药量要求大于500mg，以4900N/cm$^2$的压力压入加强帽后，其装药高度不小于10mm，加强帽传火孔到内管口距离应为2～3mm。

（3）针刺雷管装配，先把上述制作好的火帽压入雷管外管火帽穴内，再把针刺雷管内管装入雷管外管（弹壳），用黏合剂将二者固定。

### 6.2.3 针刺雷管的性能

针刺雷管的性能要求满足：

（1）在振幅为20cm、振动频率为60次/min的条件下，振动30min后，无洒药，不发生爆炸（安全）。

（2）起爆性能：把雷管按照实际使用情况安装固定，用10kg铁棒从40cm高处落下，使击针刺击火帽，要求针刺雷管100%发火起爆。

这种起爆器应用在中、深油井，即使井内充满液体，从井口将10kg铁棒投下，雷管发火起爆率也要保证100%。

（3）雷管火帽装入的击发药以及雷管的起爆药均为二硝基胍唑铅，它的耐热性与氮化铅相当（参见第4章），只要装配耐热高能炸药，这种雷管就可以应用于150～180℃的环境下。

针刺雷管在火帽受到针刺或冲击而发生爆燃瞬间，直接起爆雷管，再引爆导爆索，起爆射孔弹。

以这种雷管为核心部件的无电缆起爆器，曾用于克拉玛依等油田，产品质量均满足要求。

## 6.3 制造单一装药直插式电雷管

20 世纪 80 年代，中、深井采油的井下射孔弹起爆需要耐 150 ~ 180℃高温的雷管。当时，一般雷管因为是复合装药，不能满足使用要求。为此，用单一装药二硝基胍唑铅制造这种耐高温雷管。

**1. 采用二硝基胍唑铅的有利条件**

（1）二硝基胍唑铅具有耐高温特性，耐热性好，最低爆发点为 226℃，满足 150 ~ 180℃的环境条件。

（2）具有高能量特性，爆速高，爆热高，还具有耐压性，密度可达 2.9g/cm$^3$。不用高能炸药，也有足够的起爆能。

（3）二硝基胍唑铅的火焰感度和热丝感度足够高，不需要点火药头，可以直插点火桥丝与其接触，如同通用电雷管一样，通电桥丝发热起爆。

单一装填二硝基胍唑铅，不用次级高能炸药，用电阻桥丝直接引爆（不用点火药头）的雷管称为单一装药直插式电雷管。20 世纪 80 年代，在矿山作业中多有应用。

**2. 装药程序**

用二硝基胍唑铅单一装药制造的直插式电雷管，其结构同通用 8 号电雷管一样，只是不装填高能炸药，不用点火药头。装药过程如下：

（1）装填二硝基胍唑铅大于 900mg，压成药柱，密度达 2.8 ~ 2.9g/cm$^3$。

（2）装填松装药，药量大于 600mg，密度取决于压入加强帽的压力。

（3）压入加强帽，压力与制造通用雷管相同。

（4）加强帽上边装入 3mm 的二硝基胍唑铅粉药层。

(5) 压入封口塞(与通用电雷管封口塞结构相同,只是把 V 形点火桥丝改为双条平行于封口塞底面),使桥丝与二硝基胍唑铅粉药层紧密接合,收口成为雷管。

**3. 雷管性能**

用较高密度的二硝基胍唑铅可以代替高能炸药作为雷管次级装药,比单一装填雷汞雷管的起爆能更高,具有雷管的通用性。例如,可以起爆钝感的铸装 TNT、乳化油炸药(属于钝感工业炸药)等。

因为这种雷管不使用高能炸药和点火药(例如包含硝化棉成分),能耐高温。在实验室条件下制作多发,经多次烘箱加热实验,证明在 24 小时内,在 150 ~ 180℃环境(模拟石油深井环境)下适用。

鉴于某些原因,这种雷管未用于实际生产。

## 6.4 工业生产线生产火雷管

在实验室条件下,进行过二硝基胍唑铅应用于雷管的基础研究后,1987 年 8 月,静宁化工厂给予无偿支持,利用 8 号火雷管生产线,用二硝基胍唑铅代替原来的 DDNP,采用原有生产工艺条件,全生产线常规生产 2h,生产雷管 1 万 9 千余发;然后,做了性能测试等。

这次工业化生产的考核内容包括:二硝基胍唑铅的预处理、正规工业化装填工艺性、产品质量以及废品处理等。

### 6.4.1 二硝基胍唑铅的预先处理

二硝基胍唑铅是采用千克级工业化方法生产的,生产药约 11kg。装入塑料桶,浸泡在蒸馏水中,用汽车运输 300km 到达工厂。

使用前,用干燥 DDNP 的热风低压真空干燥设备,像干燥

DDNP 那样，干燥二硝基胍唑铅。干燥后的产品，经理化实验室按照 DDNP 的条件和规格化验，水分含量合格。

干燥产品用 DDNP 过筛设备过筛，操作过程显示：流散性良好，没有粉尘飞扬，周围没有异味。

### 6.4.2 工业化装填雷管的流程

工厂按照装填 DDNP 正规流程装填雷管，其流程图如图 6-2 所示。

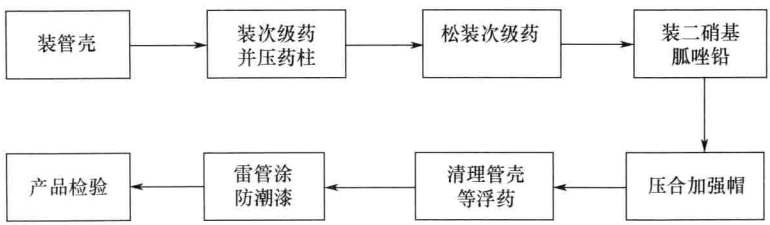



图 6-2 雷管装填流程图

整条生产线的装药工序完全按照通常用 DDNP 的标准操作。结合装填雷管流程图，具体装药操作说明如下：

装管壳：工业生产时，机械化每板装入管壳 50 支。

装次级药并压药柱：以滑板式装药器，一次滑动拉板装药 500mg/发石蜡钝感黑索金。然后，按照通常生产条件，50 个冲头一次压药达到规格密度。

松装次级药：以滑板式装药器，一次滑动拉板装药 400mg/发石蜡钝感黑索金。然后，按照通常生产条件，50 个冲头一次压平松装药。

装二硝基胍唑铅：以常规生产使用的滑板式装药器，按照装 DDNP 来计量，一次滑动拉板装药约 500mg/发。

压合加强帽：通用铜质加强帽的传火孔衬一绸片，机械化一次装好 50 发。然后，按照 DDNP 一样的条件压合，50 个冲头一次压合加强帽，压强为 4900N/cm$^2$。

清理管壳等浮药：上述工业化生产过程中，特别是快速滑动拉板操作，会使装好的雷管有浮粉，要人工清除。

雷管涂防潮漆：火雷管是开口的，加强帽处暴露在空气环境中，常规要求涂防潮漆。

产品检验：是装填雷管生产线最后工序，检验员对每盒 50 发雷管检查其管体有否变形、破裂，并记录数量等。

### 6.4.3 雷管产品性能测试

工厂用二硝基胍唑铅生产雷管完全按照正规生产操作，产品质量也按照出厂标准做检查和测试。

（1）产品常规检查：如上述装药最后工序的产品检验，主要直观检查产品外观。检查结果显示：产品全面符合厂方正规产品要求，没有变形或破裂等。

（2）产品安全性试验：主要进行振动试验，按照厂方标准（振幅 20cm，频率 60 次/min，振动 30min），第一次做正常抽验 400 发，第二次做加倍试验 800 发，没有洒药，没有爆炸等，均合格。

（3）产品性能靶场试验：按照工厂规范标准，采用导火索点火起爆，检查发火率、威力（打标准铅板，测穿孔出口直径）。分为正常检验和加倍检验。发火率和威力合格率的检验结果均为 100%。

（4）生产中的废药和废雷管，按照工厂常规处理方法，在销毁场，掺机油后分散烧毁。

（5）剩余下的雷管产品，打上标记，存于工厂库房，考核存放安定性（注：存放 10 年后，产品性能稳定）。

### 6.4.4 小结

参加生产操作的工厂相关人员，对生产过程进行了总结。

1）二硝基胍唑铅预处理的过滤、干燥、过筛等工序，特别是与 DDNP 相比，产品流散性好，容易过筛，没有粉尘飞扬，没有气味

等,工艺性好,卫生、安全。

2）生产线装药工艺:与 DDNP 相比,二硝基胍唑铅对生产线、工装没有污染;工人的手套、口罩、面部没有被药粉沾污;生产过程中没有异味,不会损害工人健康。

3）技术科认为:滑动拉板装药过程中,药流散性好,装药工艺性好,对安全有利;雷管质量全部符合标准,质量优良。不用改造生产线、不用改动装药参数、不需改动雷管结构,完全满足工业化生产要求。

4）厂长对二硝基胍唑铅和 DDNP 装填雷管工艺有较全面了解,认为在雷管装药上,二硝基胍唑铅是性能良好的起爆药,能制造高质量雷管;厂内生产 DDNP 的废水处理非常困难,时间长了会影响周围环境。

最后总结建议,二硝基胍唑铅应当作为雷管定型装药,以便尽快淘汰污染环境的 DDNP、雷汞等起爆药。

## 6.5 适合制造各种优良雷管

由二硝基胍唑铅制造出优良火雷管的事实,可以说它能制造使用起爆药的各种优良雷管,理由如下。

**1. 二硝基胍唑铅是很优良起爆药**

历史上雷管使用的主要起爆药,大体按照时间顺序如下:

雷汞——→DDNP ——→叠氮化铅——→共晶 D. S ——→二硝基胍唑铅
（或附用斯蒂酚酸铅）复盐 K. D 等

改性氮化铅
stabanafe

雷管主要功能是起爆高能炸药。雷管要能发挥好自己的作用,则它所装填的起爆药必须是高质量的。与其他起爆药相比,二硝基胍唑铅具有优良理化和爆炸性能,是最好的起爆药(见表 4 -7 和表 4 -8)。二硝基胍唑铅没有毒性,不污染环境,装药工艺安全

性好,储存安定性好,雷管输出能量高等。这样的起爆药,是制造性能良好雷管的基础。

**2. 能装填出优良火雷管**

其他使用起爆药的雷管,诸如电雷管、导爆管引爆雷管、针刺雷管、智能雷管等,无非是在最基础的通用火雷管预留空间(见图 5-1),直接或间接附加不同的点火系统而已。例如:火雷管一般插入导火索点火起爆;电雷管一般封入电点火药头,桥丝通电使其发出火焰起爆;针刺雷管附加装填击发药的针刺火帽(参见 6.2 节),外力刺击火帽使击发药发出火焰起爆;导爆管雷管比较特殊,是雷管引爆导爆管之后,会产生弱冲击波,但还是作用于火雷管的起爆药使之发火而起爆;智能雷管多加一个微型点火时间控制系统(微电脑),也是使用某种点火机构发出火焰起爆的。

这样,使用起爆药的雷管的质量好坏,完全取决于最基本部分的火雷管,而它所装填的起爆药则起着决定性作用。

综上所述,二硝基胍唑铅性能优良,是制造优良雷管的基础,且实际应用二硝基胍唑铅制造出了优良的火雷管。因此,可以说二硝基胍唑铅能用来制造"各种优良雷管"。

## 6.6 在引信中的应用

雷管和引信,就其起爆高能炸药的功能来说,没有什么区别。凡是在矿山等爆破场合使用的称为雷管;凡是用于武器的,就称为引信。引信的核心是一发雷管。

二硝基胍唑铅适合制造引信所使用的雷管。引信所使用的雷管,简称引信雷管。

### 6.6.1 引信在武器装备中的重要地位

手榴弹、炮弹、炸弹、地雷、水雷、重型航弹、导弹、原子弹等是武器装备中不可缺少的。这些"弹"都装有高能炸药,在发射或投放到

敌人阵地时发生爆炸，达到破坏敌人防护设施或达到杀伤的目的。但是，高能炸药必须靠这些弹中预先安装好的引信引爆。这就是说，引信是各种弹必不可缺少的组成部分，而雷管又是引信的心脏。

### 6.6.2 引信及其作用原理

引信分为触发引信（例如压电引信）、非触发引信和时间引信，包括发火控制系统、安全系统（储存运输以及发射过程保证它100%不发火）、传爆序列和能源装置等四部分。引爆时，引信先发生爆炸，然后输出爆炸能引爆弹中装填的高能炸药。

**1. 引信结构举例**

下面以手榴弹、破甲弹引信为例，分别给出其结构示意图，如图6-3和图6-4所示。

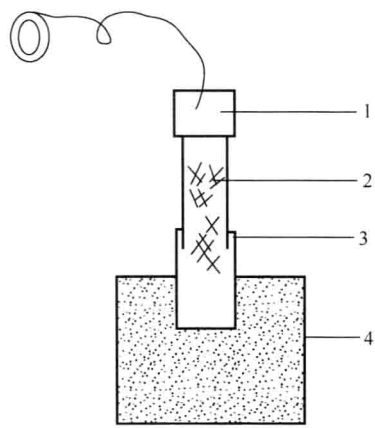



图6-3 木柄手榴弹引信示意图

1—拉火管式摩檫点火器；2—导火索；3—火雷管；4—炸药。

**2. 引信的作用原理**

由图可见，一般引信的核心是一发雷管（火雷管、电雷管、针刺雷管等）。下面以图6-3和图6-4中给出的引信为例，介绍引信发生作用的原理。

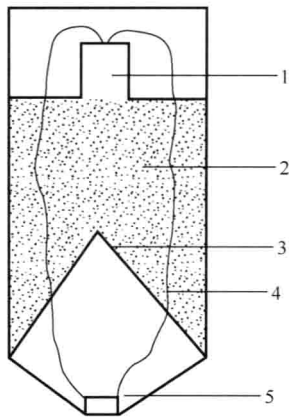



图 6-4　破甲弹压电引信示意图

1—电雷管;2—高能炸药;3—金属聚能罩;4—压电电流接线;5—压电晶体。

手榴弹引信的核心是一发火雷管,其辅助点火机构是拉火管式摩擦点火器。由于手榴弹需要飞行一段距离才能落到对方阵地,一般需要 3 ~4s 的时间延迟,所以火雷管与点火器之间有一段导火索,它被点火器点火后,延迟 3s 左右再引爆火雷管,进而引爆手榴弹。

破甲弹压电引信的核心是一发电雷管,其辅助发火部件是与电雷管组装在一起的点火药头。当弹头到达目标受到反作用力时,压电晶体受到压力产生足够高的(压电)电流时,回路有电流流过,这个电流使点火桥丝发热点燃点火药头,引爆电雷管,再引爆破甲弹,完成战斗任务。

综上所述,引信发生作用实质上是它所用的雷管发挥作用。因此,利用二硝基胍唑铅能制造高质量雷管,也一定能制造各种引信雷管。

### 6.6.3　二硝基胍唑铅在引信中的应用

所谓“二硝基胍唑铅适用于引信”,实质是说它适合制造各种

引信雷管。用二硝基胍唑铅作为起爆药制造的雷管，不但能满足军用“引信雷管”一般要求，而且能满足特殊要求。

**1. 二硝基胍唑铅的生产工艺简单**

不管是在和平年代，还是战争年代，用于装填引信雷管的起爆药的生产工艺必须简单，原料来源广，且成本要低。二硝基胍唑铅具备这样的优点。

**2. 长期储存安定性好**

引信一般是和战斗部配套生产并同时组装在一起，例如手榴弹，引信和弹体组装在一起作为整弹生产，然后存放在不同地点的储备库房。也有的引信与战斗部平时分开，使用时组装在一起，但都是同时配套生产的，也是配套存放在不同地区的库房。

军用弹药储存期都应在 10 年以上，环境的温度、湿度、空气成分会经历很大变化。这种情况下，很多起爆药（例如 DDNP）就不适合使用。二硝基胍唑铅能耐较高温度，在水分、$CO_2$、盐分的作用下非常稳定，和各种材料（金属或高能炸药等）相容性好等，所以适合长期储存。

实践也证明：二硝基胍唑铅装填的火帽，在高温 50℃ 和低温 -50℃ 范围内，性能正常；在饱和食盐水湿度环境下保存后，性能也正常。表明在上述温度和湿度范围内，二硝基胍唑铅的储存安定性好。

特别是，静宁县化工厂装填的火雷管，在当地储存了 10 年以上，雷管质量稳定。

各种环境下能长期储存是军用的特殊要求，二硝基胍唑铅能满足这一要求。

**3. 起爆可靠性好**

如上所述，引信是军用武器装备的重要控制系统，要求一定要可靠发生爆炸。由二硝基胍唑铅的火焰感度参数知，在起爆药中，其火焰感度仅次于斯蒂酚酸铅，是足够高的（比雷汞高得多），理论上说，用它制造的引信雷管起爆可靠性好。

在静宁化工厂工业化装填近2万发雷管，不论正常或加倍试验，均能可靠起爆。

用二硝基胍唑铅这一单一成分做击发药装填火帽，又作为起爆药制成的针刺雷管，很像针刺引信。这种针刺雷管实际应用500多发，100%合格。这也证明二硝基胍唑铅装填的这种“特种引信”，其起爆可靠性好。

军用引信雷管要求可靠起爆，属于特殊要求。不论从二硝基胍唑铅的优良理化和爆炸性能来说，或从实际使用数据来说，它均能满足要求。

**4. 装药工艺性好**

引信雷管的生产如同工业雷管一样，都是连续化、机械化的，就一般生产线而言，班生产量都应该在十万数量级以上。

所谓二硝基胍唑铅的装药工艺性好，就是装药容易操作。二硝基胍唑铅的流散性好，假比重大，粉尘少，卫生、无毒，并有适用感度，很适用于干法滑板式装药。这一点在静宁化工厂的雷管装药过程中都已经证明了。

**5. 装药安全性好**

安全性好，就是在引信雷管制造过程中，生产线上很少发生爆炸事故。二硝基胍唑铅的机械感度居中（适中），处于雷汞的水平，特别是静电感度较低，静电火花点火能比斯蒂酚酸铅高百倍以上，所以机械装药相对安全。这一点在静宁化工厂也已经证明过了。

二硝基胍唑铅配制击发药应用于火帽的装药过程，总共装填了数十万发，其安全性良好。

**6. 无毒不致癌**

装填引信所用的起爆药等同样要求不要污染环境，对操作及其他接触者的危害越小越好。

二硝基胍唑铅无毒不致癌，粉少尘、不损害工人健康，生产废水容易处理等，是难得的起爆药。

**7. 不改变引信雷管结构**

二硝基胍唑铅具有优良的理化和爆炸性能，不用改变雷管结构，适合装填各种优良雷管（参见6.1小节）。这一点已经在实际工业化生产中验证过了。

**8. 不改变引信雷管的工装设备**

利用二硝基胍唑铅装填雷管，有关雷管装药参数、工艺、设备均与以前的相同，不用改变工装设备。

## 6.7 小 结

二硝基胍唑铅具备良好理化和爆炸性能，能制造优良雷管，适合军用引信雷管使用。它既能满足军用引信使用方面的一般要求，也满足其特殊要求，具有创新意义。

（1）二硝基胍唑铅作为军用优良起爆药，或者制造优良雷管为引信所使用，为军用起爆药或军用引信增加了优良新品种，实为可贵。

更为重要的是，这是我国自己发明二硝基胍唑铅，有益增强国防力量。

（2）一个国家为了国防科技武器装备的发展，应当在新技术、新材料等有后续储备，也是国防科技可持续发展的重要标志。

国防力量要增强，武器装备弹药的研究要走在前面，像上述开发的二硝基胍唑铅或用其制造的引信雷管等有先进性，即使暂时不能用在军事上，但作为后续储备，也有重要意义。

# 第7章　击发药概述

通常说的击发药，就是在撞击、针刺等作用下，能引起爆燃或发火的药剂。

目前，击发药多为混合药剂。用击发药装填的火工品，例如枪弹火帽等，在受到击针刺击等作用时，内装的击发药会发火，散发出火焰、灼热气体或灼热固体颗粒残渣等，点燃与之相邻的火药、起爆药等。

民用击发药使用范围有限，在诸如猎枪弹火帽、射钉枪弹火帽等上有所使用。击发药多用在军用武器装备上，例如装填枪弹、炮弹火帽等，也用在炮弹、地雷、航弹等引信内。如今的击发药，主要是满足军品需求。

二硝基胍唑铅是优良起爆药，不仅可以制造各种优良雷管，还因为它具有良好的火焰感度以及适宜的冲击、摩檫、针刺感度等，可以代替雷汞、斯蒂芬酸铅等来配制击发药。

下面介绍历史上一些重要击发药的配方、性能、优缺点等。

## 7.1　不含起爆药的击发药

早期的击发药成分简单，不含起爆药成分，只含氧化剂和燃烧剂，有腐蚀性，但发火可靠性差，早已被淘汰。例如苏格兰人发明的击发药，其专利配方如下：

| 年　代 | 组　分 | 年　代 | 组　分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1808 | 氯酸钾　70.6%<br>硫　磺　17.6%<br>木　炭　11.8% | 1910 | 氯酸钾　33%<br>黑火药　67% |
| | | 1928 | 氯酸钾　52.4%<br>硫化锑　47.6% |

## 7.2　含雷汞的击发药

1831 年，雷汞开始用做击发药的重要成分，配制出的击发药称为含汞击发药。这种击发药使用的时间最长，应用范围最广。直到现在，某些特种环境下还在使用。

下面列举含汞击发药的主要配方：

| 年　代 | 组　分 | 年　代 | 组　分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1873 | 雷　汞　35%<br>氯酸钾　15%<br>玻璃粉　45%<br>胶　5% | 第一次世界大战期间 | 雷　汞　32%<br>氯酸钾　45%<br>三硫化二锑　23% |

在第一次世界大战期间大量使用了含汞击发药，在军用方面占统治地位。实践证明，这种击发药的发火可靠性好，的确是良好的击发药。

人们对含汞击发药的组成、发火分解产物等早已进行过理论性研究，例如：

$$3Hg(ONC)_2 + 5KClO_3 + Sb_2S_3 \xrightarrow{\text{(燃烧分解)}}$$
$$3Hg + 3N_2 + 5KCl + 6CO_2 + Sb_2O_3$$

其分解反应产物含 Hg、KCl、$Sb_2O_3$ 成分，对枪炮等器械有腐蚀性，既影响器械寿命，也会影响射击准确性；另外，雷汞以及分解产物汞等对人体会有毒害。因此，迫切需要开发新的无汞击发药。

## 7.3 无汞击发药

美国在击发药技术方面始终走在其他各国前头。早在第一次世界大战之前的1911年,美国就有了标准化定型的无汞击发药,称为FA-70击发药,其原材料标准和成品规格都有规定,主要用于小口径武器枪弹的火帽。FA-70击发药的配方如下:

| | |
|---|---|
| $KClO_3$ | (53±5)% |
| 硫酸氰铅 | (25±3)% |
| $Sb_2S_3$ | (17±3)% |
| TNT | (5±1)% |

这种击发药的配制一般会加入适当的粘合剂和溶剂,少量的附加成分可以使其组分均匀。

第二次世界大战期间,美国出现了用于枪械子弹火帽的新的无汞击发药,称为FA-90、FA-100击发药。其配方如下:

| | | |
|---|---|---|
| FA-90组分 | $KClO_3$ | 53% |
| | $Sb_2S_3$ | 12% |
| | 硫酸氰铅 | 25% |
| | 泰安 | 10% |
| FA-100组分 | $KClO_3$ | 53% |
| | $Sb_2S_3$ | 17% |
| | 硫酸氰铅 | 25% |
| | 氮化铅 | 5% |

这个时期击发药的明显特点是,不使用雷汞,但是加入了感度比较高的高能炸药或占比小的起爆药氮化铅、占比大的硫酸氰铅,并且保留占比大的氯酸钾。这种击发药会严重腐蚀枪械,从而迫使人们研制新的无腐蚀击发药。

## 7.4 无汞无锈击发药

无汞无锈击发药，也称无腐蚀击发药。早在 1900 年，美国就开始研究这种击发药了。各国都是逐渐去掉有害、有腐蚀成分，使产品逐渐没有腐蚀性。下面介绍这方面的发展情况。

### 7.4.1 早期的无汞无锈蚀击发药

无腐蚀击发药的发展方向是无雷汞、无氯酸钾，主要是采用斯蒂酚酸铅和特屈拉辛，最初有用三硫化二锑的。这种击发药的分解产物不含汞、氯化钾；但有三硫化二锑，尽管腐蚀性大大减轻，但仍没有完全去除。

早期的无腐蚀击发药主要是军用。美国从 20 世纪 30 年代开始制造 FA 系列产品，列举如下：

FA 序列产品

| 年 代 | 组 分 | |
|---|---|---|
| 1939 | 斯蒂酚酸铅 | 33% |
| | 次磷酸钙 | 7% |
| | $Pb(NO_3)_2$ | 14% |
| | 硫氰酸铅 | 10% |
| | $Ba(NO_3)_2$ | 16% |
| | 玻璃粉 | 20% |
| 1944 | 碱式斯蒂酚酸铅、斯蒂酚酸铅、次磷酸铅三聚盐 | 50% |
| | $Pb(NO_3)_2$ | 30% |
| | 玻璃粉 | 20% |

（续）

| 年　代 | 组　分 | |
|---|---|---|
| 20 世纪 50 年代<br>（FA－959 击发药） | 斯蒂酚酸铅 | 35% |
| | 特屈拉辛 | 3.1% |
| | $Ba(NO_3)_2$ | 31% |
| | $Sb_2S_3$ | 10.3% |
| | $PbO_2$ | 10.3% |
| | 锆粉 | 10.3% |
| 1955 | 斯蒂酚酸铅、次磷酸铅二聚盐 | 10% |
| | 斯蒂酚酸铅 | 36% |
| | 特屈拉辛 | 4% |
| | $Ba(NO_3)_2$ | 50% |
| 1958<br>（标准击发药） | 正盐斯蒂酚酸铅 | 37% |
| | 特屈拉辛 | 4% |
| | $Ba(NO_3)_2$ | 32% |
| | $Sb_2S_3$ | 15% |
| | 泰安 | 5% |
| | 锆粉 | 7% |
| 1961 | 稳定红磷 | 25% |
| | 泰安或黑索金或 TNT | 5% |
| | $Ba(NO_3)_2$ | 70% |

上述击发药，多半含有斯蒂酚酸铅。由于其静电感度高以及静电火花着火能过小，制备过程易发生意外爆炸；人们不得不采用湿法操作，但装药会比较麻烦。另外，因为斯蒂酚酸铅针刺感度较低，多半加入特屈拉辛，或加入大量玻璃粉作为敏感剂，或加入高能炸药，使击发药成分复杂化。

美国在击发药的开发上投入较多，其技术居世界先列。

### 7.4.2 含包结化合物的击发药

7.4.1 小节介绍的击发药性能稳定，适用范围广，但并不是100%无腐蚀性。而且多半含有流散性差、容易带静电、静电火花点火能过小的斯蒂酚酸铅，人们认为仍然有不足之处。为了去掉斯蒂酚酸铅，人们力图研究新型的击发药。

1962年，美国发表了大量专利产品：碱式苦味酸一价铅·硝酸铅·次磷酸铅包结化合物；碱式苦味酸二价铅·硝酸铅·醋酸铅包结化合物；碱式苦味酸一价铅·硝酸铅·醋酸铅·次磷酸铅包结化合物；碱式苦味酸一价铅·硝酸铅·醋酸铅包结化合物等。用这些包结化合物代替斯蒂酚酸铅作为击发药组分，使新的击发药克服了静电感度高的缺点，也改善了击发药的流散性。这样，击发药的制造、使用安全性变好。其配方举例如下：

| | |
|---|---|
| 上述的一种包结化合物 | 46% |
| 特屈拉辛 | 4% |
| $Ba(NO_3)_2$ | 50% |

### 7.4.3 含 Stabanafe 的击发药

1962年，美国制造出一种硝基氨基四唑铅·斯蒂酚酸铅复盐（Stabanafe）。其性能与斯蒂酚酸铅相似，威力稍大一些，热安定性也好一些。以它代替斯蒂酚酸铅（或部分代替）制成的击发药，性能更好。其配方如下：

| | |
|---|---|
| Stabanafe | 20% |
| 特屈拉辛 | 5% |
| $Ba(NO_3)_2$ | 50% |
| 铝粉 | 10% |
| 硫化锑 | 15% |

1966年，美国把含有 Stabanafe 的击发药加以改进，加入断面呈贝壳状的无烟煤粉等成分，其配方如下：

| | |
|---|---|
| Stabanafe | 25% |
| 斯蒂酚酸铅 | 20% |
| 特屈拉辛 | 3% |
| $Ba(NO_3)_2$ | 36.25% |
| 无烟煤粉 | 15% |
| 刺梧桐树胶 | 0.75% |

此配方中的刺梧桐树胶要经过部分脱酰基处理,称为改性刺梧桐树胶,用来改善击发药的均匀性、安定性和冲击感度。后来,把使用这种刺梧桐树胶的击发药分为用于边缘冲击发火和中心冲击发火两种。

边缘冲击发火的击发药配方:

| | 1号 | 2号 | 3号 |
|---|---|---|---|
| 斯蒂酚酸铅 | 20% | 45% | 0 |
| Stabanafe | 25% | 0 | 30% |
| 特屈拉辛 | 3% | 3% | 3% |
| $Ba(NO_3)_2$ | 36.25% | 22.25% | 46.25% |
| $PbO_2$ | 0 | 7% | 0 |
| 玻璃粉 | 0 | 22% | 0 |
| 无烟煤粉 | 15% | 0 | 20% |
| 改性刺梧桐树胶 | 0.75% | 0.75% | 0.75% |

中心冲击发火的击发药配方:

| | 1号 | 2号 | 3号 |
|---|---|---|---|
| 斯蒂酚酸铅 | 40% | 40% | 37% |
| 特屈拉辛 | 4% | 4% | 4% |
| $Ba(NO_3)_2$ | 29.5% | 29.5% | 29.5% |
| $Sb_2S_3$ | 16% | 15% | 25% |
| 泰安 | 5% | 5% | 0 |
| 铝粉 | 5% | 6% | 4% |
| 改性刺梧桐树胶 | 0.5% | 0.5% | 0.5% |

这些组分作为无腐蚀击发药的成分，其性能是全面的。它们充分利用了斯蒂酚酸铅和 Stabanafe 的火焰感度高的特点，也充分利用了特屈拉辛的针刺感度高的特性，有的利用了较多玻璃粉和贝壳状断面无烟煤粉，作为增加机械撞击感度的敏感剂。这些击发药感度适中，因为作为主药的斯蒂酚酸铅或 Stabanafe 起爆能弱，不会产生过大能量（猛度）。加之使用了改性刺梧桐树胶，使击发药的均匀性良好，并使性能稳定。

上述无腐蚀击发药的许多配方仍然会直接使用或间接处理斯蒂酚酸铅，因其有过高的静电感度，以及静电火花着火能过小（太敏感），甚至有时采用湿法装药等，还会带来很多危险。

## 7.5 我国击发药的研发概况

在 20 世纪 80 年代，国内许多兵工厂还在使用含雷汞击发药，代表配方如下：

| | 民用 | 军用 |
|---|---|---|
| 雷汞 | 25% | 29% |
| $Sb_2S_3$ | 37.5% | 35.5% |
| $KClO_3$ | 37.5% | 35.5% |

这个配方与国外击发药相比，就军用含汞击发药来说，相当于第一次世界大战期间的水平，比国外落后了 60 年。

在 20 世纪 70 年代，我国对斯蒂酚酸铅和氮化铅共晶药作了较多研究，并在击发药上也有应用。

在 1981 年，华东工学院合成了碱式苦味酸铅·氮化铅复盐，其代号 K·D，其性能与斯蒂酚酸铅相当，可以用来配制击发药。

在 1987 年，《爆破器材》第 1 期介绍了以氮化铅为主要成分的耐高温击发药，其配方如下：

| | |
|---|---|
| $Pb(N_3)_2$ | 80% |
| $Sb_2S_3$ | 20% |

这个击发药的特点是，在高温 200℃ 的环境下，36h 内仍能保持良好的性能。

20 世纪 80 年代，为了改变击发药落后的状况，我国也引进了无腐蚀击发药配方和生产线，配方主要成分如下：

| | |
|---|---|
| 正盐斯蒂酚酸铅 | 特屈拉辛 |
| $Sb_2S_3$ | $Ba(NO_3)_2$ |
| 泰安 | 铝粉 |

当时引进的这种击发药也就相当于美国 20 世纪五六十年代水平，也属于落后约 20 年的产品。这种击发药的成分——斯蒂酚酸铅静电感度高，静电火花点火能量过小，即使采用湿法装药，也造成了很多意外事故。

## 7.6 关于无毒击发药的展望

20 世纪晚期，美国等开始研制“绿色炸药”。一些国家开始发布新型无毒击发药的信息，例如美国相关专利说到：硝化棉和 5%~80% 的撞击感度敏感的重氮化合物、三唑化合物、四唑化合物组成的击发药。

《火工情报》2000 年第 2 期，叶欣介绍了一种改进型无毒击发药。这种击发药的成分是

| | |
|---|---|
| 重氮化合物、三唑化合物、四唑化合物药（剂）（至少选两种） | 30%~75% |
| 推进剂（如硝化棉等） | 10%~30% |
| 摩檫剂硅化钙 | 12% |
| 玻璃粉（粒度约 52μm） | 8% |

文中说，这种击发药用在枪弹等底火，点火性能好，无毒性，改进弹道，瞎火率大大降低。这种新型击发药的成分与无汞无锈击发药相比大有不同，相对来说没有毒害。

20 世纪晚期和本世纪初，我国的起爆药研究者也十分重视唑

类杂环化合物及其配合物的研究[5,6]，中国在实验室也研制出相关新的起爆药，例如“新型起爆药 5 - 硝基四唑亚铜[7]”。其机械感度、火焰感度、静电感度较钝感，摩擦感度较高，称为绿色起爆药，有望配制出新的无毒击发药。

## 7.7 目前击发药存在的主要问题

### 7.7.1 两种主要击发药及其致命缺点

前面介绍了多种击发药，代表了击发药从低级向高级发展的进程。在击发药发展过程中，把起爆药雷汞、斯蒂酚酸铅作为击发药的重要成分，使击发药的性能变好，是一大变革。从击发药本质“职能”看，最典型、最有代表性的重要击发药有两种——含雷汞击发药和无汞无锈击发药，其他击发药多半为其改进产品。但是，这两种击发药存在致命缺点，简述如下。

**1. 含雷汞击发药**

以雷汞为主要成分配制的击发药，称为含雷汞击发药。自第一次世界大战开始使用，到现在有 100 多年历史，有成熟的配方，经受过两次世界大战的使用考核，直到目前还有应用。

这个击发药组分只有 3 个，混制加工没用辅助材料，加工也简单。实践证明：这类击发药的主要成分——雷汞的理化和爆炸性能，特别是各种感度较为“适度”，配制的击发药工艺安全性较好、装药工艺性相对适宜。这个击发药就其固有“职能”来说，是完美的，长时间占居统治地位。

但是，它有致命的缺点：其主要原料汞和雷汞的毒性大，污染环境，危害工人健康，特别是还会严重腐蚀枪械等。因此，发达国家早已将其淘汰，某些发展中国家的国家还没有完全停止使用，例如在有的特种针刺雷管中还有应用。

**2. 含斯蒂酚酸铅的无腐蚀性击发药**

以斯蒂酚酸铅为主要成分配制的无汞无锈蚀击发药出现在

1939 年,虽然比含雷汞击发药出现晚,到现在也已有 70 多年的历史,目前在击发药领域居于统治地位。

这种击发药成分较多,利用了斯蒂酚酸铅的特性,加上配伍成分的选择优化,虽然有一定毒性,但完全克服了含雷汞击发药的致命缺点——腐蚀枪械。就其固有"职能"来说,70 多年的应用历史证明:这个击发药是完美的,是击发药发展史的一个飞跃。

但它也有致命的缺点:因为主药斯蒂酚酸铅静电感度高,特别是静电火花点火能过小(参见表 1 -1),在混制、装填火工品时,不论干法还是湿法操作,都难免会频发爆炸事故。因此,迫切希望有良好药剂取代它。

### 7.7.2 良好起爆药或药剂的研制困难

从击发药历史上的公开资料看,为了克服含雷汞击发药缺点,经过多年努力,研制出以斯蒂酚酸铅为主要成分的无汞无锈蚀击发药。但它又有致命缺点,需要更好的起爆药或药剂,以取代斯蒂酚酸铅。

在 20 个世纪 60 年代,美国先后研究出两种新产品,号称能代替斯蒂酚酸铅配制无汞无锈蚀击发药;中国也研究出 D · S 和 K · D等,同样号称可以代替雷汞,也说能代替斯蒂酚酸铅配制击发药。但是,最终都未成功。彻底淘汰斯蒂酚酸铅是有困难的,有关情况介绍如下。

20 世纪 60 年代,美国出现了许多专利,给出了几种包结化合物(参见 7.4.2 小节),代替斯蒂酚酸铅配制无汞无锈击发药,并给出了配方比例。

这种包结化合物号称静电感度低,配制击发药成分简单。笔者认为,除了"包结合物"本身制作工艺复杂外,而用它配制的击发药,其性能不够理想,至少用这种包结化合物代替斯蒂酚酸铅还不能配制出同样良好击发药。得出这个结论的根据是,在其后多年,继续研发出了代替斯蒂酚酸铅的产品,例如 Stabanafe 等,也配

制了击发药(参见 7.4.3 小节),其原因正是包结化合物不够理想。

20 世纪 60 年代,美国研制出了硝基氨基四唑铅·斯蒂酚酸铅复盐(Stabanafe),号称能代替斯蒂酚酸铅配制无汞无锈蚀击发药。可靠性比包结化合物要好。

在 1966 年(晚于包结化合物年代),美国有了用 Stabanafe 配制的击发药,但是从具体配方看(参见 7.4.3 小节),有的还使用一部分斯蒂酚酸铅,有的配方组分增多,特别是用了刺梧桐树胶和特种煤粉做敏化剂等。此外,配制的击发药根据击发方式的不同其配方也有不同,证明 Stabanafe 也没有能彻底解决问题。

20 世纪 70~80 年代,我国先后研制出了 D·S 和 K·D,号称能代替斯蒂酚酸铅配制无汞无锈蚀击发药。但这些共晶或复盐仍然存在静电、静电火花感度高的弊病(参见工信部安[2011]431 号文),用其配制的无汞无锈蚀击发药,仍然有斯蒂酚酸铅配制的击发药那样的致命缺点。

20 世纪晚期到目前,世界上起爆药研究者的眼光转向唑类杂环化合物,开发"绿色起爆药[5,6]",并预言能配制更好的击发药,或许是为了更好解决击发药的问题。但是,目前还没有定型的产品。

## 7.8 二硝基胍唑铅的重要地位

### 7.8.1 配制优良击发药

含雷汞击发药和含斯蒂酚酸铅无汞无锈蚀击发药,长时间在起爆药领域占居统治地位,但各有致命缺点。目前还没有良好起爆药或药剂能够代替斯蒂酚酸铅。

1981 年,中国研制出了新型优良起爆药——二硝基胍唑铅,属于三唑杂环硝基化合物,其理化和爆炸性能优于历史上的起爆

药(详见表4-7和表4-8)。它完全能替代雷汞和斯蒂酚酸铅,非常适合配制上述二种击发药(见附录2)。

**1. 代替雷汞配制不含雷汞击发药**

参见表4-7,二硝基胍唑铅的性能优于雷汞,作为击发药主要组分来说,它的火焰感度高于雷汞,而冲击、摩檫、针刺感度与雷汞相当,所以能用它代替雷汞配制无汞击发药。更为奇妙的是,新配制的这种击发药,与历史上成熟的含汞击发药相比(参见第8章),二硝基胍唑铅的配比与雷汞相同,而其他组分的用量和比例也不变。

新配制的击发药性能优于原来的含汞击发药,不仅克服了原有的致命缺点,而且具有工艺性、安全性好等优点。

现在,用二硝基胍唑铅为主要成分制造出无汞击发药仍有现实意义。虽然对枪弹、炮弹火帽仍然有腐蚀性,但可以应用于各种弹类引信等(参见第10章)。

**2. 代替斯蒂酚酸铅配制无锈蚀击发药**

二硝基胍唑铅与斯蒂酚酸铅相比,火焰感度适中,特别是静电和电火花感度不高,而且具有类似于雷汞的冲击、摩檫、针刺感度,所以能代替斯蒂酚酸铅配制无汞无锈蚀击发药。配制的新无汞无锈蚀击发药,不仅能克服其他无汞无锈击发药的致命缺点,而且具有工艺性、安全性好等5大优点。

## 7.8.2 具有开发无毒击发药的应用前景

目前起爆药领域最受关注的是,在唑类杂环化合物领域开发新的起爆药,以便能配制出良好的击发药,但还没有公开定型产品。

二硝基胍唑铅属于上述领域开发的起爆药,与7.6节列举的无毒击发药成分相比,是属于其中的三唑化合物,优点独特——带二个硝基,氧平衡好;本身是起爆药,具有合适感度等。这样,它有开发理想无毒击发药的应用前景。

### 7.8.3 小结

综上所述，二硝基胍唑铅是最合适起爆药，优于包结化合物以及 Stabanafe、D·S、K·D 等。它能淘汰雷汞，也能淘汰斯蒂酚酸铅，能成功配制性能优良的新无汞击发药和无汞无锈蚀击发药，克服原有击发药致命缺点。它又属于三唑类硝基化合物，具有开发“绿色无毒击发药”的应用潜力。

可以得出结论：利用二硝基胍唑铅能配制出符合时代要求的优良击发药，在击发药领域必将占据重要地位。

# 第8章　二硝基胍唑铅在无汞击发药中的应用

二硝基胍唑铅是新型的优良起爆药。从火焰、针刺、冲感和摩擦感度分析，它能用做击发药的主要成分，配制出优良的击发药。

1984年，中国民用、军用的击发药主要是含雷汞的，急需“没有毒性的不含雷汞的击发药”（习惯称为无汞击发药）。通过对工厂调查，得出更需要无汞无锈新品种击发药的结论，有的工厂准备引进国外专利（参见第7章），以淘汰落后有毒的含汞击发药等。

依据上述背景，开展了二硝基胍唑铅应用于击发药的研究，并进行了推广。

下面主要介绍：在实验室条件下，以二硝基胍唑铅为主要成分配制击发药的基础研究及其结果；南山机器厂应用二硝基胍唑铅配制民品无汞击发药的情况；红峰机械厂应用二硝基胍唑铅配制军品无汞击发药的情况。

## 8.1　基础研究

在实验室条件下，对庆华机械厂的猎枪用和红峰机械厂军用含汞击发药火帽进行研究，掌握其主要组分。用二硝基胍唑铅代替（去掉）雷汞，并去掉氯酸钾等，选用其他燃烧剂、氧化剂、敏化剂等，试验配制多种击发药。

为了证明以二硝基胍唑铅为主要成分，能配制不含雷汞的优良击发药，将配制出的各种击发药采用工厂装药工艺制作成火帽，

与工厂的成品火帽进行对比，以确定二硝基胍唑铅在击发药上的使用前景。

### 8.1.1 火帽装配及测试评价方法

先将配制的不同组分（不同配方）的击发药装配成火帽，在特定条件下，测试这种火帽的发火性能和使用性能。实验室条件下，火帽的制作和评价方法如下。

**1. 装药参数和制作方法**

火帽均采用工厂的实际装药参数和制作方法：

火帽装药：35～40mg/发；

火帽制作方法：覆锡箔，用 3920N/cm$^2$ 压力，压合而成。

**2. 两种评价方法**

实验室研究过程中，采用两种评价方法进行测试。

（1）使用双筒标准猎枪击针直接击发，测发火率和发火效能。具体做法是，用不同配方击发药制成的火帽，与庆华机械厂猎枪用含汞击发药火帽（以下简称猎枪火帽）或与红峰机械厂军用含汞击发药火帽（以下简称军品火帽）进行对比。试验品火帽和对比样品均装配到子弹壳火帽穴，有的子弹还装填标准 2 号小粒黑火药。用猎枪击针实际击发，测发火率或猎枪子弹效能（黑火药发火和枪沙射击效果）。

（2）测火帽针刺发火率（针刺感度）。测试方法是，用配制的击发药装好火帽，压入实际弹壳火帽穴。使用一定的重锤，从不同高度落下，打击击针针刺火帽，测发火率。发火率与重锤落高的关系，称为针刺感度曲线。测试过程均采用猎枪火帽或军品火帽对比，所以测得的是相对针刺发火率。

### 8.1.2 配方与评价结果

在研究过程中，以不同组分配制的击发药制成火帽，用两种评价方法对试验击发药进行测评，选择有代表性的数据列入表 8－1。

表 8-1　试验击发药配方及其评价结果

| 序号 | 击发药组分 | 组分比例/% | 性能测试定性评价 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 猎枪击发发火率/% | 相对针刺发火率 |
| 1 | 二硝基胍唑铅 | 80 | 发火率 100%，可靠；但猛度大，鼓帽冒烟 | |
| | 石墨粉 | 20 | | |
| 2 | 二硝基胍唑铅 | 60 | 发火率 100%；子弹效能正常，适合使用 | |
| | 石墨粉 | 20 | | |
| | 粒状铝粉 | 20 | | |
| 3 | 二硝基胍唑铅 | 46 | | 对比猎枪火帽，相对发火率合格 |
| | $Sb_2S_3$ | 17 | | |
| | $Ba(NO_3)_2$ | 37 | | |
| 4 | 二硝基胍唑铅 | 40 | | 对比军品火帽，相对发火率明显高，显然玻璃粉增感效果好 |
| | $Sb_2S_3$ | 16 | | |
| | $Ba(NO_3)_2$ | 20 | | |
| | 玻璃粉 80 目以下 | 24 | | |
| 5 | 二硝基胍唑铅 | 22 | 发火率 100%；子弹效能正常，适合使用 | 二硝基胍唑铅比例大降，发火率与猎枪火帽近相同；玻璃粉是重要增感剂 |
| | $Sb_2S_3$ | 33 | | |
| | $Ba(NO_3)_2$ | 25 | | |
| | 玻璃粉(80 目以下) | 20 | | |
| 6① | 二硝基胍唑铅 | 50 | | 两种装药方式，与军品火帽发火率近同，表明火帽装药条件下，装药方式不影响其性能 |
| | $Sb_2S_3$ | 16 | | |
| | $Ba(NO_3)_2$ | 34 | | |

（续）

| 序号 | 击发药组分 | 组分比例/% | 性能测试定性评价 | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 猎枪击发发火率/% | 相对针刺发火率 |
| 7 | 改性二硝基胍唑铅（二硝基胍唑铅95%、二硝基胍唑银5%共晶药） | 48 | | 新药发火率比军品高，定性说改性二硝基胍唑铅对配制击发药有重要作用 |
| | $Sb_2S_3$ | 15 | | |
| | $Ba(NO_3)_2$ | 37 | | |
| 8 | 二硝基胍唑铅 | 50 | 发火率100%；子弹效能正常，适合使用 | 对比军品火帽发火率，合格 |
| | 玻璃粉（80目以下） | 50 | | |
| ① 这组药装填火帽时，顶层或底层用25%的玻璃粉层，考核装药方式对发火率等影响 | | | | |

### 8.1.3 结论

由表8－1可知，实验室研究的击发药配方所用原料是有限的，评价手段是相对的、简单的，得到的结果是定性的。

但由表8－1给出的配方及性能评价，还是可以得出重要结论——以二硝基胍唑铅为主要成分能制造各种实用的击发药，并且配制的击发药的威力、感度等都能很方便地调节。

这个结论是二硝基胍唑铅应用于击发药的基础，详细内容如下：

（1）举例配方中二硝基胍唑铅的含量为80%～22%，与其他应用组分、敏化剂等组合，可以配制实用的无汞击发药。其调制比例变化空间大，有利于调节威力、感度。

（2）举例配方中的燃烧剂只用了石墨（相当碳粉）、$Sb_2S_3$（用量比例为15%～34%）、铝粉，与其他击发药相比为数很少。这说

明以二硝基胍唑铅为主要成分配制击发药，所用燃烧剂的规格、比例或种类有大的选择空间。

（3）氧化剂只用了 $Ba(NO_3)_2$（用量比例为20%～34%），与其他击发药相比为数很少。这说明以二硝基胍唑铅为主要成分配制击发药，所用氧化剂的规格、比例或种类有大的选择空间。

（4）所用的增感剂玻璃粉有重要作用。用二硝基胍唑铅为主要成分配制击发药，所能选用的增感剂的规格和种类都有大的空间。

（5）研究的击发药没有使用其他辅助材料，例如胶黏剂、高能炸药等，也没有采用精细加工工艺。这说明以二硝基胍唑铅为主要成分配制击发药，所用辅助材料的规格或种类有大的选择空间；加工工艺也有开发前途。

（6）以二硝基胍唑铅为主要成分的击发药，其性能还能改善，成为“改性二硝基胍唑铅”。可为不同用途提供改性产品，是其独特优点。

（7）用二硝基胍唑铅能制造双组分击发药（仅用玻璃粉敏化剂成分），说明它有配制最简单、优良击发药的潜力。

上述结论是由二硝基胍唑铅的优良特性决定的，是二硝基胍唑铅能用来制造各种击发药的依据。

## 8.2 在民品无汞击发药中的应用

在1985年以前，南山机器厂的民品射钉枪弹火帽使用的是含汞击发药。因为射钉作业多在室内施工，含汞击发药的产物毒性对使用者危害太大，用户强烈要求使用不含雷汞击发药。

南山机器厂了解到二硝基胍唑铅能用来制造无汞击发药，特别是了解了二硝基胍唑铅的优良性能和无毒不致癌特性等优点。厂方经研究后决定：一方面对甘肃省化工院研究工作给予大力支持；二则利用本厂生产设备和技术人员与甘肃省化工院协作，首先

使用二硝基胍唑铅代替雷汞制造无汞击发药。

工厂总体计划是，利用工厂生产线，按照正规配方、正规工艺，装填火帽，然后全面测试火帽以及装配全弹的性能，以便制造实用的无汞击发药。

### 8.2.1 无汞击发药的配方

在工厂现有的击发药原材料基础上，又考虑到二硝基胍唑铅本身优点（诸如冲击、摩擦、针刺、火焰感度等优于雷汞或相似雷汞），决定选用二硝基胍唑铅代替雷汞，其他组分、规格、比例不变。新配方如下：

| | |
|---|---|
| 二硝基胍唑铅 | 25% |
| $KClO_3$ | 37.5% |
| $Sb_2S_3$ | 37.5% |

### 8.2.2 射钉弹的性能测试

按照上述配方，在工业生产线按照原有工艺流程和工艺条件，装填射钉枪弹火帽。测试火帽针刺感度、振动安全性、受潮储存性等（所有测试采用国家标准仪器、标准操作，并均与标准含汞击发药的数据进行对比），测试结果均满足原来含汞击发药的标准。

用制作出的火帽装配射钉枪全弹，像正常使用的含汞击发药全弹那样，测试全弹的性能，还做了威力对比试验，结果列入表8-2。

表8-2 射钉枪全弹的性能

| 测试项目 | 发数 | 结果 |
|---|---|---|
| 发火率 | 200 | 发火率100% |
| 威力 | 100 | 合格 |
| 振动试验 | 100 | 合格 |
| 落高1.2m的安全性试验 | 20 | 合格 |
| 与含汞击发药威力对比 | 35 | 二者一致 |

### 8.2.3 用户评价

测试结果表明,全弹的性能满足使用指标。厂方认为这种新击发药装配的射钉枪全弹性能合格,符合企业标准,可以应用于民品。于是,按照正规工业生产流程,装填13万余发民品火帽,并装配射钉枪弹,打上特殊标记,给使用者供货。

厂方认真收集了用户的反馈意见,用户对新产品一致表示满意。

### 8.2.4 厂方结论

从前期试验以及后期使用情况看,新击发药生产工艺、制造火帽工艺、装配全弹工艺良好;特别是13万多发射钉弹,用户都认为质量良好。

厂方得出结论:二硝基胍唑铅配制的击发药满足实际需要,是成功的"新型无汞击发药",可以鉴定定型生产(见附录6)。

## 8.3 在军品无汞击发药中的应用

击发药在民品上的应用较少,大部分是用做军品。1986年,红峰机械厂的民品、军品子弹火帽使用的都是含汞击发药。当时,用二硝基胍唑铅代替雷汞配制"无汞击发药",厂方认为很有现实意义,在了解了前期实验室研究的结果后,决定用二硝基胍唑铅配制"不含雷汞击发药",在军用枪弹、民用枪弹火帽上尝试工业化应用。

这次工业化应用,只是用二硝基胍唑铅代替原有击发药配方中的雷汞成分,其他成分、规格和比例不变。

这次应用,从用药烘干开始,每一道环节均用实际生产线正规生产控制条件,全面考核二硝基胍唑铅的干燥、过筛、混药工艺等;最后对其配制的击发药,全面考核其装填火帽工艺性、火帽性能,特别是以火帽装配枪弹打靶,测试有关弹道性能等。

### 8.3.1 二硝基胍唑铅的预处理

这次使用的二硝基胍唑铅是按照第3章的方法用千克级设备生产的。产品浸于水中，用汽车运输400余千米到达工厂。在使用前，做了如下预处理：

（1）产品在厂内滤干，采用厂内干燥雷汞的设备和工艺对产品进行干燥。经分析，干燥产品的含水量低于0.2%，符合标准。

（2）干燥产品按照厂方规定，进行常规过筛，过程中粉尘少，无异味。

（3）二硝基胍唑铅进行了粒度分析，为0.03～0.11mm。

### 8.3.2 新配制的击发药组分

用二硝基胍唑铅和氯酸钾、三硫化二锑为原料，按照原有规格和比例，配制民用、军用无汞击发药，其配方组分如下：

| 民品配方 | | 军品配方 | |
|---|---|---|---|
| 二硝基胍唑铅 | 25% | 二硝基胍唑铅 | 30% |
| $KClO_3$ | 37.5% | $KClO_3$ | 35% |
| $Sb_2S_3$ | 37.5% | $Sb_2S_3$ | 35% |

### 8.3.3 混药工艺

将上述配方的各组分混在一起，利用含汞击发药标准混药器（圆形纸盒设备），按照工业标准，一次混制药量500g。按照工厂原有混药工艺操作，机械混药时间为8min。混药倒出后，肉眼观察混合是均匀的。

### 8.3.4 火帽制作工艺

厂方使用7.62mm通用枪弹火帽，采用含汞击发药工业生产设备和工艺条件，每板装火帽500只，工业化机械滑动拉板式装

药,标准压力压制火帽。两种击发药各装火帽30000多发。

成品火帽经过装药量、装药高度检验,所有参数完全符合含汞击发药的标准。装药过程安全,生产线清洁。

### 8.3.5 火帽性能测试

**1. 振动试验**

按照含汞击发药火帽验收标准进行振动试验,振幅高度为15cm,振动频率为60次/min,每次振动30min。正常抽试,振动400发/次;加倍抽试,振动800发/次。试验结果是:均合格(无洒药,安全)。

**2. 针刺感度试验**

将上述装填的火帽,按照正常标准,压入7.62mm通用弹壳火帽凹穴。按照含汞击发药火帽测试条件,用厂方标准仪器,按照标准操作,测试针刺感度。

(1) 测得民品火帽针刺感度的数据如表8-3所列。

表8-3 民品火帽针刺感度

| 落高/cm | 试验发数 | 发火发数 | 发火率/% | 含汞击发药标准发火率/% |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 0 | 0 | 0~2 |
| 10 | 50 | 0 | 0 | 0~10 |
| 12 | 50 | 0 | 0 | 0~48 |
| 14 | 50 | 4 | 8 | 16~92 |
| 16 | 50 | 16 | 32 | 50~100 |
| 18 | 50 | 38 | 76 | 94~100 |
| 20 | 50 | 49 | 98 | 98~100 |
| 22 | 50 | 50 | 100 | 100 |

由表8-3可见,民品火帽的发火率与标准含汞击发药相比,中间有三点偏低。但是厂方认为这种感度满足使用要求,且从安全来说,是有利的,认定配方合格,无需改动。

（2）测得军品火帽针刺感度的数据如表 8 -4 所列。

表 8 -4　军品火帽针刺感度

| 落高/cm | 试验发数 | 发火发数 | 发火率/% | 含汞击发药标准发火率/% |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 0 | 0 | 0 ~ 2 |
| 10 | 50 | 0 | 0 | 0 ~ 10 |
| 12 | 50 | 2 | 4 | 0 ~ 48 |
| 14 | 50 | 9 | 18 | 16 ~ 92 |
| 16 | 50 | 34 | 68 | 50 ~ 100 |
| 18 | 50 | 48 | 96 | 94 ~ 100 |
| 20 | 50 | 50 | 100 | 98 ~ 100 |
| 22 | 50 | 50 | 100 | 100 |

由表 8 -4 可见，军品配方装配的火帽发火率完全符合军品含汞击发药标准。逐一检查每一发发火后的火帽，发现其外观规矩，没有冒烟或鼓帽现象，表明威力适中。厂方认为这种感度完全满足使用要求，从这方面性能看，完全可以用二硝基胍唑铅代替雷汞。特别是从军品火帽针刺感度后边的三点看，产品发火可靠性更好。

**3. 火帽上下限受潮试验**

按照军品含汞击发药火帽受潮试验标准，把 800 发火帽装入密封的饱和食盐水环境中，按照规定温度条件，400 发受潮 4h，另外 400 发受潮 8h，然后取出再装配弹壳，再测其针刺感度。两组测试数据显示符合标准发火率，表明二硝基胍唑铅配制的击发药耐潮湿性能良好。

### 8.3.6　枪弹性能测试

用上述制成的军用火帽，按照工厂生产标准装配 7.62mm 弹壳，再装配成各种实用枪弹。通过靶场实弹射击打靶，全面检测枪弹的性能。

**1. 枪弹发火率检测**

按照工厂的有关标准，在靶场对不同的枪支子弹，在常温、高温和低温环境存放8h后再射击。测试枪弹在高低温环境下的发火率，结果如表8-5所列。

表8-5　枪弹高低温环境发火率

| 温度/℃ | 机　枪 | | 半自动步枪 | | 冲锋枪 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 射击发数 | 发火率/% | 射击发数 | 发火率/% | 射击发数 | 发火率/% |
| 常温 | 100 | 100 | 20 | 100 | 50 | 100 |
| +50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |
| -50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 |

这次射击试验中，边射击边人工检查发火后的弹壳，发现外观正常，没有炸壳，没有火帽外凸，完全符合含汞击发药的标准。这次打靶射击，除正规检测以外，当场还做了大量实弹射击，新火帽装配的子弹没有瞎火现象。

**2. 弹头初速度检测**

弹头初速度检测采用与标准弹对比的方法（即靶场同时也射击标准弹），其结果如表8-6所列。

表8-6　弹头初速度

| 弹种 | 最大速度/(m/s) | 最小速度/(m/s) | 平均速度/(m/s) | (最大速-最小速)/(m/s) |
|---|---|---|---|---|
| 测试弹 | 726 | 720 | 723 | 6 |
| 标准弹 | 726 | 721 | 723 | 5 |

由表8-6可见，新击发药制成的火帽所装配的全弹，弹头初速度完全符合标准，而且足够精确。

**3. 射击膛压测试**

射击膛压测试采用与标准弹（实际测试）对比的方法，结果如表8-7所列。

表 8 - 7　射击膛压

| 弹种 | 最大压强 /(N/cm²) | 最小压强 /(N/cm²) | 平均压强 /(N/cm²) | (最大压强 - 最小压强) /(N/cm²) |
|---|---|---|---|---|
| 试验弹 | 26548 | 24373 | 25460 | 2176 |
| 标准弹(测试值) | 25549 | 24676 | 25059 | 872 |
| 标准弹(标准值) | ≤29890 | ≥22050 | ≤27440 | ≤7840 |

从表 8 - 7 可见,新击发药制成的火帽所装配的全弹,射击时膛压的四项指标完全符合标准弹规定值。膛压是子弹初速度的函数,子弹初速度很好,膛压也必定好(见附录 5)。

**4. 打靶分散度测试**

按照标准规定,工厂进行了打靶分散度测试,采用与标准弹(实际测试)对比的方法,结果如表 8 - 8 所列。

表 8 - 8　打靶分散度

| 弹种 | 靶号 1 | | 靶号 2 | | 靶号 3 | | 平均 | | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R50 | R100 | R50 | R100 | R50 | R100 | R50 | R100 | |
| 试验弹 | 4.7 | 15.2 | 4.9 | 13.9 | 6.0 | 21.3 | 5.2 | 16.0 | 合格 |
| 标准弹 | 3.3 | 8.2 | 4.0 | 10.1 | 3.6 | 8.8 | 3.6 | 9.0 | |

打靶分散度测试结果表明:新击发药制成火帽装配的全弹,射击分散度符合军品标准。

## 8.4　小　结

南山机器厂用二硝基胍唑铅制成民用射钉弹火帽所用的无汞击发药,装配全弹 13 万多发,用户认为产品质量合格。

特别是红峰机械厂,利用二硝基胍唑铅代替雷汞,按照正规工业标准配制民用、军用无汞击发药。按照工业化生产标准,全面考

核这种击发药的配制、火帽装药、装配全弹工艺，特别对火帽和全弹做了全面性能测试考核，得到如下结论：

（1）混药、过筛、装填火帽工艺明显好于含汞击发药，且流散性好，粉尘少，无气味，不污染生产线，易于装药，安全；克服了含汞击发药的缺点。

（2）用这种击发药装配的火帽做针刺感度、安全试验、受潮等试验，结果完全合格。

（3）特别是用这种火帽装配各种枪弹，通过靶场打靶，测试各种弹道参数，结果完全符合国家标准弹规格。

（4）不用改动工厂生产设备、装药工艺、装药参数等，便于常规生产。

最后，得出结论如下：

二硝基胍唑铅完全可以代替雷汞配制民用、军用无汞击发药，产品符合现实民用、军用无汞击发药标准，符合当前国家要求。

红峰机械厂提出：应当申请国家定型，以便民品（厂方认为民品火帽发火曲线合格，符合民品企业使用标准）、军品正式使用。

# 第9章　二硝基胍唑铅在无汞无锈蚀击发药中的应用

20世纪80年代，中国许多兵工厂（例如南山机器厂）提出军品火帽要改用“无汞无锈蚀击发药”，打算从国外引进无汞无锈击发药生产线。计划从国外引进的无汞无锈击发药配方大体成分如下：

| | |
|---|---|
| 斯蒂酚酸铅 | 特屈拉辛 |
| 三硫化二梯 | 硝酸钡 |
| 铝粉 | 泰安 |

这个配方相当于美国20世纪50年代公开的标准击发药水平，例如1958年的数据：

| | |
|---|---|
| 正盐斯蒂酚酸铅 | 37% |
| 特屈拉辛 | 4% |
| $Ba(NO_3)_2$ | 32% |
| $Sb_2S_3$ | 15% |
| 泰安 | 5% |
| 锆粉 | 7% |

南山机器厂领导和科技人员了解这种击发药的缺点，主要是：干法处理斯蒂酚酸铅过程，静电危险性大，炸模频率高；而采用湿法装药不方便，难以控制产品质量；再有，工厂要购买专利和建设新生产线等。

南山机器厂成功地用二硝基胍唑铅制造民用射钉枪弹用无汞击发药后，决定不再引进外国生产线，而是继续与甘肃省化工院协作，用二硝基胍唑铅制造军用“无汞无锈击发药”。

总体工作安排是，试验筛选确定配方后，按照工业生产线实际应用标准，考核混药、装填火帽、装配全弹工艺性，最后打靶测试全弹弹道性能和腐蚀性等。

## 9.1 确定无汞无锈击发药配方

当时，厂方经费有限，只能利用厂内原有军品击发药的材料，诸如硝酸钡、三硫化二锑、氧化硼（三氧化二硼）、特屈拉辛（四氮烯）、铝粉、氧化铅、泰安等，与二硝基胍唑铅配制无锈蚀击发药。通过测试所配制击发药的针刺感度（根据经验，只要击发药的针刺感度合格，一般就能满足使用），来筛选用配方。这里列举了四个例子，从中确定了配方。

### 9.1.1 筛选配方1

筛选配方1的组分如下：

| | |
|---|---|
| 二硝基胍唑铅 | 40% |
| 特屈拉辛 | 4% |
| $Sb_2S_3$ | 26% |
| $Ba(NO_3)_2$ | 30% |

用这个击发药，在生产线按照工业生产标准条件装填火帽，装配到军用弹壳，进行火帽针刺感度测试。其结果是：感度偏低，只适合强击针击发弹使用。

### 9.1.2 筛选配方2

筛选配方2的组分如下：

| | |
|---|---|
| 二硝基胍唑铅 | 65% |
| $Sb_2S_3$ | 15% |
| $Ba(NO_3)_2$ | 20% |

用这个击发药装填火帽，进行火帽针刺感度测试。其结果：因

为使用的二硝基胍唑铅比例偏高，与筛选配方 1 相比，火帽发火率明显提高了；但威力（猛度）太大，造成了凸帽和漏烟现象，认定这个配方不能使用。

### 9.1.3 筛选配方 3

筛选配方 3 的组分如下：

| | |
|---|---|
| 二硝基胍唑铅 | 67% |
| 特屈拉辛 | 4% |
| $Sb_2S_3$ | 10% |
| $Ba(NO_3)_2$ | 11% |
| 玻璃粉 | 8% |

用这个击发药装填火帽，进行火帽针刺感度测试，结果如表 9－1 所列。

表 9－1 筛选配方 3 的火帽针刺感度

| 落高/cm | 试验发数 | 发火发数 | 发火率/% | 标准军品发火率/% |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 0 | 0 | 0～1 |
| 10 | 50 | 0 | 0 | 0～10 |
| 12 | 50 | 0 | 0 | 0～16 |
| 14 | 50 | 0 | 0 | 16～92 |
| 16 | 50 | 2 | 4 | 50～100 |
| 18 | 50 | 10 | 20 | 94～100 |
| 20 | 50 | 45 | 90 | 98～100 |
| 22 | 50 | 50 | 100 | 100 |

从发火数据看，发火率偏低，当时认为配方 3 不可使用。但从实用角度看，其发火率达标。

### 9.1.4 筛选配方 4

#### 1. 筛选配方 4 的组分

筛选配方 4 共有 5 个组分，比例如下：

| | |
|---|---|
| 二硝胍唑铅 | 45% |
| 特屈拉辛 | 5% |
| $Sb_2S_3$ | 15% |
| $Ba(NO_3)_2$ | 20% |
| $B_2O_3$ | 15% |

**2. 筛选配方 4 的针刺感度**

上述击发药配方，按照工业生产标准条件混药、装填火帽，装配到军用弹壳，进行针刺感度测试，结果如表 9 - 2 所列。

表 9 - 2　筛选配方 4 火帽针刺感度

| 落高/cm | 试验发数 | 发火发数 | 发火率/% | 标准军品发火率/% |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 50 | 0 | 0 | 0 ~ 1 |
| 10 | 50 | 1 | 2 | 0 ~ 10 |
| 12 | 50 | 13 | 26 | 0 ~ 16 |
| 14 | 50 | 42 | 84 | 16 ~ 92 |
| 16 | 50 | 48 | 96 | 50 ~ 100 |
| 18 | 50 | 48 | 96 | 94 ~ 100 |
| 20 | 50 | 50 | 100 | 98 ~ 100 |
| 22 | 50 | 50 | 100 | 100 |

从针刺感度看，只有一点的感度稍偏高，其余点的感度均符合标准，从军用实用性（发火可靠性）的角度考虑，认为配方 4 是理想的，从而选定这个配方。

**3. 选定配方 4 的理由**

（1）因为这个击发药的针刺感度符合使用标准。针刺感度是击发药能否使用的最重要数据，是符合使用要求的必要条件。

（2）用二硝基胍唑铅配制击发药，其用量可以在 22% ~ 80% 范围内变化。配方 4 中的用比居中，有利于达到合适的击发药猛度值。

(3) $Sb_2S_3$ 的比例为 15%，是击发药通用一种原料，比例偏低，与 1958 年美国标准无汞无锈击发药配方用量相同（参见第 7 章）。

(4) 特屈拉辛是无汞无锈击发药常用一种原料，使用比例低，与 1958 年美国标准击发药配方的用量相同，其针刺感度好，而冲击、摩擦感度低，有利于保证混药、装填火帽的安全。

(5) 硝酸钡和 $B_2O_3$ 也是属于击发药的常用材料，比例适宜，性能通用性好，混制工艺性好，并有标准产品（参见第 7 章）。

(6) 整个配方包含 5 种组分，与同类击发药相比，成分较少；只含二硝基胍唑铅（其感度适中）、特屈拉辛两种起爆药，要处理的危险品少，有利安全。

(7) 配方 4 的针刺感度比标准军品发火率稍高。综合考虑，有利于满足军品发火率可靠性要求。

选定的无汞无锈击发药配方，有待于在工业生产线进行混药工艺、装填火帽工艺考核；更需要装配全弹，进行靶场弹道性能参数测试。

## 9.2 新击发药的工业化性能

用二硝基胍唑铅配制的新无汞无锈蚀击发药，采用筛选配方 4 的组分。其针刺感度已经合格，下面给出其工业化性能评价。

### 9.2.1 应用于火帽的工艺评价

应用在火帽的工艺包含两部分——混药工艺和装填火帽工艺（装药、压合工艺），分别介绍如下。

**1. 混药工艺**

按照工业化标准，每次配药 500g，采用圆筒形混药器混药，转动 8min 后倒出，肉眼可以看出混药均匀。

用工业标准评价混药工艺：工艺性好，与无汞击发药混制工艺

性评价相似(参见 8.2.4 和 8.3.2 小节)。混药工艺好,有两方面含义。

(1) 物理混药的操作容易。从选定的配方组分看,除二硝基胍唑铅、特屈拉辛外,均为通用击发药所用组分,品质规格均符合标准。用量多的主要原料是二硝基胍唑铅,具有假密度大、流散性好、粉尘少、无毒、无气味、不给环境着色、混药过程带静电少(避免物料打团)等优点,是混药操作良好的重要原因。

(2) 混药过程安全性好。主药二硝基胍唑铅不但静电感度低,而且静电火花点火能比斯蒂酚铅高百倍以上(静电火花感度低);各项机械感度适中;特屈拉辛用量少,它的冲击、摩擦感度比雷汞还低等。这些因素都是混药安全性好的基础。

**2. 装填火帽工艺**

按照工业化标准,给火帽装药并压制。每次每板机械化装 500 个火帽壳,干法滑动拉板装药,后覆锡箔,一次冲压而成。一次脱模后,倒入一个特殊筛型清理器,送至下一工序。

用工业标准评价火帽装药工艺:工艺良好(见附录 6)。

所谓火帽装填工艺性好,一方面是指干法滑板装药物理操作方便,另一方面是火帽压制过程安全性好。

装填火帽工艺性良好,与含斯蒂酚酸铅的击发药相比,其安全性大大提高(见附录 6)。

### 9.2.2 军品枪弹性能测试

除混药工艺、装填火帽工艺的考核外,新击发药还要按照工业标准压制火帽装配枪弹,全面考核枪弹的性能。

**1. 枪弹发火率测试**

测试前,先用新击发药装配火帽,装配 56 式 7.62mm 枪弹(称为试验弹)。在常规靶场进行射击试验,测试中也使用正常弹(含汞击发药火帽装配的弹),以便对比。枪弹发火率的测试结果如表 9-3 所列。

表 9 -3　枪弹发火率测试结果

| 枪种 | 弹种 | 试验发数 | 发火率/% | 结论 |
|---|---|---|---|---|
| 半自动步枪 | 试验弹 | 100 | 100 | 合格 |
| 轻机枪 | 试验弹 | 100 | 100 | 合格 |
| 轻机枪 | 正常弹 | 100 | 100 | (对比) |
| 冲锋枪 | 试验弹 | 100 | 100 | 合格 |

由表 9 -3 可见,用新击发药装配的军品火帽所装配的各种枪弹,发火可靠性好,100% 发火,完全适合军用枪弹使用。

**2. 枪弹头初速度测试**

新无汞无锈击发药火帽用于 56 式 7.62mm 枪弹(称试验弹),在常规靶场射击测试弹头初速度。测试中也使用正常弹(含汞击发药火帽装配的弹)和标准弹进行实际测试,以便与试验弹对比。弹头初速度的测试结果如表 9 -4 所列。

表 9 -4　弹头初速测试结果

| 弹种 | 试验发数 | 平均初速/(m/s) | 最大初速/(m/s) | 最小初速/(m/s) | (最大初速 - 最小初速)/(m/s) | 结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准弹(标准值) | | 710 ~ 725 | | | ≤30 | |
| 标准弹(打靶测试) | 10 | 719 | 721 | 715 | 6 | |
| 正常弹(打靶测试) | 10 | 723 | 726 | 721 | 5 | |
| 试验弹 1 | 10 | 723 | 726 | 720 | 6 | 合格 |
| 试验弹 2 | 10 | 721 | 727 | 714 | 13 | 合格 |

由表 9 -4 可见,用新击发药装填的火帽应用于正规枪弹,其打靶测试的枪弹初速度符合正常弹或标准弹数据。

南山机器厂对无汞无锈蚀击发药装配的枪弹，在靶场也做了膛压、打靶分散度测试，都得到满意的结果（见附录6）。靶场枪弹的初速度满足要求，则膛压和分散度也符合国家要求（见附录5）。

**3. 新击发药的无腐蚀性测试**

用这种无汞无锈击发药火帽装配实弹打靶，并与含汞腐蚀性击发药火帽对比，测试它对枪管的腐蚀性。检测结果如表9－5所列。

表9－5　无腐蚀性检测结果

| 火帽击发药 | 试验枪支数 | 考核结果 |
| --- | --- | --- |
| 无汞无锈击发药（1组） | 10 | 射击后的枪械，放置5天，没有锈蚀现象 |
| 无汞无锈击发药（2组） | 10 | 射击后的枪械，放置7天，没有锈蚀现象 |
| 含汞、氯酸钾、三硫化二锑击发药 | 10 | 射击后的枪械，放置10h，发生锈蚀 |

由表9－5可见，以二硝基胍唑铅为主要成分配制的新击发药是无锈蚀击发药。这个击发药配方也与美国标准无锈蚀击发药相符（见第7章）。

## 9.3　小　结

我们通过筛选，选出了用二硝基胍唑铅配制的无汞无锈蚀击发药，其配方如下：

| | |
| --- | --- |
| 二硝胍唑铅 | 45% |
| 特屈拉辛 | 5% |
| $Sb_2S_3$ | 15% |
| $Ba(NO_3)_2$ | 20% |
| $B_2O_3$ | 15% |

经过性能测试，确定上述配方是合格的无汞无锈蚀击发药，情况说明如下：

（1）从实用方面看，装填火帽的针刺感度数据（表9－2）是合格的，有利于保证军品的发火可靠性。

（2）击发药工业混制工艺、工业化火帽装药工艺方便，安全性好。

（3）用这个无汞无锈击发药火帽装配的军品枪弹，通过靶场射击测得发火率合格（表9－3），没有“瞎火”；测得枪弹初速度良好，显示对弹道参数有所改善（表9－4）。

（4）射击后，对枪管没有腐蚀性，是名副其实的“无汞无锈蚀击发药”（表9－5）。

用二硝基胍唑铅配制出的无汞无锈蚀击发药，完全达到了军用标准。我国用自主知识产权的二硝基胍唑铅，制成了高质量的无汞无锈蚀击发药。

用二硝基胍唑铅配制的无汞无锈蚀新击发药，不是简单地代替斯蒂酚酸铅、D·S、K·D、Stabanafe、包结化合物等起爆药，与同类产品相比，它有以下的5大优点（见附录6）：

（1）装药容易，安全性好。与其他无汞无锈蚀击发药相比，新击发药的静电感度低，静电火花感度点火能高，可以解决生产上的一大难题。

（2）流散性好，可采用现有设备和工艺，直接干法装药，压制加工火帽。

（3）生产工艺、设备较简单，流程短，生产成本低于斯蒂酚酸铅系列击发药。

（4）二硝基胍唑铅产品本身无毒性，生产过程的排放物无污染，三废处理简单，多数副产品可以回收。

（5）二硝基胍唑铅生产原材料立足国内市场，来源丰富，运输储存安全。

上述结论是南山机器厂在工业生产线上，经过多次试验得出来的(见附录6)。按照厂方意见，这种结果达到了设计定型条件。但由于事先没有立项，不能申请定型。因此在1985年底，特别补充了“关于用二硝基胍唑铅配制无汞无锈击发药研究的立项申请报告”。

上述用二硝基胍唑铅配制的无汞无锈蚀击发药只是一个范例，还可以根据需要配制出多种无汞无锈蚀击发药。

# 第 10 章　多种二硝基胍唑铅击发药的开发

将起爆药引入击发药，是击发药发展史上的巨大革命。在击发药历史上，雷汞和斯蒂酚酸铅是最重要的起爆药，利用它们开发出的含汞击发药和无汞无锈蚀击发药，在击发药领域长期占据统治地位。

用新型起爆药二硝基胍唑铅配制出的“无汞击发药”，彻底淘汰了雷汞；配制出的“无汞无锈蚀击发药”，有助于淘汰斯蒂酚酸铅、D·S 以及 K·D 等。

除此之外，二硝基胍唑铅还能用来开发出含二硝基胍唑铅的军用击发药，有助于国防力量的增强。这也是“二硝基胍唑铅击发药深度开发”的重要意义。

## 10.1　有利条件

之所以用二硝基胍唑铅开发多种击发药，是因为它具有以下有利条件。

**1. 具有优良理化爆炸性能**

二硝基胍唑铅作为击发药的主药剂，具有优良的理化和爆炸性能，这是开发多种击发药的基础条件（详见第 4、7 章）。

**2. 原材料种类和比例可调范围广**

8.1.3 小节明确指出，用二硝基胍唑铅配制击发药，其使用比例有大的调节范围，是配制击发药感度、威力可调的基础。所使用

的氧化剂、燃烧剂、敏化剂和辅助原材料种类、比例等，也都有很大的调整空间。如9.1节配制无汞无锈击发药的实例，由于时间、条件的限制，除二硝基胍唑铅外，只用了4种原材料，没有使用任何辅助材料等。

如果像美国配制击发药那样，氧化剂、敏化剂、辅助材料用到20种，并采用不同的比例组合，就能配制不同性能的击发药。这是比较容易做到的，因为这些原材料是通用的。例如，适当使用不同比例的高能炸药、增感剂玻璃粉等，就是一种有效措施。

这样有利于调节击发药的配方威力、灵敏度（感度），是配制多种击发药的重要条件。

**3. 击发药制备工艺可以更精细化**

筛选无锈蚀击发药配方的过程，由于时间、条件的限制，只选用简单原料，简单混制。按照美国的经验，混制击发药时，需加入少许辅料、粘合剂或溶剂，并精细加工制作，可以提高击发药质量。

我国同样具备各种辅料，也能进行精细加工，甚至造粒等，这样能使击发药成分均匀、感度均匀、性能稳定，是配制多种击发药的另一个重要条件。

**4. 改性二硝基胍唑铅的应用**

二硝基胍唑铅本身性能还能进一步改性，制成“改性二硝基胍唑铅”。

改性二硝基胍唑铅的针刺感度、火焰感度、能量等，可以根据需要改变。利用这种改性二硝基胍唑铅，更有利于制造多种击发药。

所谓“改性二硝基胍唑铅”，主要是用二硝基胍唑铅与二硝基胍唑银或二硝基胍唑钡等共晶或共沉淀制得。在制作过程中，其他金属盐的比例不同，可以得到不同特性的改性二硝基胍唑铅。

这种改性产品的制备简单、安全，因为改善添加物与二硝基胍唑铅的结构相同，合成操作方法也相同。例如，用一种二硝基胍唑轻金属盐水溶液，只需要控制加入硝酸铅和硝酸钡等的比例，就可

以制备含有不同比例的钡离子和铅离子的“改性二硝基胍唑铅”。

与之类似，氮化铅、斯蒂酚酸铅也曾经做过改进，分别制出改性氮化铅、改性斯蒂酚酸铅以及其他各种复盐等。

## 10.2 多种击发药的开发

美国在军用击发药方面的研究已有百年历史。击发药系列或种类很多，例如 FA－70、FA－90、FA－100、FA－959、标准药、边缘冲击击发药（分 3 种型号）、中心冲击击发药（分 3 种型号）等。这些击发药所用成分、比例互不相同，自然感度威力不同；用途也绝对不同。

我国也可以用二硝基胍唑铅或其改性产品作为主要药剂，配制多种击发药。下面从理论角度，探讨可开发的击发药。

### 10.2.1 通用枪弹火帽用击发药

通用枪弹火帽用击发药已经用二硝基胍唑铅作为主要药剂，配制出了无汞击发药（目前仍有实用价值）和无汞无锈蚀击发药。可以作为“通用枪弹火帽用击发药”的一个种类，理由如下：

（1）装填火帽性能（如针刺感度）符合国家标准药，符合正常使用含汞药的标准（表 8－4、表 9－2）；

（2）通过靶场打靶测试有关弹道参数（如弹头初速），完全符合国家标准弹或使用含汞击发药枪弹标准（参见表 8－6、表 9－3）。

### 10.2.2 强击发力用击发药

第 9 章筛选配方 3 的针刺感度偏低，见表 9－1。但在要求 100% 发火时（测针刺感度的重锤落高 22cm 时），的确能达到标准。工厂从经验角度给出结论：“只能适用于强击发力弹。”也就是说，只要击针击发强度足够大，该配方能满足要求。

所以说，二硝基胍唑铅适合开发强击发力用击发药。这类击

发药的开发是有意义的，理由如下：

（1）不同的军用武器，所设计的击针撞击强度一定会不同。对于该配方，在低击发力时安全性好，而作用力足够强时，则能100%可靠发火。

（2）击发药除在枪弹火帽中使用，炮弹、航弹等撞击引信中的针刺火帽也能使用。这种情况下，火帽所受的击发力会远大于800g落锤从22cm高处落下的冲击力。在某些特种条件下，安全性好。

### 10.2.3 高威力击发药

第9章筛选配方2和表8-1中（配方1）击发药的特点是，发火率（感度）足够高，但猛度太高（威力大），有突帽和冒烟现象。

这种击发药是不能用来装填枪弹火帽的。但作为炮弹引信的发火装置针刺火帽装药，则完全可以使用，而且发火可靠性好，是难得的。

因为对炮弹、航弹等来说，在引信引爆炮弹或航弹后，引信的针刺火帽等与弹同时毁灭，并不影响战斗部的功能。6.2节给出的针刺雷管很像炮弹的引信。它的火帽单一装填二硝基胍唑铅作为击发药，受撞击发火后，的确突帽也冒烟；但这种针刺雷管装配的无电缆起爆器，其发火可靠性十分良好，质量合格。

上述内容表明，用二硝基胍唑铅为主药，可以开发出发火可靠的“特种应用击发药”——高威力击发药。

### 10.2.4 最简单组分击发药

#### 1. 最简单组分击发药举例

8.1节给出了用二硝基胍唑铅配制“最简单组分击发药”的第一个击发药配方（见附录2），如下：

| | |
|---|---|
| 二硝基胍唑铅 | 50% |
| 玻璃粉（80目以下细粉） | 50% |

经过猎枪射击实际考核，这个配方击发药的发火率和子弹效能等能很好地满足使用要求。就其成分来说，这个击发药是足够简单的了。

在6.2节，无电缆起爆器的针刺雷管中的针刺火帽中所使用的击发药，是单一的二硝基胍唑铅。这种特殊的击发药，是以二硝基胍唑铅为“单一组分击发药”的一例。

这种特殊击发药的威力大，发火可靠。各油田的应用效果显示，其质量合格。其他种类起爆药还不能用做单一组分击发药。

**2. 分析**

二硝基胍唑铅为主要成分能制出“最简单组分击发药”，其原因如下：

（1）二硝基胍唑铅有优良理化和爆炸性能，在配制击发药方面是“全能”的。它兼有氧化剂、燃烧剂双重作用；又本身具有合适的针刺、摩擦、冲击感度。这样，它一个成分兼有三种或多种成分的功能，以二硝基胍唑铅作为击发药的主要成分，其他氧化剂、辅助材料（例如敏化剂）所需要的组分就少了。例如，只加上玻璃粉摩擦剂（兼有敏化剂作用）就够了。

（2）二硝基胍唑铅的爆速和爆热，在起爆药中是较高（见第4章），因此它具有能量高的特点。所以，即使配方中玻璃粉占50%，都有足够的发火、点火能力。

以二硝基胍唑铅为主要组分配制的击发药，燃烧时具有高热性（爆热高），添加的玻璃粉一来可以增加它的敏感性，二来玻璃粉能被加热成为灼热细颗粒，有益于击发药的点火。显然，二硝基胍唑铅与玻璃粉是有效的搭配。

（3）由分子结构式可知，二硝基胍唑铅中氮的比例相对高，则燃烧后气体产物相对多，着火后放出的多量高温气体能增加点火能力。

综上所述，二硝基胍唑铅能配制组分简单的击发药，组分简单，工艺也简单，与组分多的击发药相比，性能更稳定（见附录2）。

### 10.2.5 小结

本节给出了4种击发药，后三种不是具体配方，只作为二硝基胍唑铅的应用举例。二硝基胍唑铅在击发药领域的使用范围十分广，正是二硝基胍唑铅的独特优点。

## 10.3 用二硝基胍唑的其他盐开发击发药

第3.9节列举了二硝基胍唑的其他金属盐——二硝基胍唑钾、二硝基胍唑铵、二硝基胍唑银、二硝基胍唑钡等，与二硝基胍唑铅一样，也都属于“三唑二硝基化合物”药剂。与二硝基胍唑铅相比，其结构成分相同，但机械感度等有所不同。其金属成分相对占比小，对其含能来说是有益的。用它们配制击发药，或许更有特点。因为它们分解产生的气体量、热量等都比较高，只需要增加机械作用敏感剂就足够了。考虑玻璃粉等最有效，作为举例，可以探讨下列配方：

二硝基胍唑钡
玻璃粉或硅化钙等

二硝基胍唑银
玻璃粉或硅化钙等

二硝基胍唑铅的发明者已经提供了上述4种盐的部分性能，在击发药方面的应用还有待于继续研究。

## 10.4 在引信中的应用

本章给出了二硝基胍唑铅配制的无汞击发药、无锈蚀击发药以及其他系列击发药等。这些击发药除应用于枪弹火帽外，依据它们的感度、威力等特性，还能用作某些撞击引信引火装置——针

刺火帽(参见图 10 - 1)装药。这是二硝基胍唑铅在武器装备方面的又一个应用。

不同种类引信针刺火帽,其使用的二硝基胍唑铅配制的击发药,具体组分可能有所不同,但有其共性,即满足军用引信的特殊要求。下面详细论述这种击发药适合引信使用。

### 10.4.1 引信针刺火帽及其作用

枪弹、炮弹火帽要使用击发药,许多引信中也都使用击发药,例如在很多机械撞击引信中,其"心脏"是一发火雷管,而雷管的前级发火装置,多半是装有击发药的针刺火帽。下面给出机械撞击引信的原理结构示意图,如图 10 - 1 所示。

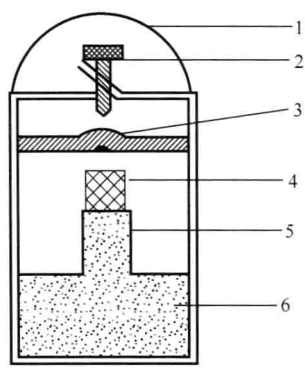



图 10 - 1 机械撞击引信的原理结构示意图

1—保护帽;2—击针;3—装击发药针刺火帽;4—延迟发火部件;5—火雷管;6—传爆药。

以图 10 - 1 中的引信为例,其雷管发生爆炸,往往要通过击针击发火帽使击发药发火来完成。

机械撞击引信发生作用的过程如下。当炮弹落地时受到突然撞击,使引信内的某种发火控制机构解锁,击针刺击与雷管相邻接的火帽,火帽内的击发药受到针刺、撞击产生火焰或爆燃,直接作

用于引信的雷管起爆药，则雷管（引信的“心脏”）爆炸；或者火帽内击发药先被针刺、撞击发出火焰，点火连接（邻接）传火部件，火焰传播到雷管引爆。

可见，装击发药的火帽是机械撞击引信中的重要部件，而火帽中装填的击发药在其中又起到重要作用。

### 10.4.2 新击发药适用于引信的根据

所谓“二硝基胍唑铅击发药适用于引信”，也就是说，用二硝基胍唑铅为主要组分配制的击发药，适合作为引信的针刺火帽等装药。这种击发药既满足引信对击发药的一般要求，也满足引信对击发药的特殊要求，主要原因如下。

**1. 长期储存时安定性好**

引信中针刺火帽等装二硝基胍唑铅配制的击发药，长期储存时安定性要好，是引信对击发药的特殊要求。

军用引信使用的击发药，储存安定性更要好。因为，引信及其装击发药火帽一般是和战斗部（各种弹）配套生产并同时组装的。有的引信平时与弹分开，使用时组装在一起，但都是同时生产的，配套地存放在不同的库房。

军用弹的储存期都应在10年以上。有的储备在常年高温、高湿的海南岛，有的储存在四季温差很大的黑龙江等地。不同储存地区环境的温度、湿度、空气成分（如二氧化碳、盐份）相差很大，并且四季变化也大。如果用DDNP作为击发药的成分，在上述环境下很快会变质。

二硝基胍唑铅对温度、湿度以及空气中二氧化碳、盐分等不敏感，适合长期储存，以它为主要组分配制的击发药同样好储存。

用二硝基胍唑铅配制的击发药装填的火帽，在 $-50 \sim 50$℃温度范围内，性能正常；在饱和食盐水湿度环境下保存后，性能也正常。这是二硝基胍唑铅配制击发药适合储存的一个实例。

二硝基胍唑铅与火帽使用的金属材料以及各种弹药的相容性好，是安定性好的又一保证。

**2. 针刺火帽发火可靠性好**

引信中使用二硝基胍唑铅配制的击发药装填火帽，其发火或爆燃可靠，这能满足引信对击发药的特殊要求。

引信是军用武器战斗部发挥作用的重要控制系统，雷管是其“心脏”。对于使用针刺火帽为发火装置的引信，针刺火帽能可靠发火或爆燃是引信雷管发挥作用的保障。

第8章和第9章已经给出了二硝基胍唑铅配制的无汞击发药或无锈击发药，其装填的枪弹火帽，总计达到十万数量级，各种枪支击针击发均能可靠发火。这是以二硝基胍唑铅为主要组分配制的击发药，用于引信能可靠发火或爆燃的一个重要证据。

应当特别提出，引信的火帽受到针刺或撞击，从设计角度看它受到的作用是足够强的；另外通过调节配方组分，也能增加其敏感度、威力，使起爆作用更可靠。

另外，引信一般都装配在战斗部内部环境（与枪弹炮弹火帽不同），在发生作用瞬间起爆高能炸药后，它也随之毁灭。

从这一特点看，前面给出的高威力击发药（包括单一组分击发药），如果作为引信使用，则起爆性能更可靠、起爆时间更精确，而猛度高鼓帽、冒烟的缺点将不复存在。

第6章针刺雷管部分介绍过，用二硝基胍唑铅单一组分为击发药制成火帽，使用几百发后证明其发火可靠性好。

引信的可靠起爆性是十分重要的。第二次世界大战结束后，在多个国家发现过没有引爆的重型航弹或炮弹，不仅贻误了战机，还给今天的人们留下隐患。之所以会这样，一是引信中雷管失效，二是引信中前级发火的针刺火帽等瞎火。

**3. 火帽装药工艺性好**

二硝基胍唑铅配制的击发药在装填火帽、压制火帽时，要求装药工艺性好，这是引信用击发药的一般要求。

军用引信所用的火帽等装药是连续化机械化的，就一般生产线而言，一次机械化滑动拉板能装填500发火帽，并将锡箔一次压制成型，班产量达上百万。

上述生产工序要求工艺性好，就是火帽装药、压制过程容易操作。二硝基胍唑铅流散性好、假比重大、粉尘少、卫生、无毒。用它配制的击发药，火帽干法滑板式装药非常容易。这一点在红峰机械厂和南山机器厂的实际生产过程中，已经被充分证明了。

**4. 火帽装填过程安全性好**

二硝基胍唑铅配制的击发药，装填火帽过程安全性好，这也是引信用击发药的一般要求。

所谓安全性好，就是在引信的火帽装击发药过程中，生产线上应当很少发生炸模事故。二硝基胍唑铅的机械感度居中（适用性），其配制的击发药感度也适中，机械装药相对安全。这一点在红峰机械厂、南山机器厂工业化生产线火帽装药和压合火帽的过程中，已经被充分证明了。从这方面说，二硝基胍唑铅配制的击发药明显优越于斯蒂酚酸铅等配制的击发药。因为斯蒂酚酸铅静电感度高，特别是静电火花点火能过小，配制的击发药在装药过程多发生炸模事故。

安全性非常重要。在和平年代，如果安全性差，例如装填火帽、压制锡箔等多发炸模，则必须停产换新模具，会造成极大的经济损失。在战争年代，如果常发生意外爆炸事故，将会严重影响生产效率，影响人心安定，甚至会影响战争物资供应。

**5. 无毒不致癌**

装填引信针刺火帽的击发药要求对环境污染要小，对人体危害要小，这是引信用击发药的一般要求。

不论和平年代还是战争年代，装填引信火帽的击发药组分都应当对保护环境有利。二硝基胍唑铅的生产废水容易处理，无毒不致癌，是难得的的起爆药，符合引信所用击发药的一般要求。

## 10.5 开发二硝基胍唑铅击发药的意义

用二硝基胍唑铅开发的击发药主要是军用，用于枪弹炮弹火帽、引信等。

二硝基胍唑铅配制的“无汞击发药”，直到今天仍然有现实意义，在许多方面，它的性能大大优于以前的含汞击发药。

二硝基胍唑铅配制的“无汞无锈蚀击发药”，与同类击发药相比，具有5大优点，在国际上居领先地位。

用二硝基胍唑铅配制的无汞击发药、无锈蚀击发药、高威力击发药、简单成分击发药等，特别适用于引信。

上述击发药，是用我国发明的优良起爆药——二硝基胍唑铅配制的，对武器装备建设有着重要作用。

# 第 11 章　二硝基胍唑铅用作点火药

本章主要介绍二硝基胍唑铅用于电雷管点火药等实例，说明它能作为单一成份点火药使用，并指出二硝基胍唑的其他轻金属盐也有同样的开发前途。这些正是唑类杂环化合物起爆药多用途的特点，提醒开发人员注意其在民用、军用点火药方面的应用。

## 11.1　点火药的有关知识

点火药能点燃主装药剂，例如照明剂、烟火剂、起爆药、推进剂、延期药等。

点火药要能发挥作用，在外界某种能量刺激下必须容易着火，并能将药剂局部加热到发火点使之着火，使燃烧能稳定可靠地传播下去。点火药的功能与以下因素有关。

**1. 点火药自身的性能**

（1）自身的发火点要低，有合适的能量就能可靠点火，或者说点火药应容易点燃，即在适当的热能量等作用下就发火。发火点一般不高于 500℃。

（2）点火药本身燃烧温度要高，燃烧产生的热量 $Q$ 要高，燃烧温度 $T$ 与燃烧热量 $Q$ 的函数关系为

$$T=f(Q)$$

(3) 点火药一般是混合物,可简单表示为

点火药 = 可燃剂 + 氧化剂 + 黏合剂等

点火药的点火能力要强,点火后能迅速燃烧,产生大量热、热气体以及残渣等,则有益于点燃火工品,例如,可用来点燃火雷管起爆药等。

可燃剂是决定点火药燃烧性能和安全性能的重要组分,应选用易被氧化、分解温度低些的;氧化剂中的有效含氧量要高,分解热要小,能在较低温度下分解。

常用燃烧剂有铝粉、硼粉、硫磺、木炭等,最新的也有四唑等化合物;常用的氧化剂有过氯酸钾、氯酸钾、硝酸钾,$Pb_3O_4$ 等;黏合剂用量少,起到使燃烧剂、氧化剂等混合均匀的作用。

(4) 配制的点火药,最好达到零氧平衡。就是说,在分解燃烧时,氧化剂放出的氧,正好能与燃烧剂分解物化合形成 $H_2O$、$CO_2$、CO、$N_2$ 或金属氧化物等。

例如,一种点火药的组分是:

| | |
|---|---|
| 无定形硼(可燃剂) | 23.6% |
| 硝酸钾(氧化剂) | 70.7% |
| 黏合剂 | 少许 |

上述点火药的燃烧分解物是稍微富氧的,考虑到黏合剂在燃烧时多需要氧,综合结果是刚好接近零氧平衡。该点火药稍有钝感,可以通过热桥丝点火,可作为动力源火工品的单一装药或用于点火器。

**2. 点火药的混制**

一般点火药都是混合物,其质量不单与成分有关,还与制作工艺相关。一般点火药的配制工艺流程图如图 11 - 1 所示。

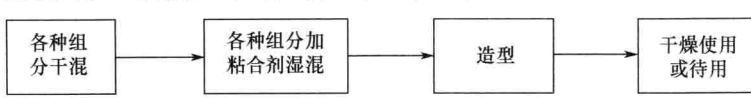



图 11 - 1 点火药混制工艺流程图

## 11.2 电雷管点火药简介

电雷管必须要有点火药头，一般使用混合点火药。对电雷管来说，其点火药配方的组成原则、混制方法与通用点火药相同，由于使用条件特殊，工艺上有所差别。

**1. 电点火药头的制造工艺**

（1）不同比例的氧化剂细粉与燃烧剂细粉在干燥状态下搅拌，混合均匀（干混）后，再加入一定比例的稀释粘合剂，再次搅拌混合均匀（湿混）成适用的糊状。

（2）在封口塞附加的专用电阻 V 形点火桥丝上，人工粘结上球形调和好的点火药糊。

（3）将制好的点火药头放在专门的干燥室，干燥待用。

与一般的点火药相同，电雷管用的点火药要求对热作用敏感，火焰感度要好，一旦着火能迅速传播，静电感度低，有利于操作安全。

在电雷管上使用时，通过雷管脚线给 V 形桥丝通电，桥丝发热加热点火药球，使其温度升高，化学反应加快，随着热量的积累，当温度高于药剂发火点时，药头发火，点燃雷管起爆药而爆炸。

**2. 理想点火药头的火焰条件**

（1）火焰长度合适。

（2）火焰持续时间合适。

（3）火焰温度要高。

（4）火焰压力要大等。

**3. 电雷管瞎火与点火药的关系**

（1）混药不匀。

（2）混药成分的不匀，可造成感度不匀。

（3）工艺不好等。

## 11.3 二硝基胍唑铅制作电雷管点火药头

下面介绍二硝基胍唑铅在点火药中的应用实例，然后分析它作为点火药的条件和优点。

第6章介绍过，在二硝基胍唑铅应用于雷管的实验室研究阶段，由于条件的限制，从正规雷管厂买来各种雷管壳和组装好的带有点火桥丝的封口塞，自行用单一二硝基胍唑铅细粉作为点火药制作点火药头。

### 11.3.1 电雷管点火药头制作工艺

单组分二硝基胍唑铅做点火药，其混药十分简单，制作点火药头的工艺也十分简单，如下：

（1）取二硝基胍唑铅细粉作为单一成分点火药。

（2）用水稀释聚乙烯胶水，约占配制点火药的4%~8%。

（3）将上述成分混合成糊状，人工将V形桥丝蘸上药糊，靠药糊重力和表面张力，药糊自然成近似球形，即可制成电雷管点火药头。

（4）在常温下晾晒干燥。

在装配雷管之前，对点火药头进行抽试，用干电池将点火桥丝通电，测试发火可靠性，保证水分含量合格。

在实验室阶段，制作数百发电雷管。经测试，这种点火头可用3V电池通电起爆雷管，不但起爆正常，而且雷管的瞬发性指标等与工厂正规产品相符。实验证明，这种点火药头完全满足使用要求。

### 11.3.2 二硝基胍唑铅用作点火药的优点

因为只用了二硝基胍唑铅一种成分，所以称为单组分点火药。下面对照前边点火药的有关知识，分析二硝基胍唑铅用作点火药的优点。

**1. 满足点火药的条件**

(1) 自身火焰感度高,低于500℃可靠发火(最低爆发点226℃),并一旦着火容易传播。

(2) 二硝基胍唑铅的分子结构特殊(见第3章),含有"三唑基",可以作为点火药的燃烧剂;有两个硝基,可以作为供氧的氧化剂。

作为点火药,二硝基胍唑铅燃烧分解(与爆炸反应基本相同)的反应方程式可近似写为

$$C_2HN_7O_4Pb = CO_2 + 0.5CO + 0.5C + 0.5H_2O + 3.5N_2 + PbO$$

或者

$$C_2HN_7O_4Pb = 2CO + 0.25O_2 + 0.5H_2O + 3.5N_2 + PbO$$

从反应式看,它属于燃烧产生气体量大的点火药(适合作点火药)。

(3) 二硝基胍唑铅燃烧热高,速度快,生产气体量相对大(点火药含有三唑基,氮含量高,所以产物中氮气占比例大)等。作为点火药,具有点火强的优点——气体压力大、火焰温度高(因为燃烧热高)、喷出火焰强、持续时间长等。

(4) 二硝基胍唑铅具有良好的热电阻丝感度(见第4章),满足电雷管点火药头的使用要求。或者说,凡是用电阻桥丝点火的环境(符合一般点火药的使用要求),它都能使用。

**2. 混药工序简单**

二硝基胍唑铅作为单一组分,不需要混合其他物质(燃烧剂和氧化剂等),所以在点火药混制过程中,不论干混或湿混,都能避免混合不均以及感度不均的缺点,也降低了混制工艺的难度,解决了点火药瞎火的难题。

## 11.4 二硝基胍唑其他盐适用于点火药

3.9小节讲过,二硝基胍唑还可以合成其他金属盐,例如二硝

基胍唑钾、二硝基胍唑铵、二硝基胍唑钡、二硝基胍唑银等。对于在点火药中的应用来说，这些化合物与二硝基胍唑铅有共同特点，但其分子内的金属离子成分占比少一些，燃烧反应时其金属成分需要的氧也少，氧平衡更理想。当它们发生分解时，气体量相对大，对能量的贡献还要大一些。例如二硝基胍唑铵的燃烧分解反应，由经验可知，在开放条件下，燃烧速度之快，产生气体之大，一般燃烧剂或点火药无法与之相提并论。

二硝基胍唑钡和二硝基胍唑银的火焰感度高，传火性能良好，结晶粉末细，适合做通用单一组分点火药。下面列举两个简单的实例：

（1）用浓酸作为化学点火剂，引燃作为点火药的二硝基胍唑钡，结果显示：其点火反应快、可靠，火焰猛度也大，点火能力强。

（2）用奥索金高能炸药制造无起爆药雷管。考虑奥索金火焰感度低，就用二硝基胍唑钡作为它的点火药，通过电阻桥丝加热使其发火，其点火可靠，性能良好。

用二硝基胍唑盐作单一组分点火药，只需选择一种良好粘合剂就可以配出良好点火药。和二硝基胍唑铅一样，能克服多种组分配合点火药混制工艺上的缺点。

在军用方面，点火药也有着广泛的应用，如照明弹、信号弹、引信中电雷管点火药头等。利用二硝基胍唑铅或二硝基胍唑其他金属盐作为单一组分点火药，为三唑硝基化合物在点火药领域的应用开辟新天地。

# 第 12 章　二硝基胍唑铅在胀管器中的应用

在某些工业制造过程中，诸如特种环境下使用的列管式冷却器，需要做钛管管头和管板之间的爆炸胀接（或称爆炸压接）。因为材料特殊，加之钛管尺寸、管壁厚度等的限制，一般高能炸药不能满足要求。

本章主要介绍二硝基胍唑铅在这种特殊胀接中的应用。

## 12.1　钛管爆炸胀接的特殊要求

特种列管式冷却器或热交换器，其核心部分是穿有多支平行金属管（如钛管）的两个管板（圆形硬金属板），金属管的管头通过特种焊接工艺与管板牢固连接。

因为钛管材料特殊，管径小，管壁薄，管与管板材料不同等，管与管板焊接密封工艺要求比较精细。为了便于管和管板的焊接，要预先把钛管插入管板孔内的部分（管头），通过某种手段（如用机械滚压机）加压使其膨胀，使管壁与板孔壁紧密贴合，然后在管板外侧沿孔的边缘用特殊焊接技术焊接密封。

在某些特殊情况下，例如管径太细等，通常的滚压技术无法使钛管壁膨胀与管板孔壁贴紧，此时可以采用细直径炸药卷进行爆炸胀接。

在实施胀接时，根据钛管直径和管壁厚度，通过计算和模拟试

验得出炸药卷装药爆速的合适值(一般不大于4000m/s)以及装药直径(一般小于4mm);特别是为了避免管头和管板受到爆炸的不良影响,最好不用雷管起爆等。

用现有高能炸药装填上述炸药卷存在以下困难:从爆速说,只有硝铵系列炸药能满足要求,但是药卷直径太细,无法起爆和传爆;其他的高能炸药(梯恩梯、黑索金、特曲儿、泰安等)爆速高,猛度太大,也不适合使用。再有,所有高能炸药都需要雷管起爆,难免对管口、管板有损坏。

依据二硝基胍唑铅起爆药的理化和爆炸性能(见第4章),可知它完全能满足这种爆炸胀接技术的要求。

## 12.2 胀管器的设计

把二硝基胍唑铅装入一支很细的塑料管,并加上适当的辅助部分,可以制成爆炸胀接管器,简称胀管器。这种胀管器分空气介质传压和水介质传压两种类型,它们的结构剖面示意图分别如图12-1和图12-2所示。

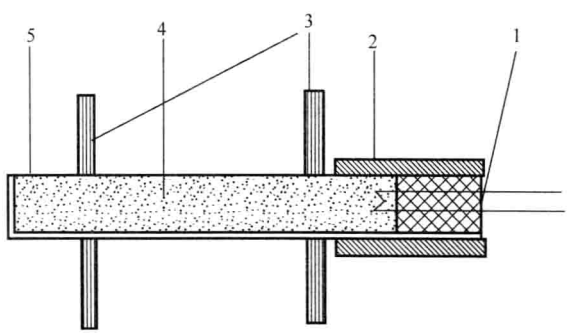



图12-1 空气介质传压胀管器

1—带点火桥丝封口塞;2—加强套管;3—马粪纸圆板;4—装药;5—装药管。

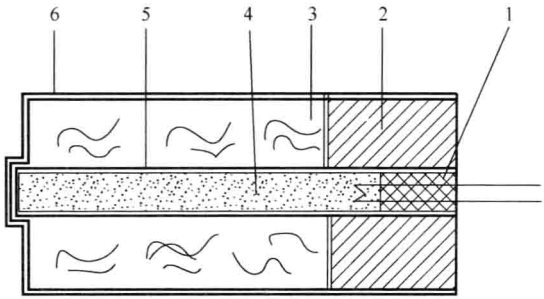



图 12-2　水介质传压胀管器

1—带点火桥丝封口塞;2—外套塞;3—水;4—装药;5—内装药管;6—外管。

**1. 空气介质传压胀管器的组成**

带点火桥丝封口塞:类似电雷管封口塞(参见第 5 章),是柔软的塑料塞,长约 10mm,用于密封装药管,中间穿有通电脚线,并附电雷管用点火电阻桥丝。

加强套管:普通的塑料管,中心孔适合装药管套入,长约 20mm,壁厚不小于 2mm,有利于装药从燃烧转到爆炸。

马粪纸圆板:外直径与被胀接管的内径相同;中心有一圆形孔,其装药管可紧密插入。在施工时,便于安装定位。

装药:依据使用技术要求,并通过模拟试验,确定以振动方式松装药,密度约为 1.2 ~ 1.5g/cm$^3$,爆速约为 4000m/s(装药密度可调,爆速亦可调)。装药管装药长度比胀接管板厚度长 10mm(大于二硝基胍唑铅燃烧转爆炸距离)。

装药管:装药管是普通的薄壁塑料管(两头开口)。通过模拟试验确定,其壁厚为 0.1 ~ 0.3mm,内径满足使用要求,如内径 4mm,外径约为 4.2 ~ 4.4mm。其总长度比胀接管板厚度长 20mm(其中 10mm 装封口塞用,另 10mm 用于多装药,便于燃烧转爆轰)。点火端套有的加强套管,可以在装药管加工时与装药管一次注塑成型。

**2. 水介质传压胀管器的组成**

带点火桥丝封口塞：规格与图 12－1 相同。

外套塞：内装药管装在带点火桥丝封口塞一端的外侧，套上外套塞后，长度为 20mm，其外径与外管内径能紧密配合，适宜密封水介质，也有利于装药的燃烧转爆炸。外套塞可以单独加工，其中心孔直径适合内装药管穿入密封，使用时套在装药管外；也可以在内装药管加工时整体注塑成型。

水介质：内装药管和外管之间充满水，有利于传递压力。

装药：规格技术要求与图 12－1 的装药相同。

内装药管：规格与图 12－1 的装药管相同。

外管：柔软的普通塑料管，外径比被胀管内径稍小（方便插入），底部密封，中心带有向外的凸穴（其直径、深度适合插入内装药管定位），一端开口，长度与内装药管长度相当，壁厚适当。

## 12.3 胀管器的使用

**1. 胀管器的装药和组装**

空气介质传压胀管器的装药和组装见图 12－1。装药管是一支两头开口的直管，先用带点火桥丝的封口塞密封一端，并套上加强套管。然后按照装药标准装好药，用胶黏剂封好口即可完成装药。

在装药管套上两个定位马粪纸圆板（可现场装配），则胀管器组装完毕。

水介质传压胀管器的装药和组装见图 12－2。内装药管样式与空气传压装药管同，装药程序也相同。

内装药管与装水外管的装配如下：在装好药的外套塞上，预先插一个注射器针头（便于装药内管与外管装配时，多余的水流出），把内装药管插入装适量水的外管内。注意，内装药管底端一定插到外管底部外凸穴内定位，装药管的外套塞与外管内壁成密

封态，拔下注射针头，密封针头孔即成。

**2. 胀接的施工装配**

将两个管板固定，把爆炸胀接的管子插好定位。然后把组装好的每一个胀管器安插到位（胀管器插到管内，里端药面与管板内侧对齐，外端药面比管板外侧长约 10mm）。多个胀管器的点火脚线同时通电，装药管爆炸，瞬间完成胀接。

## 12.4 二硝基胍唑铅的适用性分析

二硝基胍唑铅适合这种特种胀管器使用，完全是由它的理化和爆炸性能决定的，具体分析如下：

（1）在装药密度为 1.2 ~ 1.5g/cm$^3$ 的条件下，爆速值约为 4000m/s（可以通过装药密度等调节），爆热为 2215J/g，决定其爆炸猛度值不高（与高能炸药比），总体能量（细直径装药释放的能量）适合细管径空间爆炸压接要求。

（2）在这种特殊环境使用，当要求装药直径不超过 4mm 时，低爆速硝铵类炸药是不能传爆的。二硝基胍唑铅属于起爆药，它有这种性能，是很难得的。

（3）从内管松装药工艺来看，流散性好，粉尘少，才适合细管的装药工艺。实际的装药操作是，在隔离操作条件下，将多个内管竖直固定好，可以一次装完。

上述装药过程也涉及药品的安全性，只有感度适中的二硝基胍唑铅，特别是其静电感度较低，而静电火花点火能较高（静电火花感度低），才适于这种装药操作。

在多种起爆药中，二硝基胍唑铅的总体理化爆炸性能最适用。例如，在用细管的松装药操作时，很多起爆药（如雷汞、DDNP 等）由于流散性差会比较困难；有的（如氮化铅、斯蒂芬酸铅等）静电感度高、电火花点火能过小，不安全等。再者，像氮化铅的装药工艺性应该是好的，但点火桥丝不容易直接点火起爆。

（4）正因为二硝基胍唑铅是起爆药，内管装药只需比管板厚度长约10mm。这段装药在点火桥丝通电点燃后燃烧，完全可以转爆炸，所以不需要外加雷管起爆。

上述二硝基胍唑铅胀管器的特点是装药管直径小，刚好显示二硝基胍唑铅的特种应用。1990年成功地为上海某厂完成了一台列管式钛管冷却器胀接任务，获得重大技术改进奖励。类似的二硝基胍唑铅胀管器也曾经在兰州石油机械厂使用，完成多台列管式锅炉的管板胀接。

# 附录1　二硝基胍唑铅的合成方法专利说明书

（专利号:CN 85105516）

本发明涉及有机化学中含能材料的合成方法,尤其是用于引发其他含能材料的化合物的合成方法。

二硝基胍唑钾(3,5－二(硝氨基)－1,2,4－三唑钾),是在研究有机化学反应的过程中得到的一种副产物。其合成路线在1953年 *Journal of the American Chemical Society*,第75卷上有详细报道。已有的合成路线复杂、操作步骤多、反应时间长,而且由于反应本身的限制,总产率很低,成本不易降低。因此,该合成路线对于研究反应是有价值的,而对于工业生产则不太实用。关于二硝基胍唑钾的性能和可能的用途,上述文献未做讨论,在本发明之前也一直未引起人们的注意。

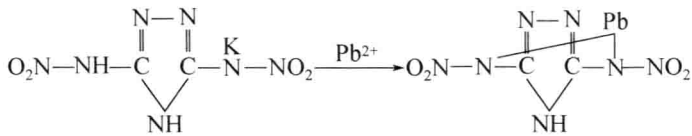
本发明人注意到二硝基胍唑钾带有两个硝基。对其性能进行研究后发现,因为二硝基胍唑钾含有占相对分子质量17%的钾离子,影响了其爆炸能量,而且感度较高,不适合作为常规使用的猛炸药。如果将其作为起爆药使用,又因为它火焰感度较低,爆炸传播性不好而不能满足要求。此外,该化合物呈酸性,与金属相容性差,而且有水溶性,这些都是作为爆炸材料所应当避免的。

发明人的目的在于合成一种二硝基胍唑的重金属(如铅)盐,以便得到一种性能、尤其是各种感度指标优于二硝基胍唑钾的化合物。因此提出本发明的任务是:设计一种化学方法,利用二硝基胍唑钾为原料,通过引入铅离子来改善感度,形成一种新的爆炸性

物质二硝基胍唑铅(3,5 - 二(硝氨基)1,2,4 - 三唑铅)。

为了给生产二硝基胍唑铅提供原料,必须改进原有的二硝基胍唑钾的合成方法。本发明的进一步目的就是:找到一种新的二硝基胍唑钾合成路线,它必须便于工业化生产,不存在原有合成路线存在问题,并且容易与二硝基胍唑铅的制备方法相结合,形成一种完整的合成二硝基胍唑铅的方法。

本发明利用如下反应实现上述第一个任务:



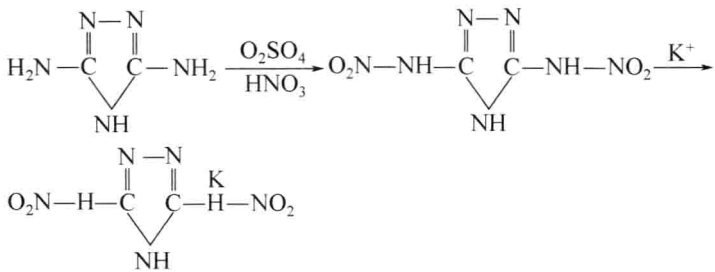

其方法是:以二硝基胍唑钾为原料,利用盐类置换反应,用铅离子置换二硝基胍唑钾中的钾离子,生成所需要的二硝基胍唑铅。

上述反应是在水中进行的,操作过程是:先将二硝基胍唑钾全溶于水中,为增加溶解效果,可以提高水的温度。搅拌下加入含铅离子的溶液,有黄色沉淀生成。滤取该沉淀,经水洗至 pH 值约等于 7,便得到黄色二硝基胍唑铅颗粒。

上述制取二硝基胍唑铅的方法只用了简单的化学反应,操作过程也不复杂,全部操作都是化学专业一般技术人员所掌握的方法。反应条件也没有特殊要求,极易进行工业化生产。该方法得到的二硝基胍唑铅为黄色颗粒,80% 的颗粒度在 30 ~ 80μm 之间,流散性良好,对火工品装药操作有利。该产品热安定性和化学安定性好,几乎难溶于一切溶剂。具有爆炸性质,爆速和爆热均满足对起爆药的要求。火焰感度、针刺感度和静电感度都比较理想,可以作为各种火工品装药的构成成分,尤其是有可能作为一种实用的单质起爆药使用。该方法制备的二硝基胍唑铅没有毒性,不会给生产和使用者带来毒性反应。在湿状态下基本丧失爆炸性,便于运输。

本发明采用如下方法实现了上述第二个任务:

用浓硫酸和浓硝酸对胍唑直接硝化生成二硝基胍唑，然后在含钾离子溶液中进行成盐反应生成二硝基胍唑钾沉淀。其反应式如下：



该反应的操作方法是：先将胍唑均匀分散在浓硫酸中，并缓慢滴入浓硝酸硝化 1.5～7h，生成的二硝基胍唑溶解在硝化液中；将上述硝化液缓慢加入含钾离子冰水溶液中，便有淡黄色沉淀物生成。滤出该沉淀，经水蒸馏精制便得到二硝基胍唑钾。硝化过程中的关键因素是酸的浓度和两种酸的比例。硝酸：硫酸 = 1：6（摩尔比）时效果最好，硫酸浓度宜在 75～85 之间，硝酸浓度应大于 80%。为保证硝化的正常进行，应将反应温度控制在 0℃ 以下。硝化效果在很大程度上取决于胍唑的分散操作，分散操作时把温度控制在 0～5℃ 范围内容易取得满意的效果。可以使用一切水溶性含钾离子的物质向反应提供钾离子，但使用硫酸钾、碳酸钾或氢氧化钾比较好。

本发明的二硝基胍唑钾合成路线与原有合成路线完全不同。合成路线的步骤少，反应时间短，方法简单，产率比原合成路线高 6～30 倍，反应过程不产生任何难以处理的产物。用该路线合成二硝基胍唑钾的成本低，很容易实现工业化生产。如果将该合成路线同本发明制备二硝基胍唑铅的方法相结合，可以很容易地构成一种工业化生产二硝基胍唑铅的合成方法。

下面是本发明的两个比较好的实用实例。全部用具均按照化学实验或者化工生产中的一般原则和要求选取。

**1. 二硝基胍唑钾的合成**

反应器皿中放入 1040mL80% 浓硫酸。开始降温至 0 ~ 5℃时，将 120g 美国专利 2648670 和 2648671 所述方法合成的胍唑均匀地分散在浓硫酸中。待温度降至 -5 ~ -15℃之间时，缓慢滴加 97% 浓硝酸 120mL，并不停地搅拌。加完后保持温度在 -10℃左右静置 3.5h。在 2000g 水中加入 2500g 冰，并加入 200g 硫酸钾。搅拌下将硝化液缓慢加入冰水中。静置半小时左右后滤出淡黄色沉淀，干燥后得到 141.5g 二硝基胍唑钾。

**2. 二硝基胍唑铅的制备**

反应器皿中放入 4000mL 水和 100g 经水蒸馏精制的二硝基胍唑钾，加热至全溶，比较合理的温度是 75 ~ 85℃。搅拌下均匀滴加 600g 加热到同一温度范围的 25% 硝酸铅溶液。加完后自然冷却至室温。滤出黄色沉淀物，经水洗至中性，干燥后得二硝基胍唑铅 140g，产率约为 80%。80% 产品的颗粒粒度在 30 ~ 80μm 之间。

# 附录2　含二硝基胍唑铅的击发药专利说明书

（专利号 CN 85105519.2）

本发明属于一种新型火工品装药的配方。

枪弹、炮弹底火火帽，撞击引信火帽，针刺雷管等均装有击发药。这类火工品所装用的击发药在撞针的作用下，有足够的敏感性可靠发火，产生火焰、热气体和灼热固体残渣，以便点燃和它接触的发射药，火药或炸药等。

世界各国在力图淘汰含汞击发药时，出现一系列无汞击发药专利，所采用的配方含有成分为氯酸钾、三硫化二锑、斯蒂酚酸铅、特屈拉辛等。因为配方中含有斯蒂酚酸铅，因为它的静电感度高，操作中易因静电而发生事故，甚至在潮湿状态下都有因为静电而发生爆炸的危险。这种击发药干法生产是有困难的；采用湿法生产，生产效率低，并产品质量也不好控制，操作技术复杂。

本发明的任务是提供一种新的击发药。它具有含雷汞、斯蒂酚酸铅和特屈拉辛等击发药的性能可靠的优点，而又克服雷汞有毒、斯蒂酚酸铅易爆、特屈拉辛价高的缺点。

本发明的这种击发药，是以二硝基胍唑铅为主要成分。因为二硝基胍唑铅具有与斯蒂酚酸铅的火焰感度和特屈拉辛的针刺感度相近的性能，其静电火花点火感度比斯蒂酚酸铅低两个数量级；另外，虽然二硝基胍唑铅对火焰、撞击、针刺、摩擦都比较敏感，但湿品敏感性大大降低，这对生产、储存、安全运输等都很有利的。本发明为二硝基胍唑铅获得了一种用途。

本发明目的就是制得一种以二硝基胍唑铅为主要成分，燃烧剂、氧化剂或辅助材料为其他成分的击发药。

氧化剂：氯酸钾、硝酸钡、硝酸钾、氧化铅等。

燃烧剂：三硫化二锑、硫、炭、铝粉等。

辅助材料：玻璃粉、泰安、黑索金、奥索金等。

配方：二硝基胍唑铅的含量为20%～50%，氧化剂含量为20%～40%，燃烧剂含量为15%～40%，或根据需要还可以在配方中添加其他辅助材料，例如敏化剂等。

这样配制出的击发药，完全满足某一特定的起爆药或火药所需的击发药的性能要求。各种成分的作用如下：二硝基胍唑铅是在机械作用下发火和进行火焰传播；氧化剂和燃烧剂被二硝基胍唑铅点火，增加燃烧时间，提高温度，产生气体；辅助材料增加二硝基胍唑铅的敏感度，并产生灼热颗粒，增大击发药点火能力。

本发明使无汞击发药的干法装药得到新的生机。这是因为以二硝基胍唑铅为主要成分的击发药，在静电安全上是含斯蒂酚酸铅的击发药不能相比的。此配方是以二硝基胍唑铅一种成分代替了斯蒂酚酸铅和特屈拉辛两种成分，使击发药中的爆炸成分减少，混药生产比以往安全。由于点火和传火功能都由一种成分完成，可保证击发药的性能更为可靠。

上述的击发药不含雷汞，虽然对器械的腐蚀减少了一些，但因含氯酸钾为氧化剂，仍属于一种锈蚀击发药。本发明以前就有了无汞无锈蚀击发药，有代表性的无汞无锈蚀击发药，其所含的成分为正盐斯蒂酚酸铅、特屈拉辛、三硫化二锑、硝酸钡、泰安、铝粉、其他辅助材料等。

这类击发药成分复杂，同时因为含有斯蒂酚酸铅，依然存在以前所述的缺点。本发明又为含二硝基胍唑铅的无汞击发药去掉有腐蚀作用的成分，而获得理想的无汞无锈击发药。其方法是增加二硝基胍唑铅的含量，氧化剂不含氯，其氧化剂最好为硝酸钡或氧

化铅等，或为增加二硝基胍唑铅的敏感度，还需增加敏化剂，一般使用玻璃粉。

其配方1：

二硝基胍唑铅含量为40%～50%　燃烧剂含量为15%～35%

不含氯的氧化剂含量为20%～40%

其配方2：

二硝基胍唑铅含量为30%～50%　燃烧剂含量为15%～35%

不含氯的氧化剂含量为20%～40%

其配方3：

二硝基胍唑铅含量为40%～60%　玻璃粉含量为40%～60%

实例1：

二硝基胍唑铅含量为30%～35%　氯酸钾含量为25%～40%

三硫化二锑含量为25%～40%

三种成分按其含量范围配得总量为100%的击发药。该配方具有含二硝基胍唑铅无汞击发药的共同优点。该药特点是因为二硝基胍唑铅的静电感度低，适用于无汞击发药的弹药生产线。这种击发药配方，为使用无击发药的国家提供了一种配方简单、性能可靠、安全生产的较好配方。

实例2：

二硝基胍唑铅含量为35%～40%

三硫化二锑含量为15%～20%

硝酸钡含量为20%～30%　玻璃粉含量为10%～20%

此四种成分在含量范围调配总量为100%的无汞无锈蚀击发药。该配方除具有含二硝基胍唑铅的击发药的共同特点外，还具有如下的特点：燃烧后不产生任何可能腐蚀武器的产物；其猛度和以往的配方基本相同，所以可以直接用于现有的弹药生产线，完全满足使用；因为加了玻璃粉，使针刺击发更加敏感可靠；该配方中二硝基胍唑铅代替了以往无汞无锈蚀击发药中的斯蒂酚酸铅、特屈拉辛、泰安三种成分，则使传爆性能可靠，使混药生产工艺更为

简单,安全性变好,减轻操作人员的精神负担。

实例 3:

二硝基胍唑铅含量为 50%　　玻璃粉含量为 50%

此配方除了具有所有含二硝基胍唑铅的无汞无锈蚀击发药的优点外,还具有配方简单、成本低,相对处理危险品少的优点。

如下的配方同样具备含二硝基胍唑铅的击发药的性能:

配方 1:

二硝基胍唑铅含量为 20%　　氯酸钾含量为 30%

三硫化二锑含量为 30%　　玻璃粉含量为 20%

配方 2:

二硝基胍唑铅含量为 25%　　氯酸钾含量为 37.5%

三硫化二锑含量为 37.5%

配方 3:

二硝基胍唑铅含量为 49%　　硝酸钡含量为 33%

三硫化二锑含量为 18%

含二硝基胍唑铅的击发药有如下的优点:

(1) 击发药中不含雷汞,生产、使用过程中对人员和环境没有危害。

(2) 安全性好,不会因为含有斯蒂酚酸铅静电感度高而容易发生爆炸。另外,原有的无汞无锈蚀击发药,因为含有两种以上爆炸物,工人接触爆炸物的机会增多。新配方中只含一种爆炸物,静电感度低、性能安全,工人只处理一次爆炸物,过程简化。

(3) 击发更可靠,可降低混药要求。原来配方中必须斯蒂酚酸铅和特屈拉辛共同作用才能保证可靠的发火和传火,因此要求混药均匀。新配方只含一种二硝基胍唑铅,没有上述的麻烦。

(4) 由于二硝基胍唑铅的静电感度比斯蒂酚酸铅低得多,机械感度与雷汞相当,这就决定了新的击发药完全可以使用现有的干法装药生产线。并本身的性能决定也不用改变已有的弹药设计。所以含二硝基胍唑铅的击发药,是有实际应用价值的击发药。

# 附录3　胍唑硝化反应釜偶然冒锅事故

**1. 事故经过**

1986年10月，南山机器厂千克级硝化釜在硝化胍唑，当滴入浓硝酸过程快结束时，硝化物料突然从加料口喷出，喷到天棚上，洒落地上，但没有人员受伤。

**2. 事故原因分析**

（1）滴入硝酸过程中，速度控制不合适，造成釜内温度升高。

（2）夹层冷却液循环中，冷却温度控制没能达到指标。

（3）事故不是物料反应的必然结果，可能是因为冷却循环系统没能维持低温指标；或者是操作人员没能严格操作，例如滴料速度不合适。

**3. 事故教训**

（1）硝化过程必须严格监控温度，应当保持在-11℃以下。

（2）硝化温度监控要与硝化釜隔离，人员要有防护工装，保护人员安全。

（3）冷却系统工作可靠，注意监视。

**4. 事故后的其他工作**

（1）测试了硝化反应釜内容物的爆炸性、燃烧性等，其结果是用8号雷管不能引爆，表明它没有爆炸性。

（2）硝化釜内产物没有燃烧性。但是，对反应釜内硝化物的其他性质有待进一步研究。

（3）改装硝化釜的温度监测以及硝化滴入硝酸时应安装安全隔离板。

（4）重新制定安全操作规程等。

# 附录4　二硝基胍唑铅合成釜挂壁药意外爆炸

**1. 事故经过**

1991年2月4日8点50分左右，在甘肃省化工研究院，二硝基胍唑铅合成釜挂壁的残药意外爆炸。事故造成1人当场死亡；1人重伤，后经抢救治疗，左眼失明，右手前臂截肢，终生残疾。

2月4日是星期一，8点50分左右开始准备当日的生产工作。由于当时生产设备的限制，要在这个二硝基胍唑铅合成釜上重新安装过滤装置，以便盛接精制的原料二硝基胍唑钾溶液。

在此过程中，一位生产者必须卸下反应釜盖子。为此，他站在临时活动操作台（角铁和钢板焊的楼梯式凳子）半弯腰、头在反应釜口上方，卸掉了固定盖子的螺栓，接着卸下固定搅拌器轴的螺栓，并一手在盖子上握住搅拌器上轴。这时，为了取掉盖子和搅拌器，他用另一手去抓拿盖子，由于盖子和搅拌器都比较重，在临时活动操作台上操作不方便，结果过程受阻——一手握住搅拌器上面轴，一手拿着盖子，因盖子歪斜，难以一起顺利拿下来（见后面图示）。此时，另一位生产者走上跟前帮忙，将右手伸到反应釜准备抓釜盖下边的搅拌器轴，以便腾开他握搅拌器上轴的手，好用两只手拿下盖子。帮忙的同志右手刚伸进反应釜，就发生了爆炸。爆炸（或爆燃）气流冲向天棚，盖子飞起，反应釜侧壁一处鼓裂短缝。

在爆炸过程中，操作者的头部受到冲击和上飞釜盖的撞击，从约60cm高的活动操作台上摔下，撞到防爆铁门等，送到医院抢

救，不幸死亡。

帮忙的同志因为站在釜外，被冲击波气浪推倒，右手和前臂腕部皮肉、血管被釜内冲击波损伤，右上臂骨折，左眼角膜被冲击波撕裂等。经抢救医治，右手截肢，左眼失明，造成终生残疾。

**2. 事故原因**

该反应釜在前一周的周一到周六，为某厂爆炸胀接任务连续生产二硝基胍唑铅，每次也都用清水冲洗过，但没能彻底清除挂壁残药，造成釜壁留有残药。

通常前一天生产完毕到第二天上班约隔 14h，并处在室温条件下，反应釜内都是潮湿状态。可是就在这几天（包括周日），有生产甘草甜素的车间连续加班，有两个很粗的送热管道在该反应釜车间通过，室温一直较高，持续 40 多个小时，造成釜内残药成干燥状态。

二硝基胍唑铅同其他起爆药一样，冲击、摩擦、针刺感度比较高——起爆药应具有的通性。其安全操作是避免冲击、摩擦等，是铁一般的准则。

但操作者在上述卸盖子过程中，工作受阻，当时状态是：他一手拿的盖子与反应釜口成倾斜状，其中心孔成为搅拌器轴的支点，搅拌轴成为杠杆，当时的反应釜壁（挂残药壁）、釜盖、搅拌器下端桨叶的状态示意图，如图 A4 - 1 所示。操作者是站在临时活动工作台，它是不稳定的——在高低不平的瓷砖地面上时有晃动，抓搅拌器上轴的手也难免有小的晃动。特别是，釜内搅拌杆下端装有不锈钢搅拌叶片，因为釜盖歪斜，搅拌轴随之离开中心位也歪斜，则搅拌叶片尖端会离釜壁某个位置很近。在帮忙同志手伸进反应釜的瞬间，操作者本身或活动操作台发生晃动，必然导致搅拌杆晃动，使得搅拌器叶片晃动，极容易冲击或摩擦反应釜挂壁的二硝基胍唑铅。

正是搅拌器叶片的晃动，产生比较严重的摩擦，撞击或刺击挂壁残药，引爆（或爆燃）了干燥的挂壁残药（如同固定在坚硬的砧

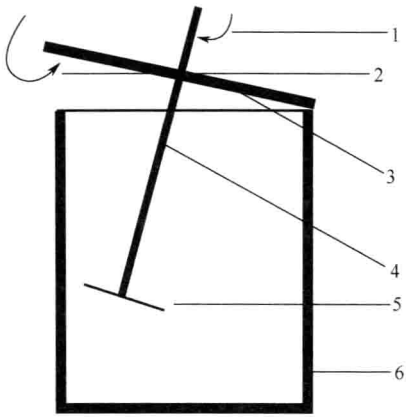



图 A4－1　事故前釜、盖、搅拌轴、操作者手位示意图

1—操作者右手握轴点;2—操作者左手拿盖点;3—要取下的釜盖;
4—搅拌器轴;5—搅拌器桨叶;6—反应釜。

上,摩擦撞击最容易发火、爆炸),而造成这次惨重的事故。

**3. 事故教训**

(1) 生产危险品二硝基胍唑铅的车间、设备、操作台等,必须符合危险品生产规范(当时的科研单位经费紧张,投资困难;科研人员在缺乏配套设备条件下,从废料堆捡来楼梯式活动凳,代替固定操作台用于危险品生产)。

(2) 生产二硝基胍唑铅的反应釜,每次生产后应清洗挂壁残药,特别是要做销爆处理(见第 3 章),这应作为铁一般的操作准则。

(3) 类似工作岗位,进行类似的操作,应当配备 2 人。

(4) 制定技术安全规程,并严格遵守。

# 附录5　膛压和分散度是子弹初速度函数

南山机器厂用无汞无锈击发药制作火帽，用其所装配全弹做有关靶场性能测试，除做子弹初速测试外，也做了枪弹膛压、打靶精度（分散度）等测试，均得到良好的结果（见附录6），但是没能及时整理造成有关资料散失。

但是，膛压和分散度（打靶精度）均为枪弹初速度的单一函数。因为南山机器厂测得的子弹初速数据是良好的，所以膛压、精度（分散性小）也理所当然是良好的。就是说，用二硝基胍唑铅配制的无汞无锈击发药，对弹道参数有改善，或弹道参数良好。

上述结论，可以利用物理运动学公式和测得的子弹初速计算说明。

**1. 计算膛压**

符号的意义介绍如下：

$L$——枪管有效长度（为常数）；

$S$——弹头横截面积（为常数）；

$a$——弹头在枪膛内加速度（可以看作平均加速度）；

$P$——膛压（可以看作枪管有效长度内的平均压强）；

$F$——$F=PS$（弹头在枪膛内平均受到的加速力）；

$m$——弹头质量（常数）；

$V_t$——打靶测得的弹头初速度（离开枪口的即时速度，即子弹头从 $V_0=0$ 静止状态，在膛压作用下经由枪管长 $L$ 距离加速达到的速度）；

$V_0 = 0$(弹头初速度,静止状态)。

从运动学公式可知

$$a = PS/m \tag{A5-1}$$

$$V_t^2 - V_0^2 = 2 \times a \times L \tag{A5-2}$$

从式(A5-1)、(A5-2)以及 $V_0 = 0$,算出

$$V_t^2 = 2aL = 2LPS/m$$

$$P = V_t^2 m/(2LS) \tag{A5-3}$$

因为,枪管长度 $L$、弹头横截面积 $S$、弹头质量 $m$ 均为常数,所以计算出膛压 $P$ 是测试初速度 $V_t$ 的单一函数。显然,既然枪弹初速是精确的,膛压自然精确,或者说既然初速值准确合格,则膛压也精确合格。

**2. 分散度计算**

同理,射击偏散度也容易计算,这是因为,射击靶的距离 $L$、弹头质量 $m$、重力加速度 $G$、子弹飞行空气阻力 $f$ 等是相对固定的。如果枪管是理想状态,射手技术是理想状态,显然射击分散度与子弹初速度是单一的函数关系。

例如,重力影响(必然的)造成的分散度(重力造成子弹头着靶点向下偏移)为 $H$,则使用运动学公式可以简单计算出 $H$ 与子弹初速度 $V_t$ 的关系。

为了简化计算,可以假设 $f=0$,则子弹飞行速度保持不变。子弹头从枪口到靶的距离为 $L$,则子弹头的飞行时间为

$$t = L/V_t$$

因为,子弹头向下重力加速度 $G$ 是常数,则在子弹头的飞行时间 $t$ 内,子弹头向下速度将从初始 $V_{01} = 0$(子弹头刚离开枪口时的向下速度)增加到 $V_{t1}$,则有

$$V_{t1} = Gt$$

依据运动学公式,有以下关系式:

$$V_{t1}^2 - V_{01}^2 = 2GH$$

$$H = V_{t1}^2/(2G) = (Gt)^2/(2G)$$

将 $t = L/V_t$ 代入上式，则有

$$H = (G/2) \times (L^2/V_t^2) \qquad (A5-4)$$

既然初速度 $V_t$ 已经测得，不同距离靶，就子弹向下的分散度是自然且固定的，是子弹头初速度的函数。同样，子弹头向上、左、右的分散，也是其初速度的函数。

可以得出结论：一种良好击发药装填的火帽装配的全弹，如果子弹头初速度准确，则子弹射击分散的好坏由射手和枪械质量决定；特别是枪弹初速度 $V_t$ 准确，只要射手、枪械两个因素改善，分散度容易控制，即打靶精度好。

因为南山机器厂枪弹初速数据好，则膛压、精度（分散度小）也好，可以说二硝基胍唑铅配制的无汞无锈击发药用于火帽，能改善弹道性能参数。

# 附录6　关于无汞无锈击发药立项申请报告

（说明：本申请报告的原题是“关于用二硝基胍唑铅配制无汞无锈击发药研究的立项申请报告”。有关无汞无锈击发药，在南山机器厂已经利用正规生产线做了工业化应用，打靶测试等，取得了满意的结果。因为事前没有在主管部门立项，所以不能申请鉴定、定型等；另外，厂方为了争取科研经费，以便产品正规定型。特向上级打了立项申请报告，实际相当于补申请报告。）

××部

××局：

甘肃省化工研究院（以下简称化工院）研制出的新的起爆药二硝基胍唑铅，冲击、摩擦、针刺等感度及爆速、爆热性能良好；火焰感度仅次于斯蒂酚酸铅，可静电感度比前者安全得多，密度大，流散性好，是一种理想的起爆药。1984年我厂与化工院协作，用二硝基胍唑铅配制了一系列击发药，装填火帽，在军品和民品上开发应用。代替雷汞配制了无汞击发药，用于53、54式7.62mm通用底火，对底火及装配的枪弹进行了性能测试。底火感度曲线，枪弹发火性能、初速、膛压、精度等，均合格（见附表1～5）。

我们还用二硝基胍唑铅配制了无汞无锈蚀击发药，装压53、56式7.62mm枪弹底火，其主要性能——落锤感度合格（见附表6）。同时，上述的两种药的多种配方用在民品上，达到设计要求（见附表7）。装民品13.4万发，用户反映良好。我们打算在1986年，产品全部改用二硝基胍唑铅配制的无汞无锈蚀击发药。

通过以前的工作，我们认为，用二硝基胍唑铅配制无汞无锈蚀击发药，是完全可行的。与国内外使用的同类产品相比，它有如下的优点：

（1）静电感度低，与现在的无汞无锈蚀击发药相比，静电感度低上百倍，在生产上可谓解决一大难题。

（2）用二硝基胍唑铅配制的击发药，流散性好，可用现有设备和工艺直接干法装药压制产品。

（3）生产工艺、设备较简单，流程短，建设投资少，成本低于斯蒂酚酸铅系列击发药。

（4）二硝基胍唑铅产品无毒性，生产过程排放物无污染，三废处理简单，多数副产品可以回收。

（5）原材料立足国内市场，来源丰富，运输储存安全。

鉴于上述情况，我们认为，利用二硝基胍唑铅配制无汞无锈蚀击发药的研究是可行必要的。因此，请给予立项，我厂和化工院合作，继续用二硝基胍唑铅研制出新型无汞无锈蚀击发药。特申请拨专项科研费×万元。如批准，再试验筛选出最佳配方，测出基本数据，也测出枪弹的性能。力争 1986 年底完成设计定型（附表略）。

南山机器厂

1985 年×月×日

注：

1. 此申请立项的报告竟没有给予批准。合作双方都处于经济困难时期，不得不停止研制工作。（二硝基胍唑铅的第一发明人曾为此发出感叹："只有等待以后有远见的科学家，开发应用它吧！"）

2. 原报告中包含许多应用数据和表格，第 8 章、第 9 章没能完全反映，遗憾的是现在难以收集齐了。

# 参考文献


[1] 史山群. 国外火工品[M]. 北京:国防工业出版社,1977.

[2] 齐书元,等. 含能化合物的晶体结构、热行为及敏感性能研究[J]. 化学学报. 2011,69(8):987 - 992.

[3] 陈大林. 硝酸肼镍制造工艺的研究[J]. 爆破器材. 1998,(4):35 - 36.

[4] 尹志宏. 硝酸肼镍用于纸雷管的研究[J]. 火工品. 2006,(6):35 - 38.

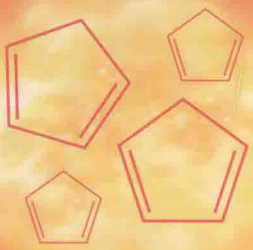
[5] 张建国,等. 唑类杂环化合物及其配合物的研究概述[J]. 含能材料. 2001,9(2):90 - 93.

[6] 张同来,等. 含能配合物研究新进展[J]. 含能材料. 2013,21(2):137 - 151.

[7] 蒲彦利,等. 新型起爆药 5 - 硝基四唑亚铜工艺优化及性能研究[J]. 含能材料. 2010,18(6):654 - 659.

责任编辑：王九贤
责任校对：苏向颖
封面设计：徐　鑫

# 新型起爆药二硝基胍唑铅的合成及应用



▶ 上架建议：化工/爆炸物 ◀
http://www.ndip.cn
ISBN 978-7-118-09590-6
9 787118 095906 >
定价：38.00 元